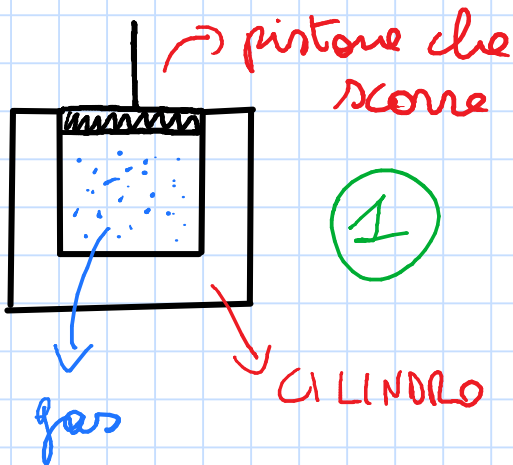


TERMODINAMICA

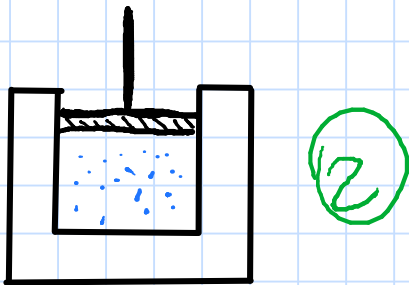
Il gas e la teoria cinetica

Relazione Temperatura-Volume di un gas



$$T_{\text{gas}} = 200^{\circ}\text{C}$$

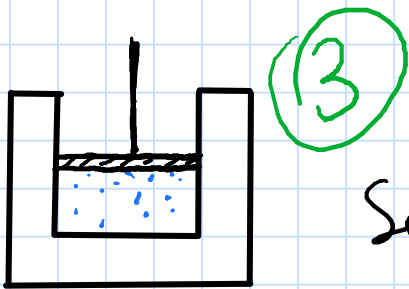
$\Downarrow$
abbasso la temperatura
di 100°C



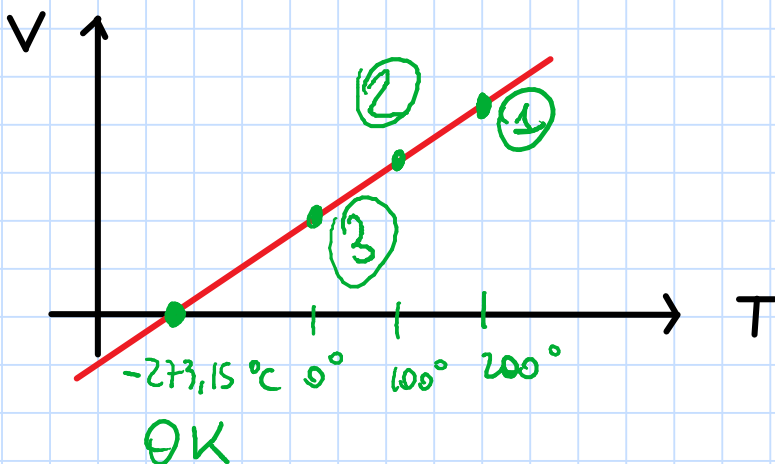
$$T_{\text{gas}} = 100^{\circ}\text{C}$$

$\Downarrow$

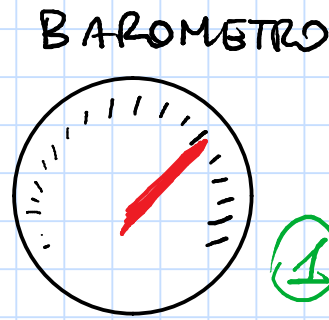
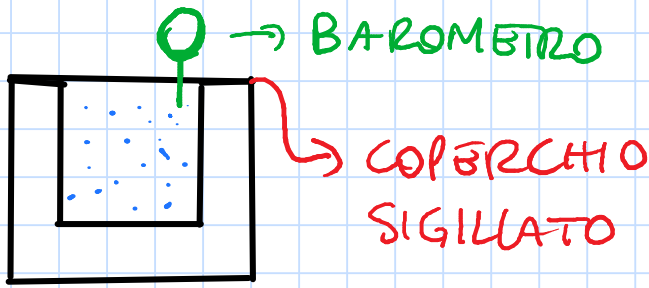
$$T_{\text{gas}} = 0^{\circ}$$



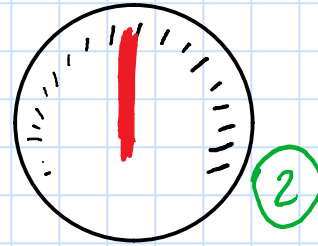
Se la T diminuisce, diminuisce
anche il volume di un gas



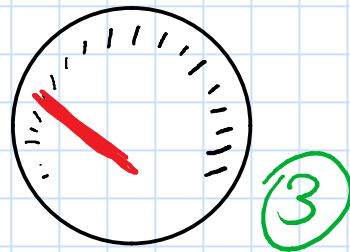
Relazione Temperatura - Pressione



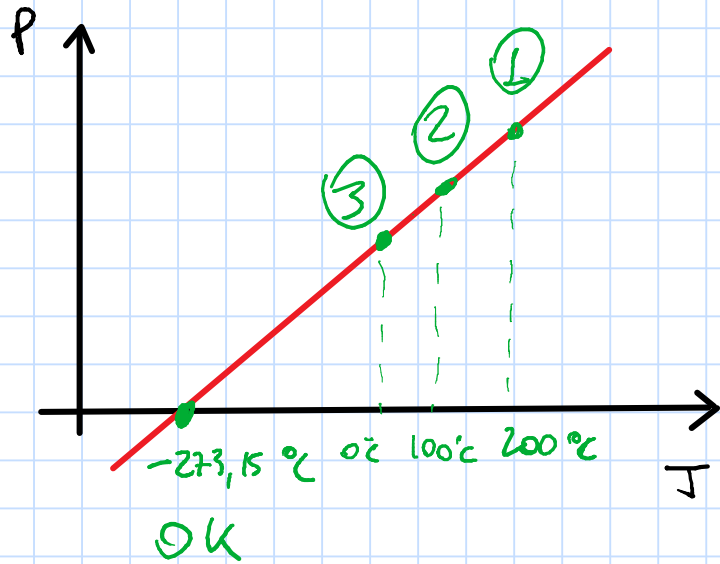
$$T_{\text{gas}} = 200^{\circ}\text{C}$$



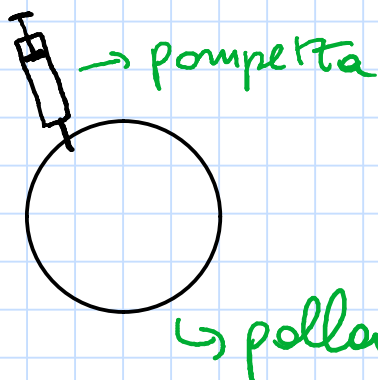
$$T_{\text{gas}} = 100^{\circ}\text{C}$$



$$T_{\text{gas}} = 0^{\circ}\text{C}$$



Relazione Pressione - Volume

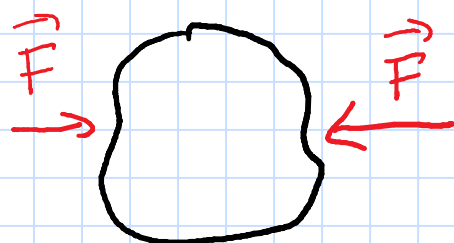


$$p = \text{cost} \cdot N$$

numero di particelle nella palla

costante che non conosco

Se aumenta il numero di particelle nella palla, aumenta anche la pressione



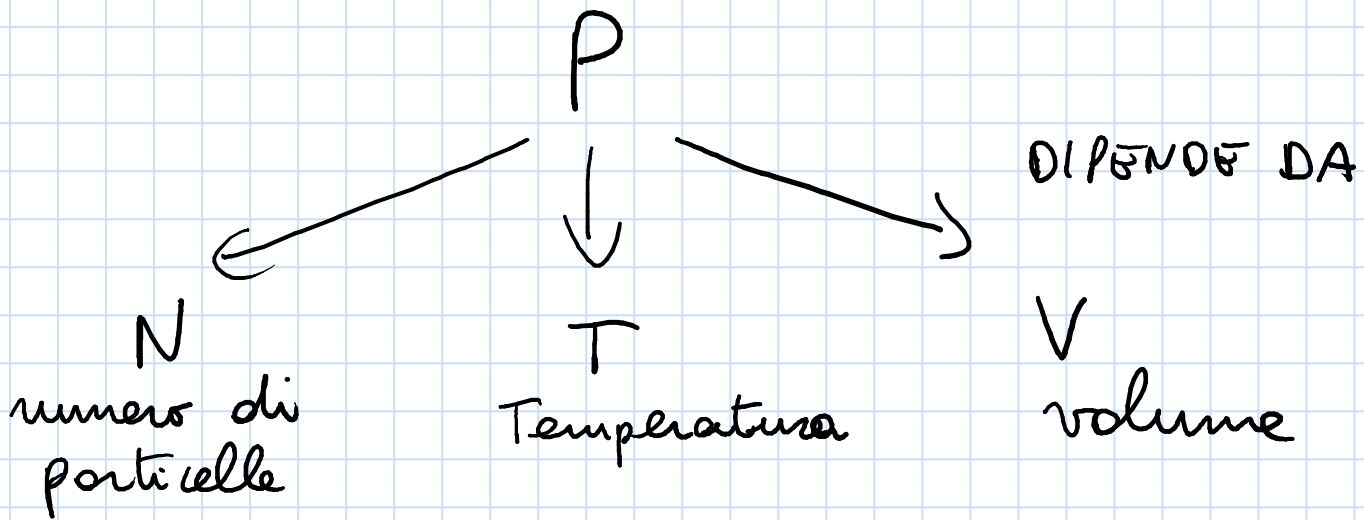
$$\downarrow V \quad \uparrow P$$

$$P = \frac{\text{cost}}{V}$$

Se il volume diminuisce, la pressione aumenta e viceversa

Metto tutto insieme

Prendo come riferimento la pressione



$$P = k \frac{N T}{V}$$

Sperimentalmente si calcola $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
costante di Boltzmann

La mole e il numero di Avogadro

Numero di Avogadro:

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ molecole/mol}$$

Mole: è la quantità di sostanza
che contiene un numero di Avogadro
di molecole.

$$n = \frac{N}{N_A}$$

$\rightarrow$ numero di particelle
 $\rightarrow$ numero di avogadro
 numero di moli

$$N = n N_A$$

Recuperiamo l'equazione di prima

$$\begin{cases} P = k \frac{nT}{V} \\ N = n N_A \end{cases}$$

$$P = k \frac{n N_A T}{V}$$

$$P = k N_A \frac{nT}{V}$$

$$k \cdot N_A = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \frac{\text{molecole}}{\text{mol}}$$

$$= 8,31 \text{ J/mol K} = R$$

$$R = 8,31 \text{ J/mol K}$$

$$P = \frac{R n T}{V}$$

8,31 J/mol K

$$P V = n R T$$

Temperatura in Kelvin

pressione

volume

numero di moli

Esempio

$$P = 3,7 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$T = 415 \text{ K}$$

$$V = ?$$

$$n = 4,8 \text{ mol}$$

$$PV = nRT$$

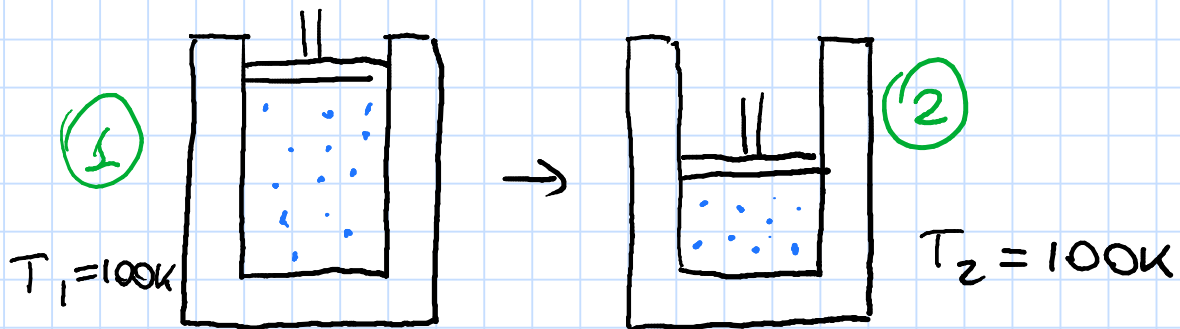
$$V = \frac{nRT}{P}$$

$$V = 0,045 \text{ m}^3$$

Legge di Boyle

$T \rightarrow$ costante

Trasformazione ISOTERMA



$$(1) \quad P_1 V_1 = nRT_1$$

$$(2) \quad P_2 V_2 = nRT_2$$

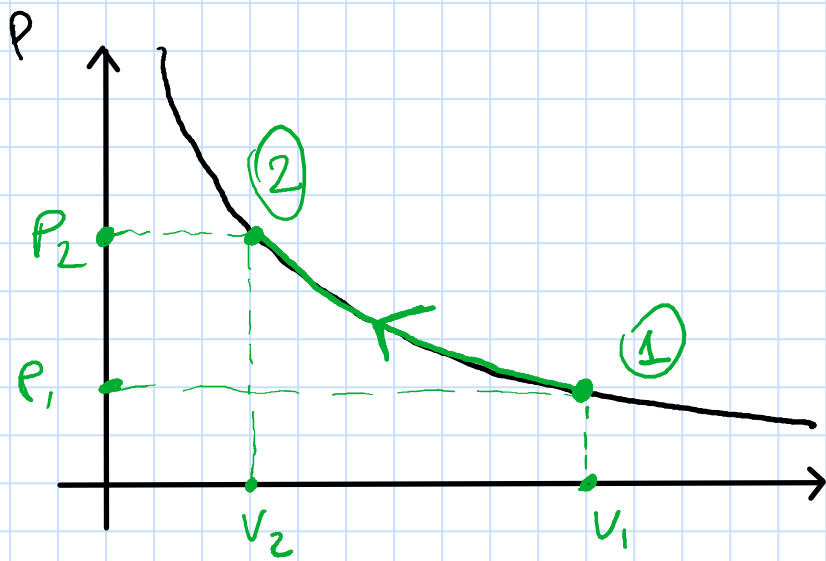
$$\frac{P_1 V_1}{P_2 V_2} = \frac{\cancel{nRT_1}}{\cancel{nRT_2}}$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

Legge
di Boyle

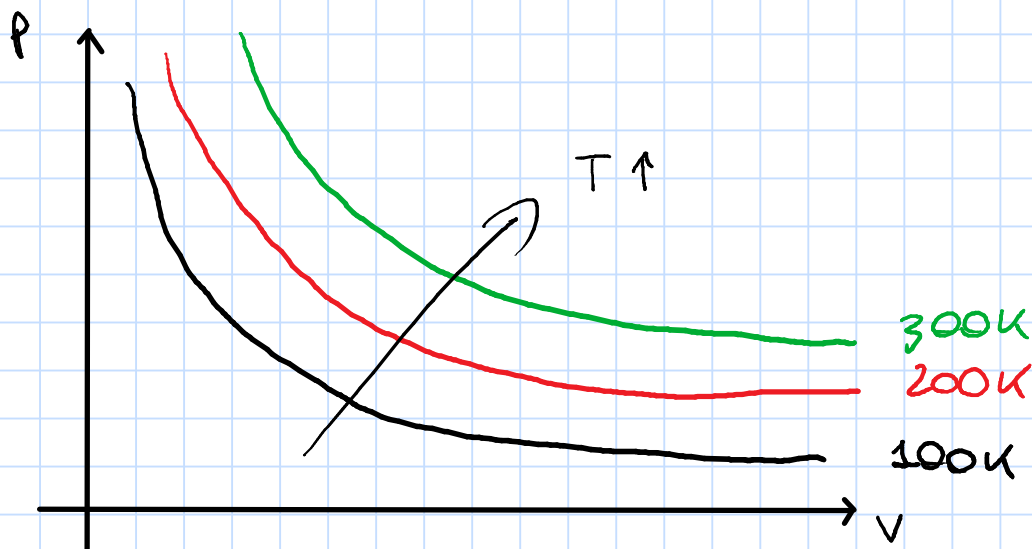
In una trasformazione isoterma:

$$P \cdot V = \text{costante}$$



Piani di
Clapeyron

→ curva isoterma



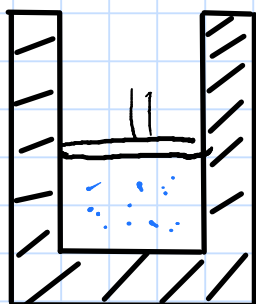
Leggi di Gay-Lussac

1° legge di Gay-Lussac

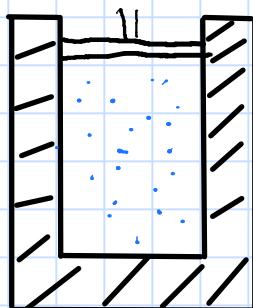
$P \rightarrow$ costante

Trasformazione ISOBARA

①



②



$$P_1 = P_2$$

① $P_1 V_1 = nRT_1$

② $P_2 V_2 = nRT_2$

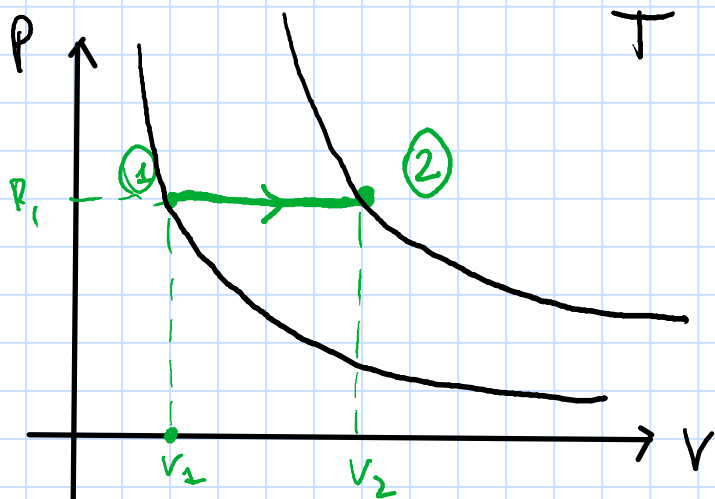
$$\frac{\cancel{P_1} V_1}{\cancel{P_2} V_2} = \frac{\cancel{n} R T_1}{\cancel{n} R T_2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

In una trasformazione ISOBARA:

$$\frac{V}{T} = \text{costante}$$

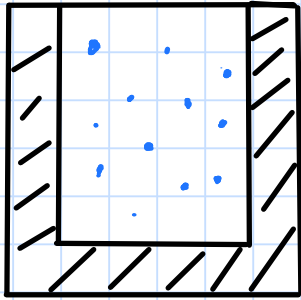


2° legge di Gay-Lussac

$V = \text{costante}$

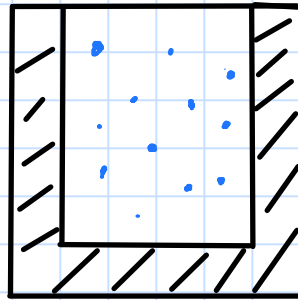
Trasformazione ISOCORA

①



$$T_1 = 100 \text{ K}$$

②



$$T_2 = 200 \text{ K}$$

$$V_1 = V_2$$

$$\begin{cases} \textcircled{1} P_1 V_1 = n R T_1 \\ \textcircled{2} P_2 V_2 = n R T_2 \end{cases}$$

$$\frac{\cancel{P_1 V_1}}{\cancel{P_2 V_2}} = \frac{\cancel{n R T_1}}{\cancel{n R T_2}}$$

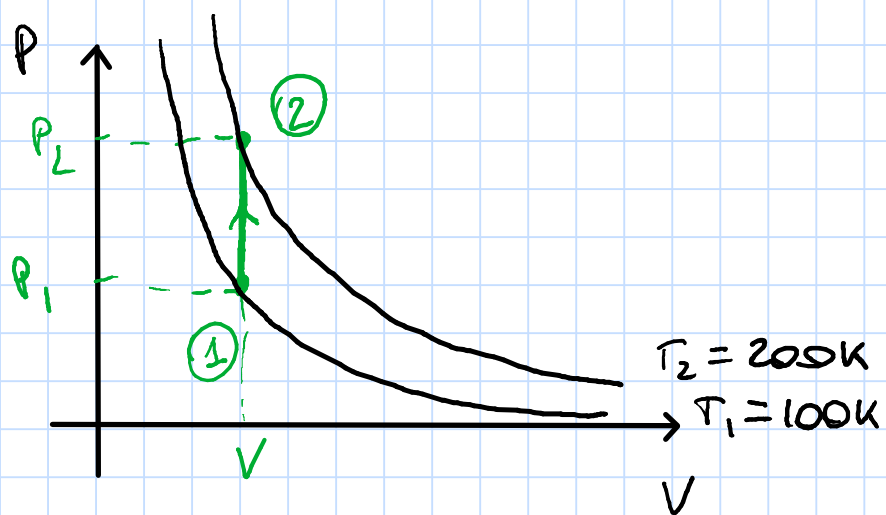
$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\boxed{\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}}$$

II legge di
Gay-Lussac

In una trasformazione isocora:

$$\frac{P}{T} = \text{costante}$$



TERMODINAMICA

Energia e Temperatura

Per un gas ideale vale l'equazione

$$PV = nRT$$

Un gas ideale è un gas in cui l'interazione tra le molecole è trascurabile.

URTI ELASTICI TRA PARTICELLE → SÌ

INTERAZIONE GRAVITAZIONALE } NO
" ELETTICA }

Vogliamo sapere quanto vale l'energia totale di una certa quantità di particelle.

ENERGIA $\begin{cases} \nearrow \text{POTENZIALE} \\ \searrow \text{CINETICA} \end{cases}$ NON C'È INTERAZIONE

Energia cinetica totale

$$E_k = N \langle E_k \rangle$$

$\swarrow$ Energia cinetica totale del sistema $\swarrow$ NUMERO DI PARTICELLE $\searrow$ Energia cinetica media di una particella

$$\langle E_k \rangle = \frac{l}{2} k T \rightarrow \text{Temperatura in Kelvin}$$

$\hookrightarrow$ costante di Boltzmann

Numero di gradi di libertà

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

I gradi di libertà indicano in quanti modi possono muoversi le particelle del gas cambiando la loro configurazione

GAS MONOATOMICO	GAS BIATOMICO	GAS POLIATOMICO
3 TRASLAZIONI (xyz)	3 TRASLAZIONI	3 TRASLAZIONI
0 ROTAZIONI	2 ROTAZIONI	3 ROTAZIONI
$l = 3$	$l = 5$	$l = 6$

$$E_{\text{TOT}} = E_k = N \cdot \langle E_k \rangle$$

$\hookrightarrow \frac{l}{2} k T$

$$\begin{aligned} \text{MONOATOMICO) } E_{\text{TOT}} &= \frac{3}{2} N k T \\ \text{BIATOMICO) } E_{\text{TOT}} &= \frac{5}{2} N k T \\ \text{POLIATOMICO) } E_{\text{TOT}} &= 3 N k T \end{aligned}$$

Per passare dalla costante k alla costante R si può usare la formula:

$$N k = n R \longrightarrow$$

NUMERO DI PARTICELLE $\swarrow$ COSTANTE DI BOLTZMANN $1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$

NUMERO DI MOLI $\swarrow$ COSTANTE DEI GAS $8,31 \text{ J/mol K}$

Possiamo riscrivere l' E_{TOT} come:

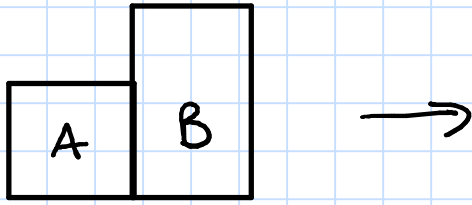
$$M) E_{\text{TOT}} = \frac{3}{2} N k T = \frac{3}{2} n R T$$

$$B) E_{\text{TOT}} = \frac{5}{2} N k T = \frac{5}{2} n R T$$

$$P) E_{\text{TOT}} = 3 N k T = 3 n R T$$

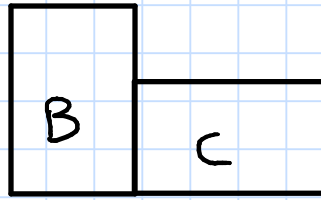
Principi della Termodinamica

Principio ZERO



Eq. Termico

Non c'è scambio
di calore



Eq. Termico

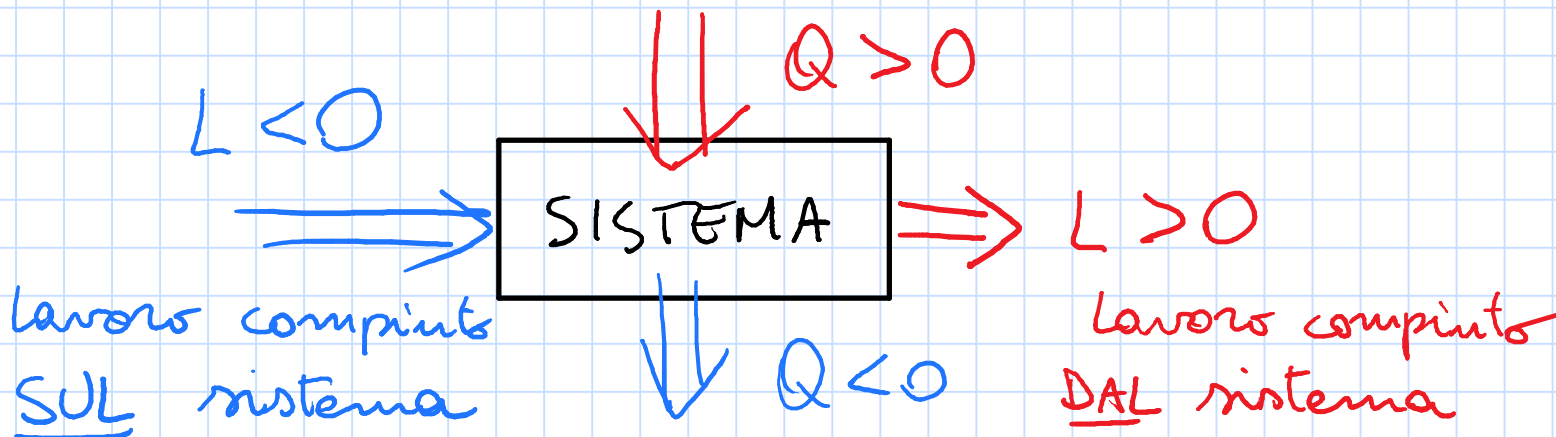
Non c'è
scambio di calore



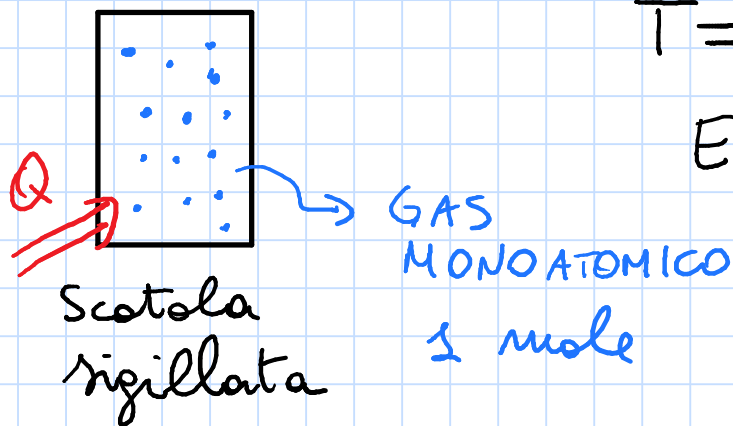
A e C sono in equilibrio Termico

Se un oggetto B è in equilibrio termico sia con un oggetto A, sia con un oggetto C, allora A e C posti in contatto termico si trovano in equilibrio termico.

Primo principio della Termodinamica



Caso 1



$$T = 280 \text{ K} \quad E_{\text{int}} = ?$$

$$E_{\text{int}} = \frac{3}{2} n R T$$

$$E_{\text{int}} = 3490 \text{ J}$$

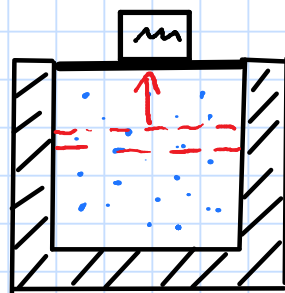
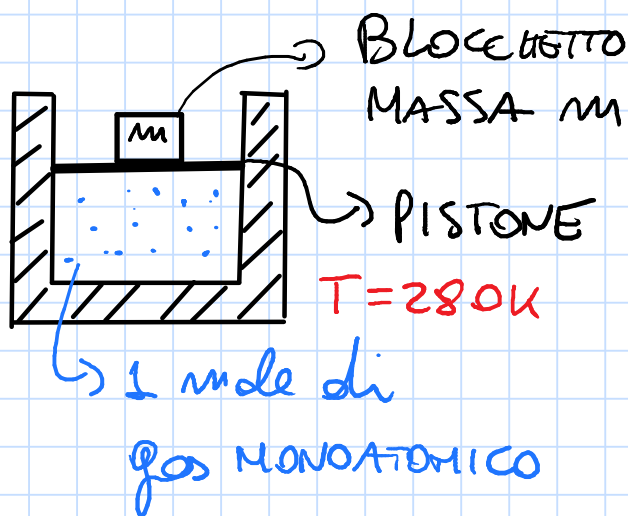
$$Q = 300 \text{ J}$$

$$E_{\text{int}f} = E_{\text{int}i} + Q \quad E_{\text{int}f} = 3790 \text{ J}$$

$$Q = E_{\text{int}f} - E_{\text{int}i}$$

$$Q = \Delta E_{\text{int}}$$

Caso 2



Lavoro compiuto
DAL sistema

$$L = 300 \text{ J}$$

$$E_{\text{int}} = 3490 \text{ J}$$

$$E_{\text{int}f} = E_{\text{int}i} - L$$

$$E_{\text{int}f} = 3490 \text{ J} - 300 \text{ J} \\ = 3190 \text{ J}$$

$$\Delta E_{int} = -L$$

Mettendo insieme i due casi:

$$\Delta E_{int} = Q - L$$

I principio
della Termodinamica

Esempio

2 moli di gas biatomico a $T = 330K$.

Il sistema compie un lavoro di $4,3 \cdot 10^4 J$
e riceve $3,8 \cdot 10^4 J$ di calore.

Quanto vale la Temperatura finale?

$$E_{int,i} = \frac{5}{2} n R T = 13712 J$$

$$\begin{aligned}\Delta E_{int} &= Q - L = 3,8 \cdot 10^4 J - 4,3 \cdot 10^4 J \\ &= -0,5 \cdot 10^4 J = -5,0 \cdot 10^3 J\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E_{int,f} &= E_{int,i} - 5,0 \cdot 10^3 J \\ &= 13712 J - 5000 J = 8712 J\end{aligned}$$

$$E_{int,f} = \frac{5}{2} n R T \quad T = \frac{E_{int,f}}{\frac{5}{2} n R} = 210 K$$

Trasformazioni Termodinamiche

Funzione di stato

Una grandezza è una funzione di stato se dipende solo dallo stato del sistema e non dal modo in cui il sistema lo ha raggiunto

$P, V, T \rightarrow$ funzioni di stato

TRASFORMAZIONI

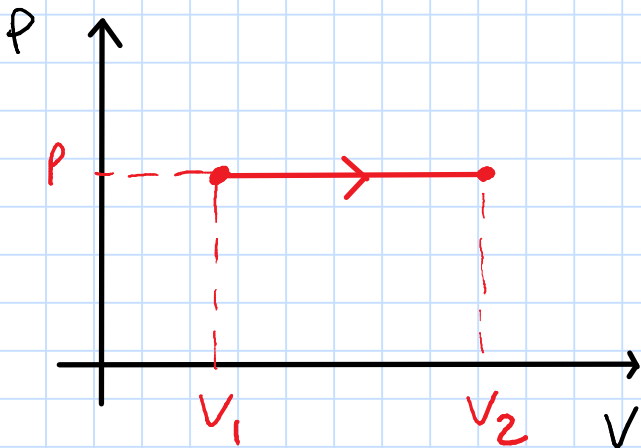
←
REVERSIBILI

↓
POSSO TORNARE ALLO
STATO INIZIALE

→
IRREVERSIBILI

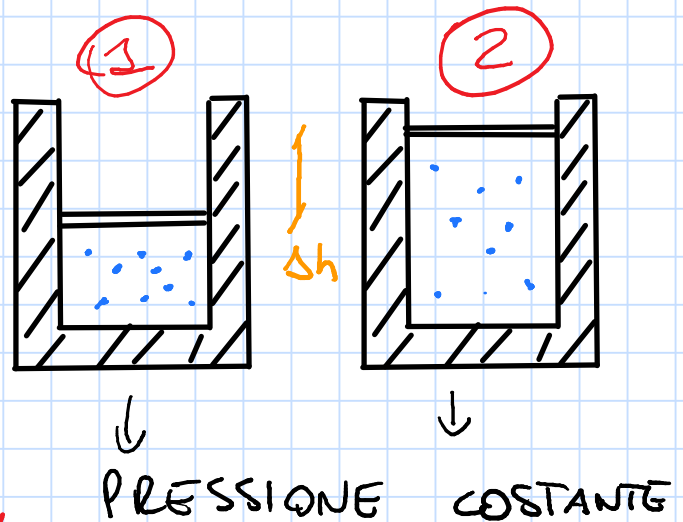
↓
NON POSSO TORNARE
ALLO STATO INIZIALE

Trasformazione isobara



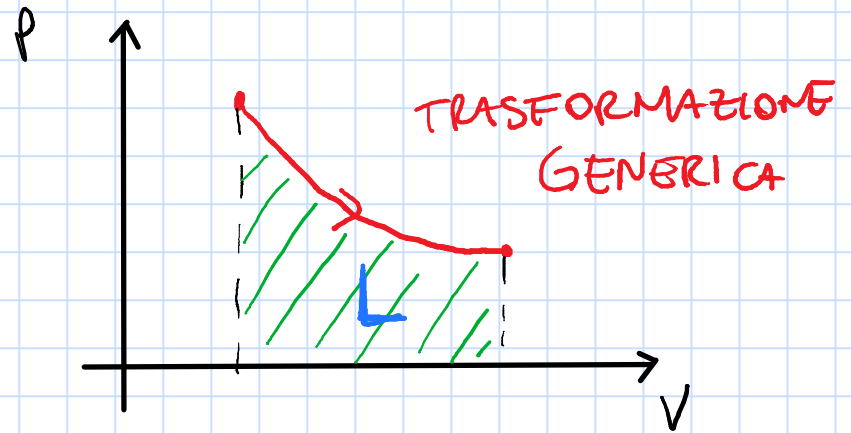
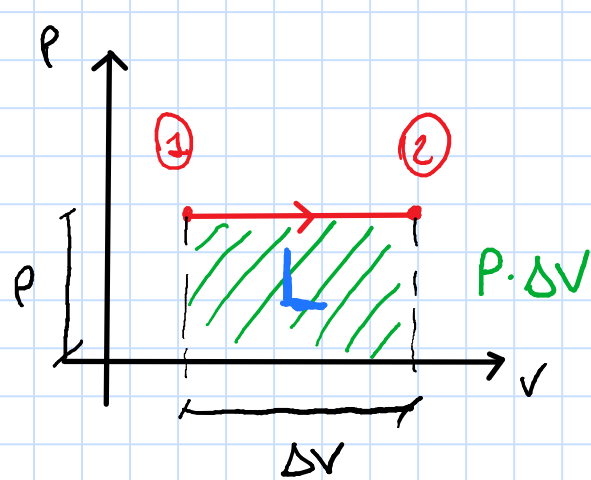
$$F = P \cdot A$$

$$L = F \cdot \Delta s = F \Delta h = P A \Delta h = P \Delta V$$



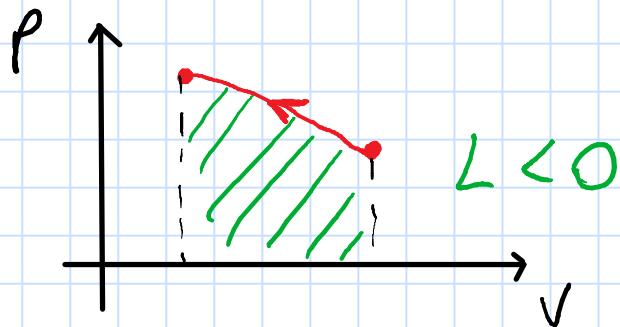
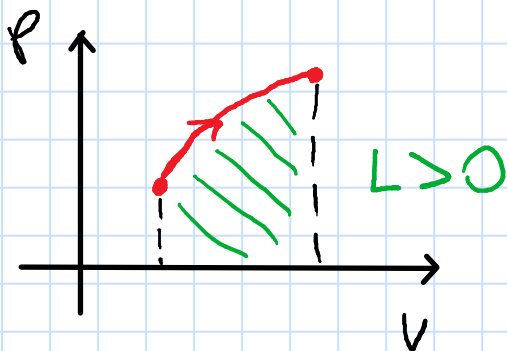
$$L = p \cdot \Delta V$$

LAVORO IN UNA
TRASFORMAZIONE
ISOBARA



Lavoro di un gas e diagramma P-V

Il lavoro eseguito da un gas è uguale all'area SOTTESA dalla curva che rappresenta la trasformazione in un diagramma P-V.



Calore specifico a pressione costante

$$Q = c m \Delta T \quad \text{In generale}$$

$\swarrow$ $\nearrow$
calore specifico $\nearrow$ massa $\searrow$ variazione di temperatura

A pressione costante: $Q_p = c_p m \Delta T$

$\swarrow$ $\searrow$
calore scambiato a pressione costante $\searrow$ calore specifico a pressione costante

$$Q_p = C_p n \Delta T$$

$\swarrow$ $\searrow$
CALORE SPECIFICO MOLARE A P COSTANTE $\searrow$ n° di moli

C_p : calore necessario per aumentare la temperatura di 1 mole di gas di 1K.

I principi: $\Delta E = Q - L$

① ② ③

Supponiamo gas monoatomico ideale

$$\Delta E = \frac{3}{2} n R \Delta T \quad \text{①}$$

$$Q = C_p n \Delta T \quad \text{②}$$

$$L = P \Delta V = n R \Delta T \quad \text{③} \quad (PV = nRT)$$

$$\frac{3}{2} n R \Delta T = C_p n \Delta T - n R \Delta T$$

$$C_p = R + \frac{3}{2} R = \frac{5}{2} R$$

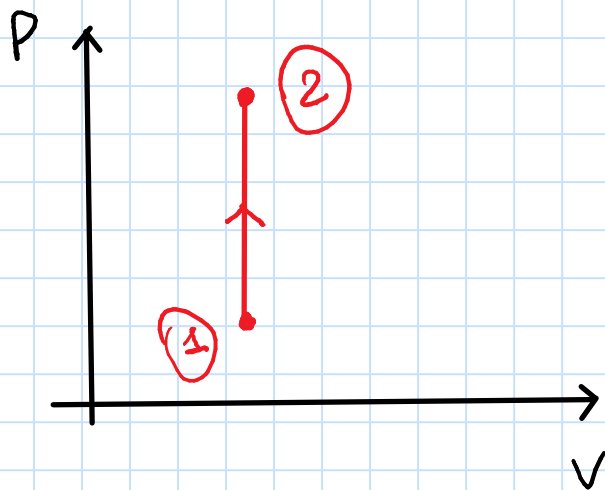
$$C_p = \frac{5}{2} R$$

Calore specifico molare a
pressione costante per un gas
monoatomico

$$C_p = \frac{7}{2} R \rightarrow \text{gas biatomico}$$

$$C_p = 4 R \rightarrow \text{gas poliatomico}$$

Trasformazione isocora



$$L = 0$$

lavoro in una
trasf. termodinamica

I principio:

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - \cancel{L}$$

$$\Delta E_{\text{int}} = Q$$

I principio
per trasf.
isocora

Calore specifico a volume costante

$$Q_v = n C_v \Delta T \rightarrow \text{variazione di temperatura}$$

numero di moli $\swarrow$
calore specifico molare a volume costante

$$\Delta E_{\text{int}} = \frac{3}{2} n R \Delta T \quad \text{per gas monoatomico}$$

I principio: $Q = \Delta E_{\text{int}} \quad \text{A V. COSTANTE}$

$$Q_v = \Delta E_{\text{int}}$$

$$\cancel{n C_v \Delta T} = \frac{3}{2} \cancel{n R \Delta T}$$

$$C_v = \frac{3}{2} R$$

Calore specifico molare
a v. costante per
gas monoatomico

$$\text{biatomic}) \quad C_V = \frac{5}{2} R$$

$$\text{poliatomica}) \quad C_V = 3R$$

Esempio

$$n = 0,200 \text{ mol}$$

MONOATOMICO

$$\Delta T = 5 \text{ K}$$

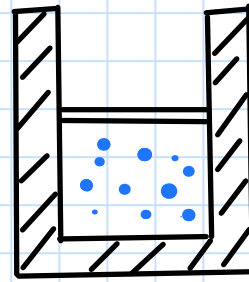
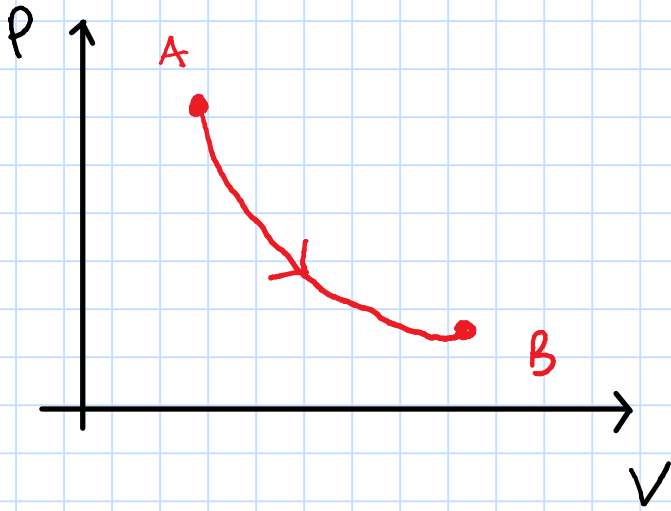
$$a) Q_V = ?$$

$$b) Q_P = ?$$

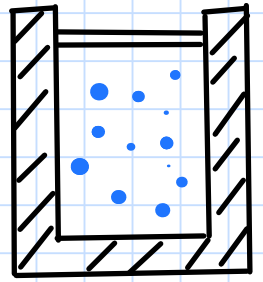
$$\begin{aligned} a) Q_V &= \frac{3}{2} n R \Delta T = \frac{3}{2} \cdot 0,200 \cdot 8,31 \cdot 5 \text{ J} \\ &= 12,5 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) Q_P &= C_P n \Delta T = \frac{5}{2} R n \Delta T \\ &= 20,8 \text{ J} \end{aligned}$$

Trasformazione isoterma



(A)



(B)

$T \rightarrow \text{costante}$

$$\Delta E_{\text{int}} = 0$$

$$E_i = \frac{3}{2} n R T_i$$

$$E_f = \frac{3}{2} n R T_f$$

$$T_i = T_f$$

$$E_i = E_f$$

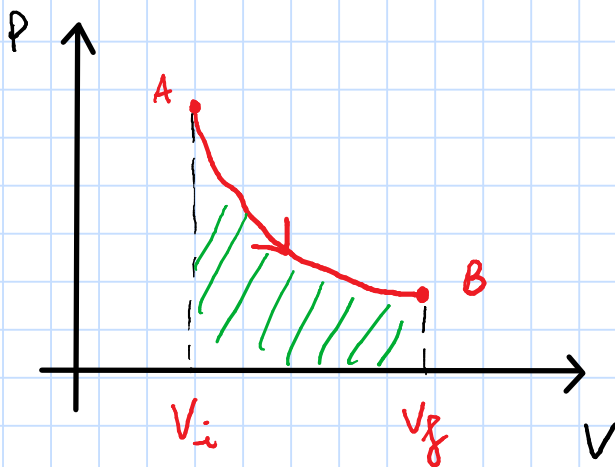
$$\Delta E = 0$$

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - L \quad \text{I principio}$$

$$0 = Q - L$$

$$Q = L$$

I principio per una trasf. isoterma



$$L = n R T \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

logaritmo naturale
base e

Lavoro in una trasf. isoterma

$$\text{Se } V_f > V_i$$

$$\ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) > 0$$

$$L > 0$$

$$\text{Se } V_f < V_i$$

$$\ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) < 0$$

$$L < 0$$

Esempio

$$n = 0,50 \text{ mol}$$

$$T = 310 \text{ K}$$

$$V_i = 0,31 \text{ m}^3$$

$$V_f = 0,45 \text{ m}^3$$

$$Q = ?$$

$$Q = L$$

$$L = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

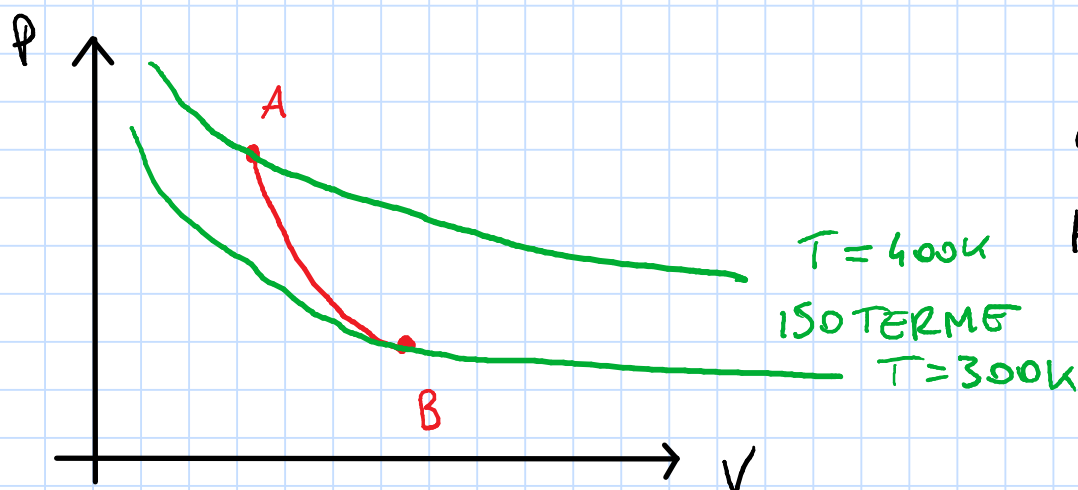
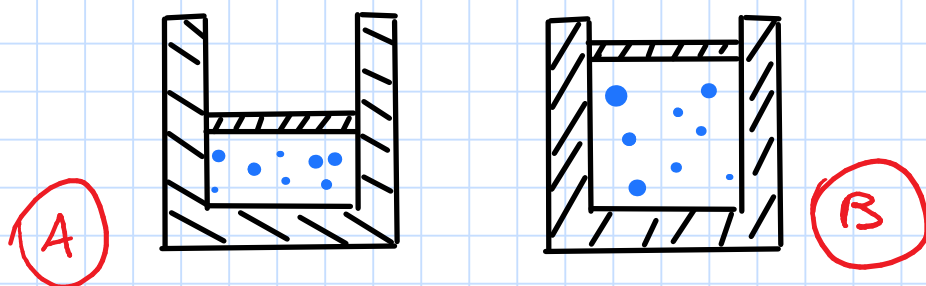
$$L = 480 \text{ J}$$

$$Q = 480 \text{ J}$$

Trasformazione adiabatica

Trasformazione senza scambio di calore

$$Q = 0$$



La curva
adiabatica è
più inclinata
rispetto alle
isoterme

ISOTERME: $PV = \text{costante}$

ADIABATICHE: $PV^\gamma = \text{costante}$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

gas monoatomico:

$$\gamma = \frac{5/2 R}{3/2 R} = \frac{5}{3}$$

$$\begin{cases} PV^\gamma = \text{cost} \\ PV = nRT \quad P = \frac{nRT}{V} \end{cases}$$

$$\frac{nRTV^\gamma}{V} = \text{cost}$$

$$\frac{\cancel{nR}T V^{\gamma-1}}{\cancel{nR}} = \frac{\text{cost}}{\cancel{nR}}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{cost}$$

$$PV^\gamma = \text{cost}$$

$$(PV^\gamma)^{1/\gamma} = (\text{cost})^{1/\gamma}$$

$$\frac{P}{P} P^{1/\gamma} V = \text{cost} \rightarrow \frac{P^{1/\gamma} \overbrace{(PV)}^{nRT}}{P} = \text{cost}$$

$$\frac{P^{1/\gamma} \cancel{nR}T}{\cancel{nR} P} = \frac{\text{cost}}{\cancel{nR}}$$

$$P^{1/\gamma - 1} T = \text{cost}$$

$$P V^\gamma = \text{cost}$$

$$T V^{\gamma-1} = \text{cost}$$

$$P^{\frac{1}{\gamma}-1} T = \text{cost}$$

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

$$P_1^{\frac{1}{\gamma}-1} T_1 = P_2^{\frac{1}{\gamma}-1} T_2$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

$$M) \gamma = \frac{5}{3}$$

Adiabatiche :

$$Q = 0$$

I principio

$$\Delta E_{\text{int}} = \cancel{Q} - L$$

$$\Delta E_{\text{int}} = -L$$

Tabella riassuntiva

TRASFORMAZ.	LAVORO	CALORE	I PRINCIPIO	RELAZIONI
ISOBARA	$L = p \Delta V$	$Q = n c_p \Delta T$	$\Delta E_{\text{int}} = Q - p \Delta V$	$c_p = \frac{5}{2} R$
ISOCORA	$L = 0$	$Q = n c_v \Delta T$	$\Delta E_{\text{int}} = Q$	$c_v = \frac{3}{2} R$
ISOTERMA	$L = n R T \ln \frac{V_f}{V_i}$	$Q = L$	$\Delta E_{\text{int}} = 0$	
ADIBATICA	$L = -\Delta E_{\text{int}}$	$Q = 0$	$\Delta E_{\text{int}} = -L$	

$$E_{\text{int}} = \frac{3}{2} n R T$$

$$\Delta E_{\text{int}} = \frac{3}{2} n R \Delta T$$

Esempio

GAS MONOATOMICO $\rightarrow$ TRASF. ADIABATICA

$$P_1 = 1,07 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\gamma = \frac{5}{3}$$

$$T_1 = 341 \text{ K}$$

$$P_2 = 2,81 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_1^{\frac{1}{\gamma}-1} T_1 = P_2^{\frac{1}{\gamma}-1} T_2$$

$$T_2 = ?$$

$$\frac{1}{\gamma} - 1 = \frac{1}{5/3} - 1 = \frac{3}{5} - 1 = -\frac{2}{5}$$

$$P_1^{-\frac{2}{5}} T_1 = P_2^{-\frac{2}{5}} T_2$$

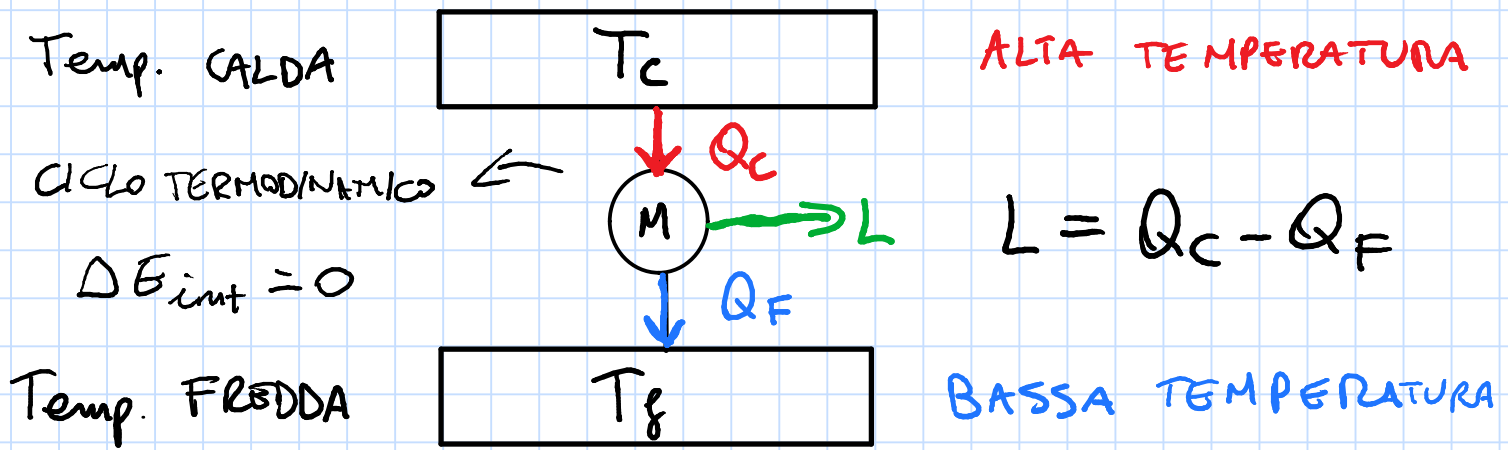
$$T_2 = \frac{P_1^{-\frac{2}{5}} T_1}{P_2^{-\frac{2}{5}}}$$

$$T_2 = \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{2}{5}} T_1$$

$$T_2 = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{2}{5}} T_1 = 501 \text{ K}$$

Secondo principio della Termodinamica

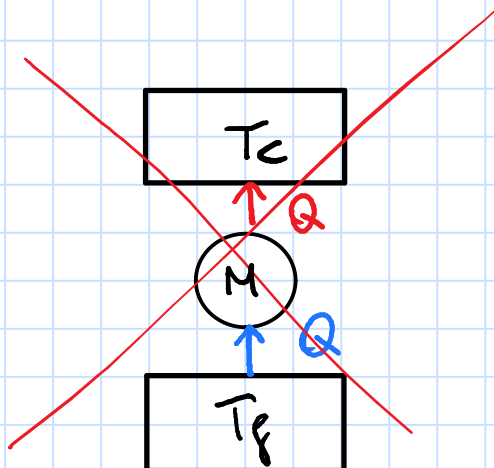
Macchina Termica



Enunciati del II principio

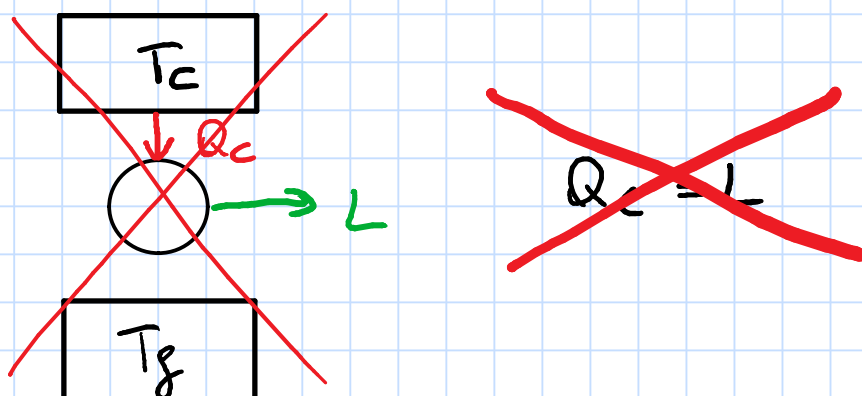
Clausius

É impossibile realizzare una trasformazione il cui solo risultato sia quello di trasferire calore da una sorgente fredda a una calda.



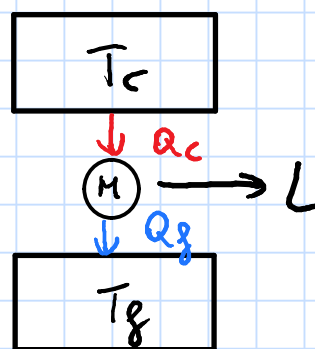
Kelvin - Planck:

É impossibile realizzare una macchina termica il cui solo risultato sia produrre lavoro scambiando calore con una sola sorgente.



Rendimento di una macchina termica

$$\eta = \frac{L}{Q_c}$$



↳ Macchina termica
RENDIMENTO

$$L = Q_c - Q_f$$

$$\eta = \frac{Q_c - Q_f}{Q_c} = \frac{Q_c}{Q_c} - \frac{Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{Q_f}{Q_c}$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_f}{Q_c}$$

RENDIMENTO
TERMICA

MACCHINA

Esempio

$$\eta = 24\% \quad \eta = 0,24 \quad \eta = \frac{L}{Q_c}$$

$$L = 1250 \text{ J}$$

$$Q_c = ?$$

$$Q_c = \frac{L}{\eta} = \frac{1250 \text{ J}}{0,24} = 5210 \text{ J}$$

$$Q_f = ?$$

$$L = Q_c - Q_f$$

$$Q_f = Q_c - L = 5210 \text{ J} - 1250 \text{ J} \\ = 3960 \text{ J}$$

Cicli termodinamici

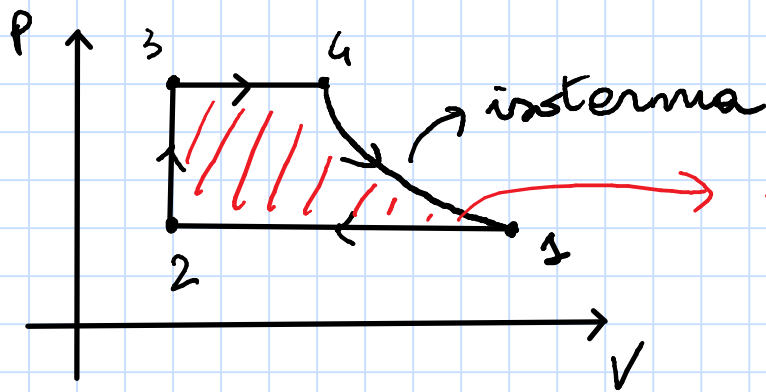
All'interno delle macchine termiche avvengono cicli termodinamici.

I cicli termodinamici sono serie continue di trasformazioni termodinamiche in cui il punto finale corrisponde al punto iniziale.

IDEALI
REVERSIBILI } tutte le trasformazioni
sono reversibili

REALI
IRREVERSIBILI } Almeno una trasformazione
è irreversibile

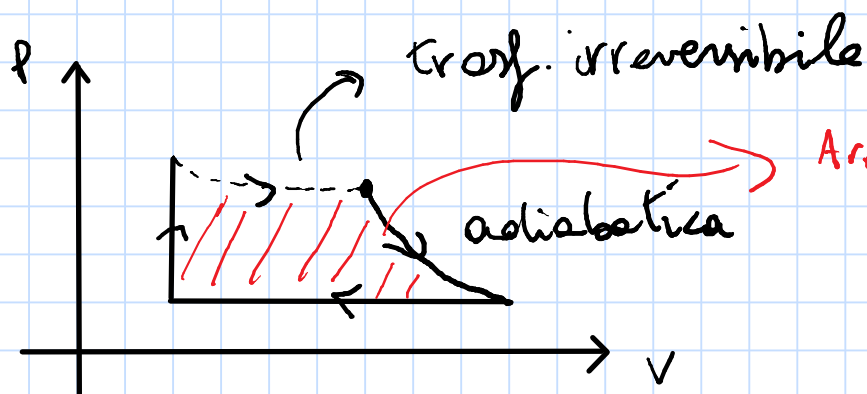
Ciclo reversibile



Area della figura

↳ Lavoro compiuto

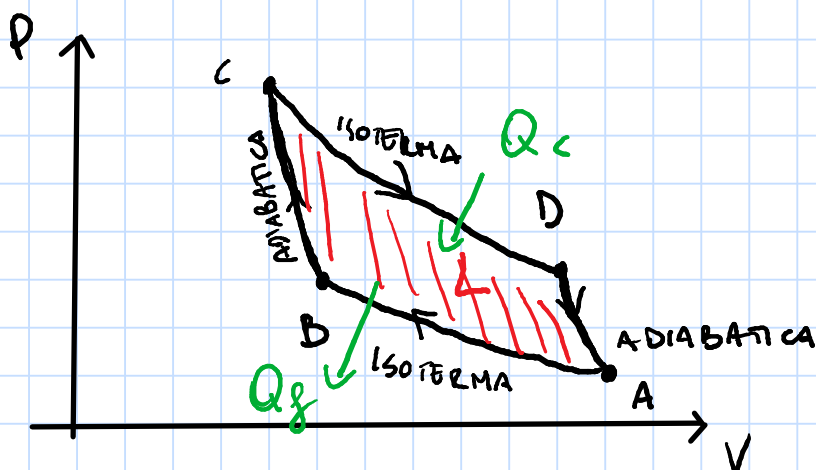
Ciclo irreversibile



Area figura

↳ Lavoro
compiuto

Ciclo di Carnot



Analizzando le trasformazioni della macchina di Carnot si può dimostrare che

per una macchina di Carnot:

$$1 - \frac{Q_g}{Q_c} = 1 - \frac{T_g}{T_c}$$

Quindi $\eta = 1 - \frac{T_g}{T_c}$

RENDIMENTO MACCHINA DI CARNOT

Il rendimento della Macchina di Carnot dipende solo della temperatura delle due sorgenti e rappresenta il massimo rendimento teorico che non può essere superato.

Teorema di Carnot

Una macchina che opera tra due sorgenti a temperatura T_f e T_c ha rendimento massimo (= Macchina di Carnot) se esegue solo trasformazioni reversibili. Tutte le macchine reversibili che operano tra T_f e T_c hanno lo stesso rendimento

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

VALE PER TUTTE LE

MACCHINE REVERSIBILI

Esempio

$$T_g = 311 \text{ K}$$

$$T_c = 563 \text{ K}$$

$$L = 750 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$Q_g = ?$$

$$Q_c = ?$$

MACCHINA REVERSIBILE

$$\begin{cases} \eta = 1 - \frac{T_g}{T_c} \\ \eta = \frac{L}{Q_c} \end{cases}$$

$$\frac{L}{Q_c} = 1 - \frac{T_g}{T_c}$$

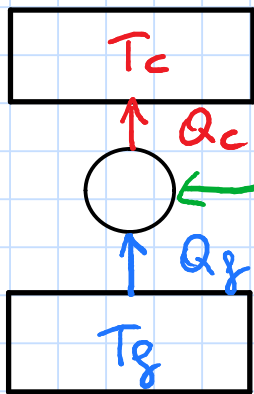
$$\frac{L}{1 - \frac{T_g}{T_c}} = Q_c$$

$$Q_c = \frac{L}{1 - 0,55} = 1,67 \cdot 10^6 \text{ J} \\ = 1670 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$L = Q_c - Q_g$$

$$Q_g = Q_c - L = 920 \cdot 10^3 \text{ J}$$

Macchine frigorifere



$$L = Q_c - Q_g$$

Frigoriferi e condizionatori

$$C_g = \frac{Q_g}{L}$$

Coefficiente di prestazione
frigorifero

↳ rapporto tra calore estratto e
lavoro compiuto

Pompe di calore

$$C_p = \frac{Q_c}{L}$$

Coefficiente di prestazione
pompa di calore

↳ rapporto tra calore immesso in T_c
e lavoro compiuto

ONDE

Definizione: una perturbazione che si propaga da un punto a un altro si chiama ONDA.

↙
MECCANICHE



Si propagano
attraverso un mezzo



ELETTROMAGNETICHE
(LUCE)



Si propagano anche
nel vuoto

ONDE

↙
TRASVERSALI



Lo spostamento delle
particelle del mezzo
avviene nella direzione
perpendicolare a
quella dell'onda



LONGITUDINALI



Lo spostamento delle
particelle avviene
nella stessa direz.
di propagazione
dell'onda

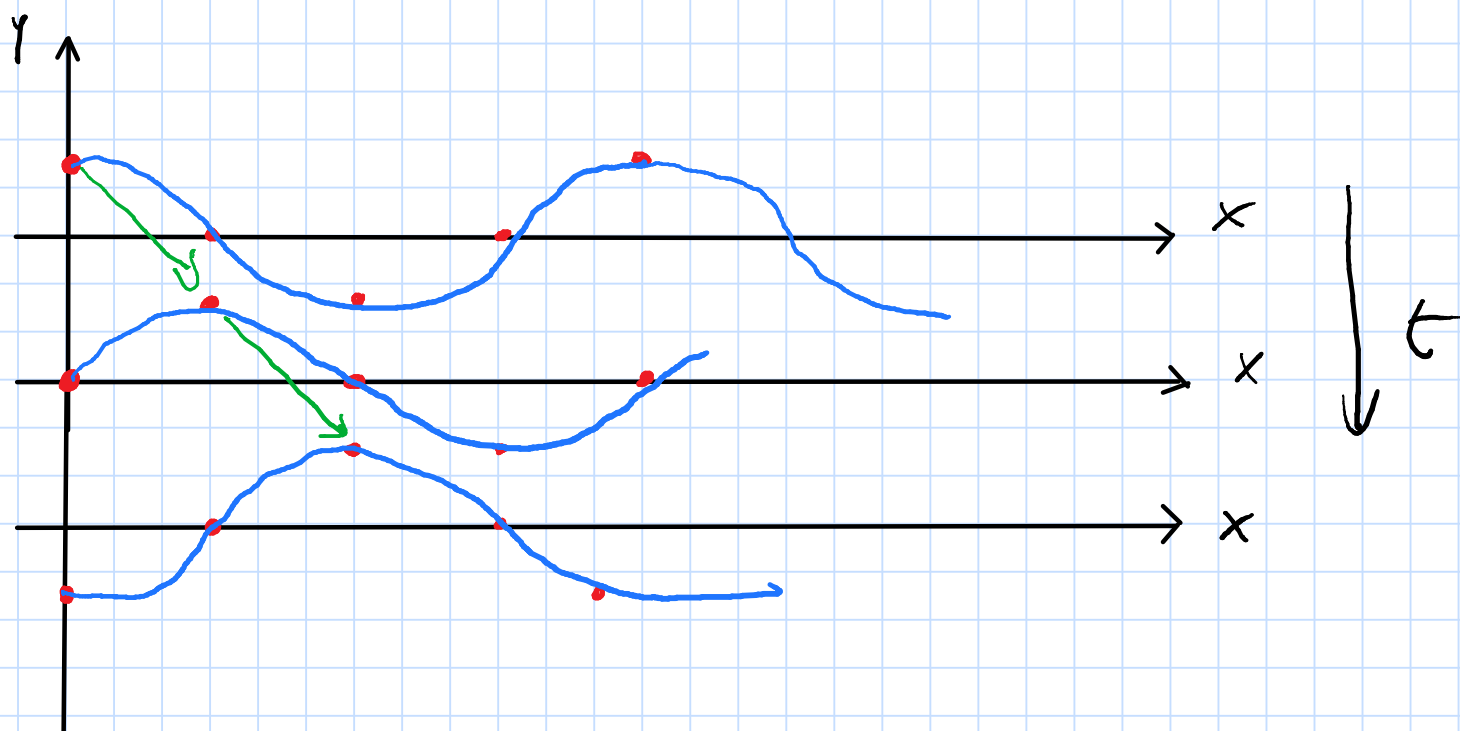
Onde meccaniche

Le onde meccaniche sono una perturbazione di un mezzo che si propaga da un punto a un altro.

Le onde meccaniche trasportano energia, ma non massa.

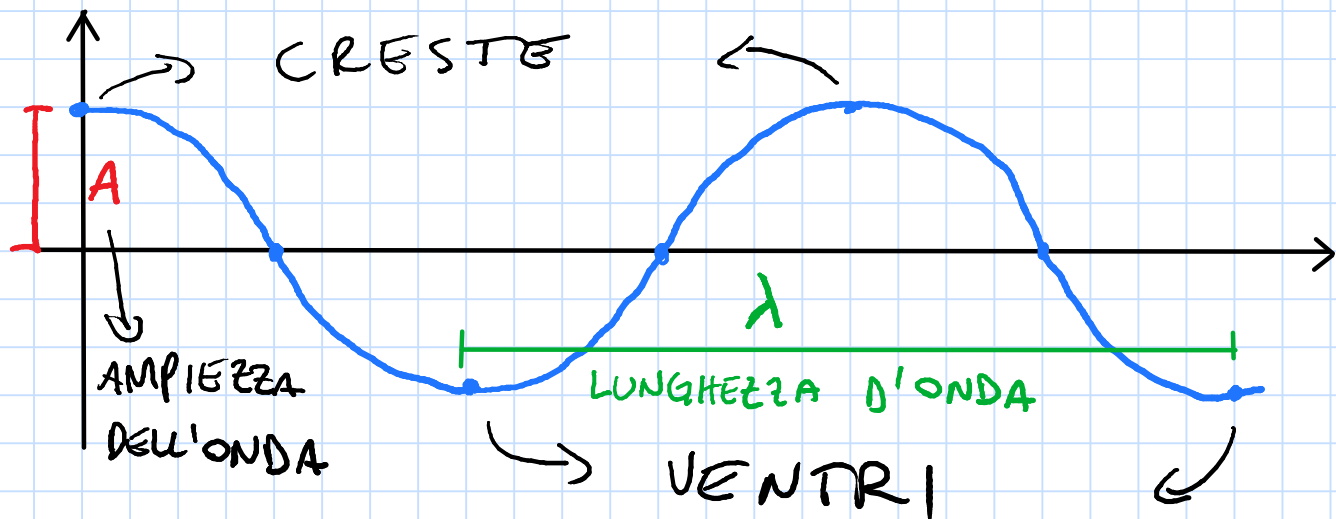
Se il movimento delle particelle è un moto armonico semplice, l'onda è detta ONDA ARMONICA.

Onde trasversali



L'onda si propaga verso destra e le particelle oscillano verticalmente

Caratteristiche di un'onda



Lunghezza d'onda (λ): distanza spaziale tra due creste o due ventri. Due punti di un'onda a distanza λ sono corrispondenti.

Periodo T : tempo necessario a un'onda per compiere un'oscillazione completa.

frequenza f : n° oscillazioni complete in 1 secondo

$$f = \frac{1}{T}$$

velocità di propagazione v :

rapporto tra spazio percorso e tempo impiegato

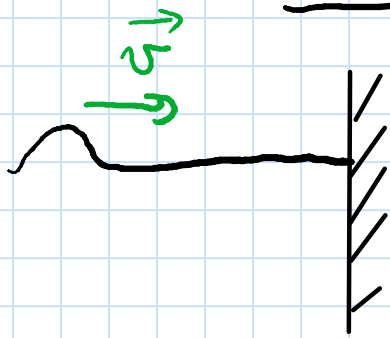
$$v = \frac{\lambda}{T}$$

$$v = \lambda f$$

ONDE STAZIONARIE

Un'onda stazionaria è un'onda che oscilla nel tempo ma rimane ferma nella sua posizione.

Onde su una corda



corda di massa m e
di lunghezza L

$$\mu = \frac{m}{L}$$

densità lineare

$$[\mu] = \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

↳ quanti kg è
ogni metro di corda

Velocità di propagazione di un'onda
su una corda:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

velocità di
propagazione di
un'onda su corda

↳ ottenuta sperimentalmente

F : tensione della corda

Esempio

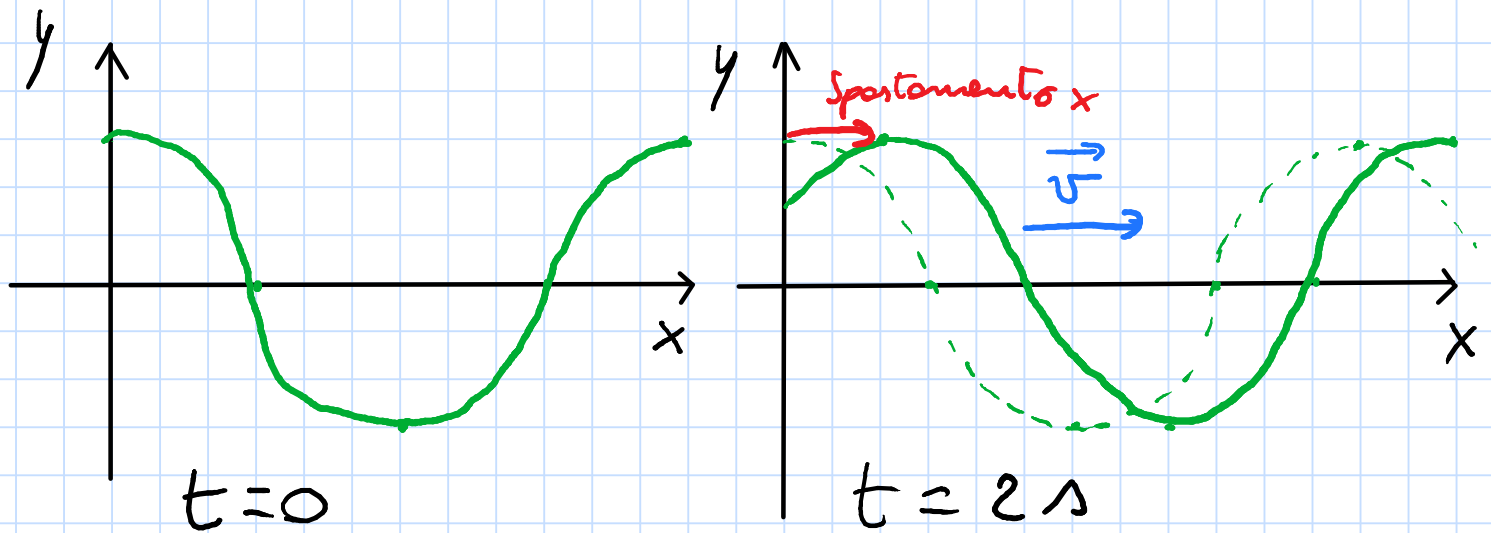
$$F = 0,8 \text{ N}$$

$$\mu = 0,3 \text{ kg/m}$$

$$v = ?$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = 1,63 \text{ m/s}$$

Funzione d'onda armonica



L'onda si sposta verso destra tutta insieme con velocità v .

Le onde armoniche oscillano in funzione del tempo secondo la legge dell'oscillatore armonico:

$$y = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$$

Annotations:
 - A is labeled "Ampiezza" (Amplitude) with a red arrow.
 - $\frac{2\pi}{T}$ is labeled ω (angular frequency) with a green bracket.
 - T is labeled "periodo" (period) with a red arrow.
 - t is labeled "tempo" (time) with a red arrow.

La perturbazione si sposta verso destra con velocità v , quindi un tempo $t_1 \neq 0$ posso scriverlo come:

$$t_1 = \frac{x}{v}$$

Annotations:
 - x is labeled "spazio percorso dall'onda" (space traveled by the wave) with a green arrow.
 - v is labeled "velocità onda" (wave velocity) with a green arrow.

Equazione spostamento spaziale al tempo t_1 :

$$y = A \cos \left[\frac{2\pi}{T} t_1 \right]$$

$\xrightarrow{\frac{x}{v}}$

$$y = A \cos \left[\frac{2\pi}{T} \frac{x}{v} \right]$$

$v \cdot T = \lambda$

$$y = A \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} x \right]$$

Mettendo insieme tempo e spazio:

$$y = A \cos \left[\frac{2\pi}{T} (t - t_1) \right]$$

$$y = A \cos \left[\frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right) \right]$$

tempo generico t

spostamento spaziale x

$$y = A \cos \left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} \right)$$

VERSO DESTRA

$\cos(\) = \cos \alpha$

$$y = A \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T} \right)$$

Funzione
d'onda
armonica
progressiva

$$y = A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{2\pi t}{T}\right)$$

funzione di
onda armonica
regressiva

VERSO SINISTRA

Esempio

$$A = 0,20 \text{ m}$$

$$\lambda = 3,4 \text{ m}$$

$$T = 1,6 \text{ s}$$

Verso destra

$$y = ? \quad 1) t = 0 \quad x = 0$$

$$2) t = 2 \text{ s} \quad x = 1 \text{ m}$$

$$3) t = 4 \text{ s} \quad x = 0$$

$$y = A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{T} t\right)$$

$$1) t = 0 \quad x = 0 \quad y = A \cos(0 - 0)$$

$$y = A \cos 0 = A$$

$$y = 0,20 \text{ m}$$

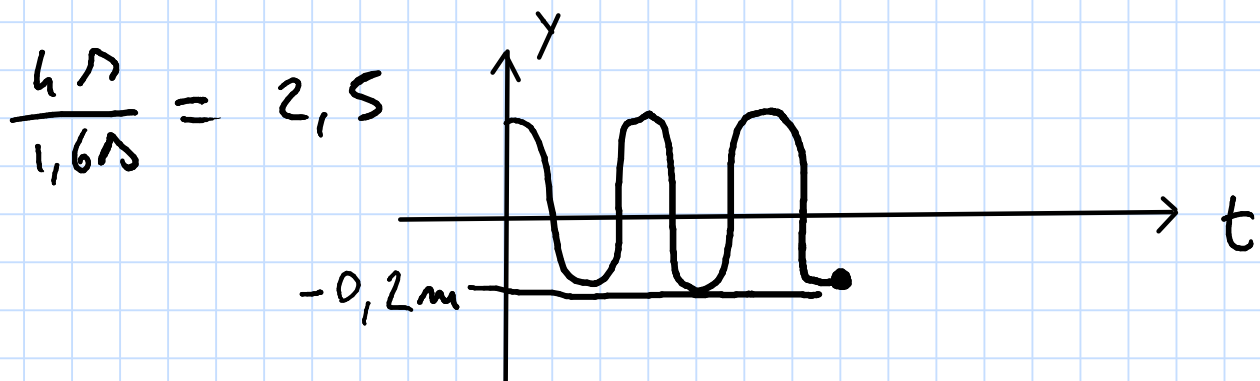
$$2) t = 2 \text{ s} \quad x = 1 \text{ m}$$

$$y = A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 1 \text{ m} - \frac{2\pi}{T} \cdot 2 \text{ s}\right)$$

$$= 0,19 \text{ m}$$

$$3) \quad t = 4 \text{ s} \quad x = 0$$

$$y = A \cos\left(+ \frac{2\pi}{T} \cdot 4 \text{ s}\right) = -0,2 \text{ m}$$

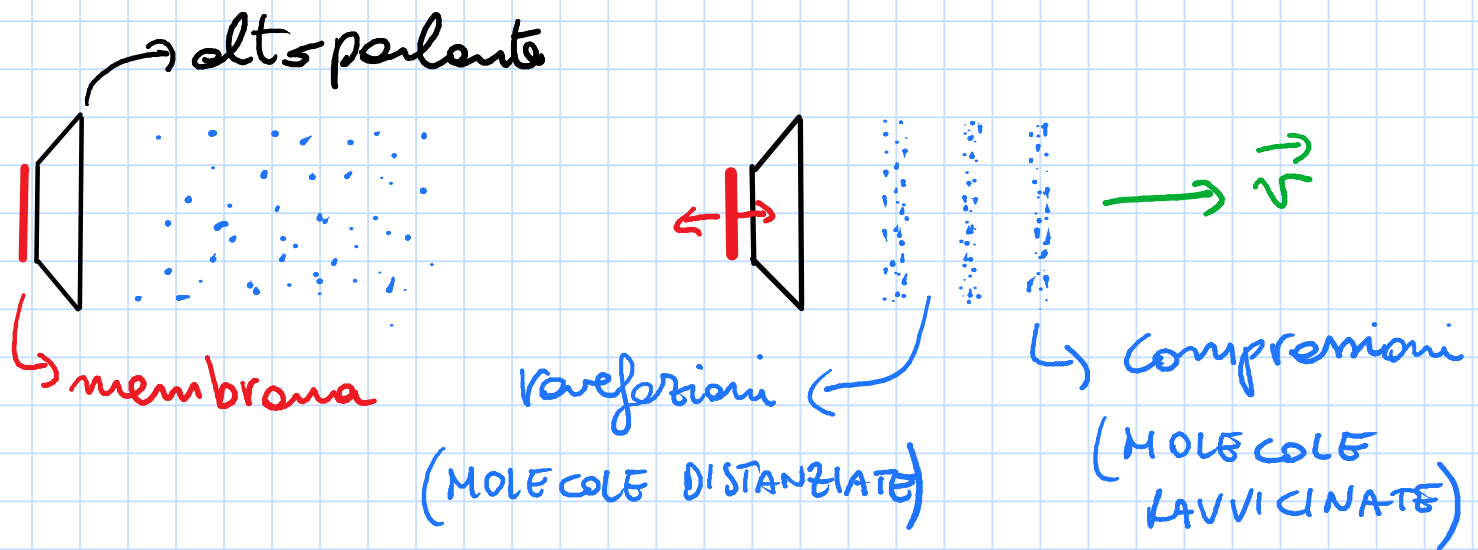


$$v = ? \quad \lambda = 3,4 \text{ m} \quad T = 1,6 \text{ s}$$

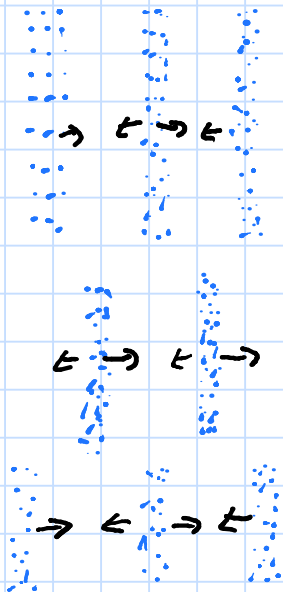
$$v = \lambda / T = 2,1 \text{ m/s}$$

Onde longitudinali

SUONO

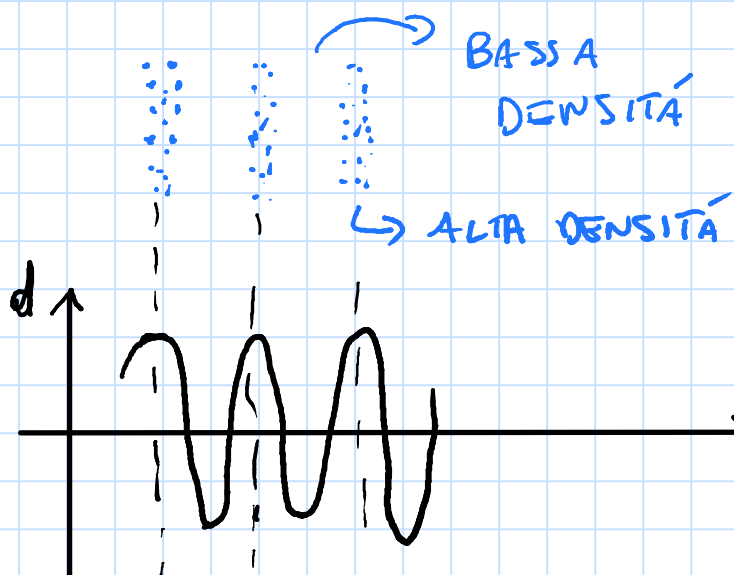


La membrana di un altoparlante muovendosi a destra e a sinistra comprime l'aria e crea rarefazioni in momenti alternati.

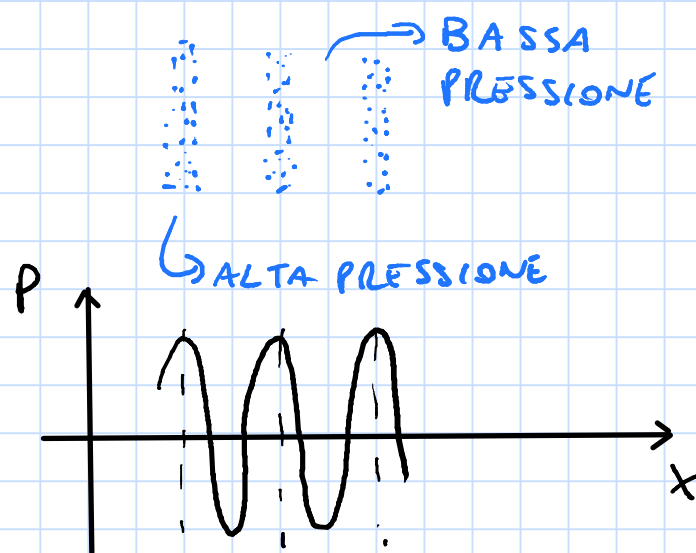


Onda LONGITUDINALE
le particelle si
spostano a destra
e a sinistra nella
direzione del moto.

Funzione d'onda armonica suono



ONDE DI DENSITA'



ONDE DI PRESSIONE

$$d = d_0 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi}{T}t\right)$$

↓
densità massima

$$P = P_0 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi}{T}t\right)$$

↓
pressione massima

Velocità di propagazione del suono

$$v_s = 343 \text{ m/s}$$

VELOCITÀ DEL SUONO

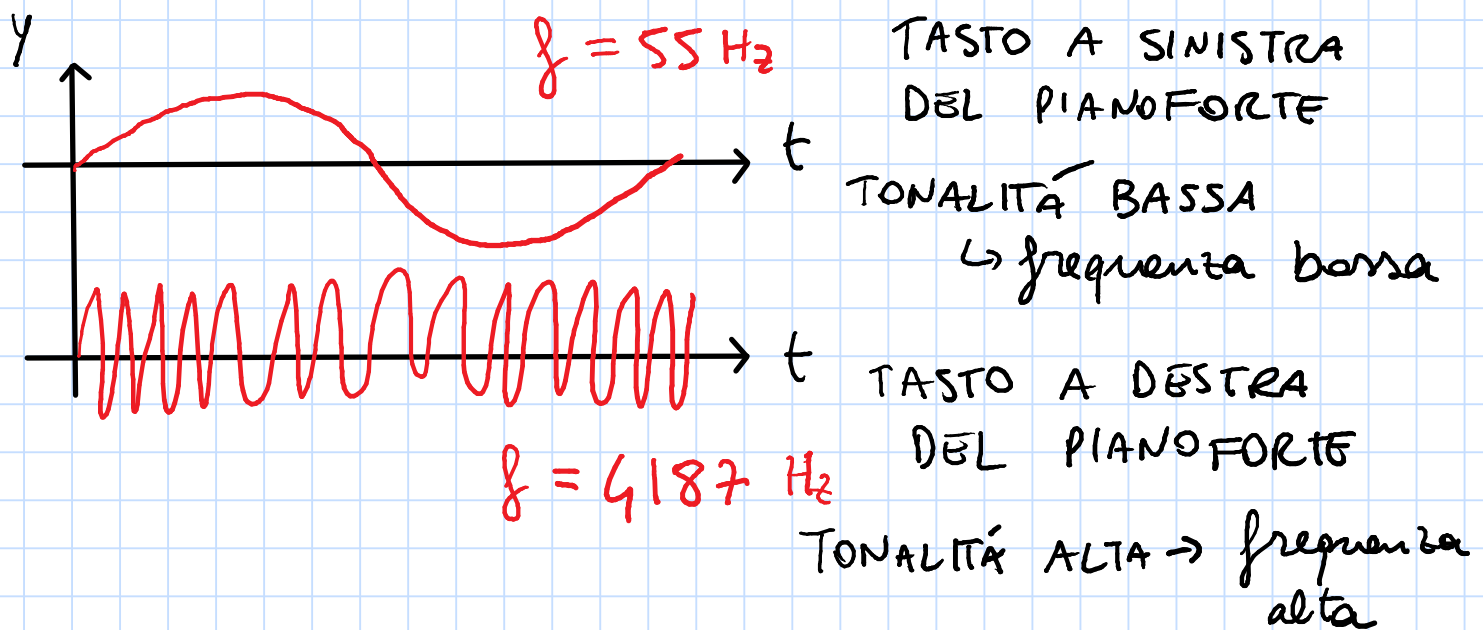
IN ARIA A 20° A

PRESSIONE ATMOSFERICA

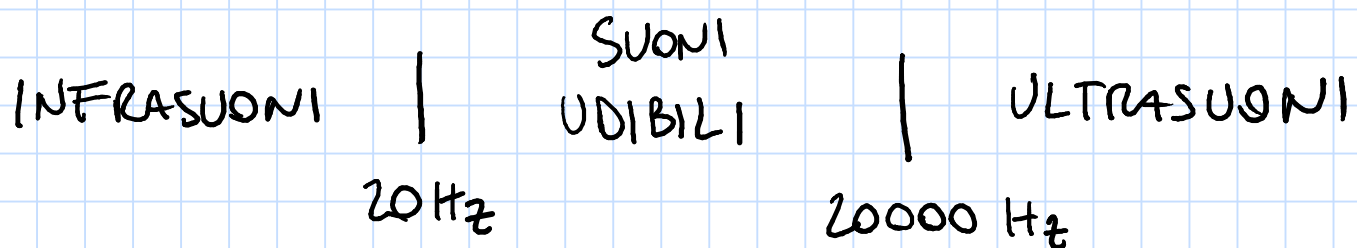
La velocità del suono in un gas dipende da:

- Temperatura
- Pressione
- Densità

Frequenza di un'onda sonora



L'orecchio umano è in grado di sentire tra i 20 Hz e i 20000 Hz .



In ogni caso la velocità del suono (a parità di condizioni) NON dipende dalla frequenza dell'onda.

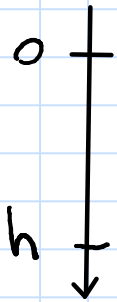
$$v_s = \lambda f$$

Se $f \uparrow$, $\lambda \downarrow$

Se $f \downarrow$, $\lambda \uparrow$

Esempio

Lasci cadere un sasso in un pozzo profondo 4,5 m. Dopo quanto tempo senti il tonfo?



$$t_{\text{TOT}} = t_d + t_s$$

$$y = \cancel{y_0} + \cancel{v_0 t} + \frac{1}{2} g t_d^2 \quad h = \frac{1}{2} g t_d^2$$

$$t_d = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$t_d = 0,96 \text{ s}$$

$$t_s = \frac{h}{v_s} = \frac{4,5 \text{ m}}{343 \text{ m/s}} = 0,01 \text{ s}$$

$$t_{\text{TOT}} = t_d + t_s = 0,96 \text{ s} + 0,01 \text{ s} = 0,97 \text{ s}$$

Esempio

lasci cadere un sasso in un pozzo e dopo 1,24 s senti il tonfo. Quanto è profondo il pozzo?

$$t_{\text{discesa}} + t_{\text{suono}} = 1,24 \text{ s}$$

$$t_d + t_s = 1,24 \text{ s}$$

$$t_d \rightarrow d = \frac{1}{2} g t_d^2 \quad t_d = \sqrt{\frac{2d}{g}}$$

$$t_s \rightarrow d = v_s t_s \quad t_s = \frac{d}{v_s}$$

$$\sqrt{\frac{2d}{g}} + \frac{d}{v_s} = 1,24 \text{ s} \quad x = \sqrt{d}$$

$$\frac{x^2}{v_s} + \sqrt{\frac{2}{g}} x - 1,24 \text{ s} = 0$$

$$\Delta = \frac{2}{g} + \frac{4 \cdot 1,24 \text{ s}}{v_s} = 0,218$$

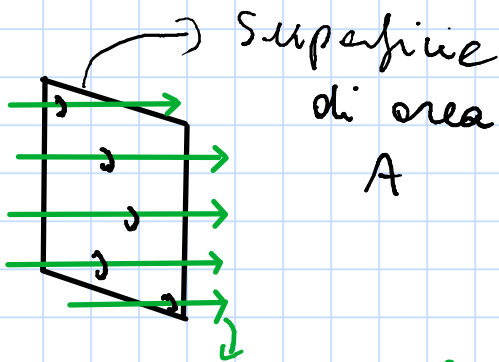
$$x_{1,2} = \frac{-\sqrt{\frac{2}{g}} \pm \sqrt{0,218}}{2/v_s} = 2,63$$

$$2,63 = \sqrt{d}$$

$$d = 6,9 \text{ m}$$

Intensità del suono

Il volume di un suono è determinato dalla sua intensità.



ONDE SONORE che attraversano la superficie

$$I = \frac{E}{A \cdot t}$$

← SUPERFICIE
ATTRAVERSATA

↪ ENERGIA ONDE
↪ INTERVALLO DI TEMPO

Potenza $P = \frac{E}{t}$

$$I = \frac{E}{A \cdot t}$$

$$I = \frac{P}{A}$$

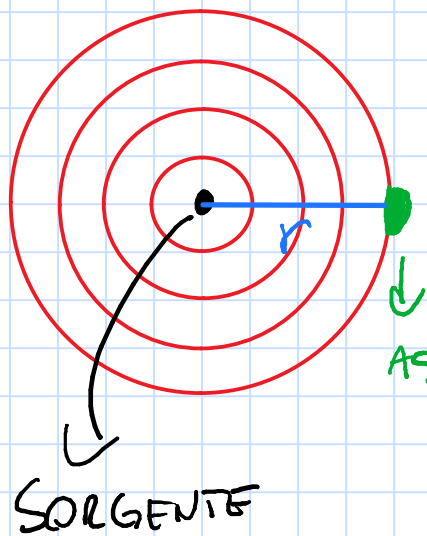
↪ potenza emessa dalla sorgente

↪ area attraversata

Unità di misura

$$[I] = \frac{[P]}{[A]} = \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \rightarrow \text{Watt} \rightarrow \text{metri quadrati}$$

Sorgente puntiforme



Una sorgente emette un suono con una potenza P .

L'intensità dell'onda a una distanza r dalla sorgente vale:

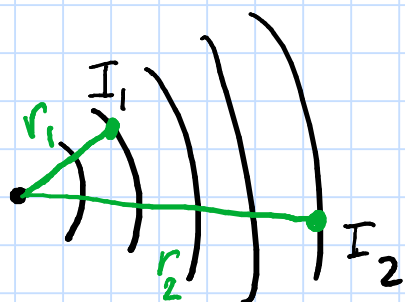
$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$$

↳ AREA DI UNA SUPERFICIE DI UNA SFERA DI RAGGIO r

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Intensità sonora emessa da una sorgente puntiforme a una distanza r

Esempio



$$r_1 = 1 \text{ m}$$

$$r_2 = 4,25 \text{ m}$$

$$I_1 = 2,80 \cdot 10^{-6} \text{ W/m}^2$$

a) $P_{\text{emessa}} = ?$

b) $I_2 = ?$

c) Energia assorbita da una superficie da $3,6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$ in 20 s in r_2

a) $P = ?$ $I_1 = \frac{P}{4\pi r_1^2}$ $P = I_1 \cdot 4\pi r_1^2 = 3,52 \cdot 10^{-5} \text{ W}$

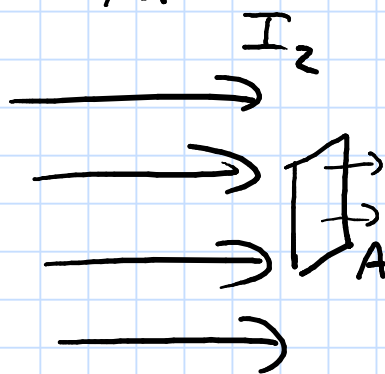
b) $I_2 = \frac{P}{4\pi r_2^2} = 1,55 \cdot 10^{-7} \text{ W/m}^2$

c) $I_2 = \frac{P_{\text{ass}}}{A}$

$$P_{\text{ass}} = I_2 \cdot A$$

$$= 1,55 \cdot 10^{-7} \text{ W/m}^2 \cdot 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 5,58 \cdot 10^{-11} \text{ W}$$

$$E_{\text{ass}} = P_{\text{ass}} \cdot \Delta t = 5,58 \cdot 10^{-11} \text{ W} \cdot 20 \text{ s} = 1,12 \cdot 10^{-9} \text{ J}$$



Livello di intensità sonora

Il minimo valore di intensità rilevabile dall'orecchio umano è

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

Un altro modo comune per definire l'intensità è la scala dei decibel (dB)

$$\beta = 10 \text{ dB} \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

↓
livello
sonoro

→ INTENSITÀ
IN W/m^2
↳ 10^{-12} W/m^2

$$I = 4,3 \cdot 10^{-6} \text{ W/m}^2$$

$$\begin{aligned} \beta &= 10 \text{ dB} \cdot \log \left(\frac{4,3 \cdot 10^{-6} \text{ W/m}^2}{10^{-12} \text{ W/m}^2} \right) \\ &= 66 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$2I = 8,6 \cdot 10^{-6} \text{ W/m}^2$$

$$\begin{aligned} \beta &= 10 \text{ dB} \cdot \log \left(\frac{8,6 \cdot 10^{-6} \text{ W/m}^2}{10^{-12} \text{ W/m}^2} \right) \\ &= 69 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$\beta = 10 \text{ dB} \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad \text{Se raddoppio } I$$

$$\beta = 10 \text{ dB} \log \left(\frac{2I}{I_0} \right)$$

$$= 10 \text{ dB} \log \left(2 \cdot \frac{I}{I_0} \right)$$

$$= 10 \text{ dB} \left[\log 2 + \log \frac{I}{I_0} \right]$$

$$= 10 \text{ dB} \log 2 + 10 \text{ dB} \log \frac{I}{I_0}$$

$$= 3,01 \text{ dB} + \beta \quad \text{raddoppio} \rightarrow +3 \text{ dB}$$

Valori critici livelli sonoro:

Soglia del dolore $\beta_0 = 120 \text{ dB}$

Rottura timpano $\beta_T = 160 \text{ dB}$

$$\beta_d = 10 \text{ dB} \log \left(\frac{I_d}{I_0} \right)$$

$$\frac{\beta_d}{10 \text{ dB}} = \log \frac{I_d}{I_0} \quad 10^{\frac{\beta_d}{10 \text{ dB}}} = 10^{\log \frac{I_d}{I_0}}$$

$$10^{\frac{\beta_d}{10 \text{ dB}}} = \frac{I_d}{I_0} \quad I_d = I_0 \cdot 10^{\frac{\beta_d}{10 \text{ dB}}}$$

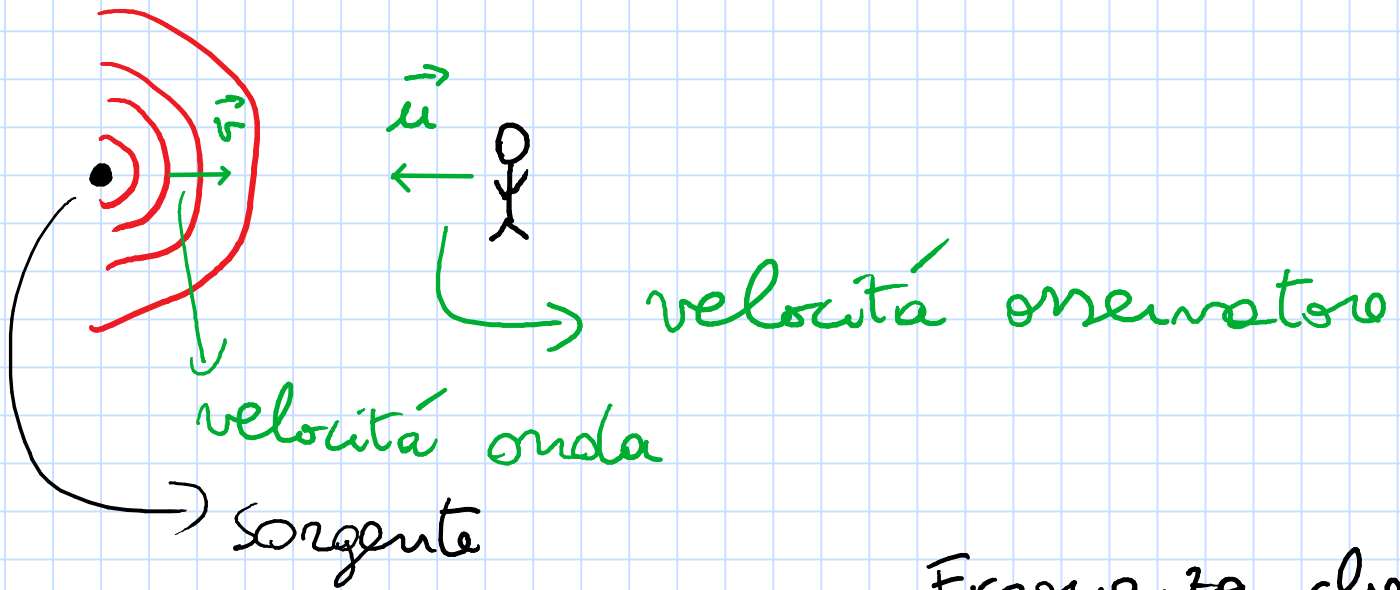
$$I_d = 10^{-12} \text{ W/m}^2 \cdot 10^{\frac{120}{10}} = \underline{\underline{1 \text{ W/m}^2}}$$

$$I = I_0 \cdot 10^{\frac{\beta}{10 \text{ dB}}}$$

da β a I

$$I_T = 10^{-12} \text{ W/m}^2 \cdot 10^{\frac{160}{10}} = 10^4 \text{ W/m}^2$$

Effetto DOPPLER



$$v = \lambda f \quad f = \frac{v}{\lambda}$$

Frequenza che sentirei se fossi fermo

→ VELOCITÀ ONDA

$$f' = \frac{v + u}{\lambda} \quad \rightarrow \text{VELOCITÀ OSSERVATORE}$$

↓
frequenza percepita

↪ $\frac{v}{f} \rightarrow$ frequenza emessa

$$f' = \frac{v + u}{v/f} = \frac{v + u}{v} f = \left(\frac{v}{v} + \frac{u}{v} \right) f = \left(1 + \frac{u}{v} \right) f$$

$$f' = \left(1 + \frac{u}{v}\right) f$$

FREQUENZA PERCEPITA
DA UN OSSERVATORE
IN AVVICINAMENTO

$$f' = \left(1 - \frac{u}{v}\right) f$$

FREQUENZA PERCEPITA
DA UN OSSERVATORE IN
ALLONTANAMENTO

$$f' = \left(1 \pm \frac{u}{v}\right) f$$

→ AVVICINAMENTO

→ ALLONTANAMENTO

Avvicinamento $\rightarrow f' > f$ SUONO PIÚ ACUTO
Allontanamento $\rightarrow f' < f$ SUONO PIÚ GRAVE

Esempio

$u = 32 \text{ m/s} \rightarrow$ a) AVVICINAMENTO

$f = 150 \text{ Hz}$

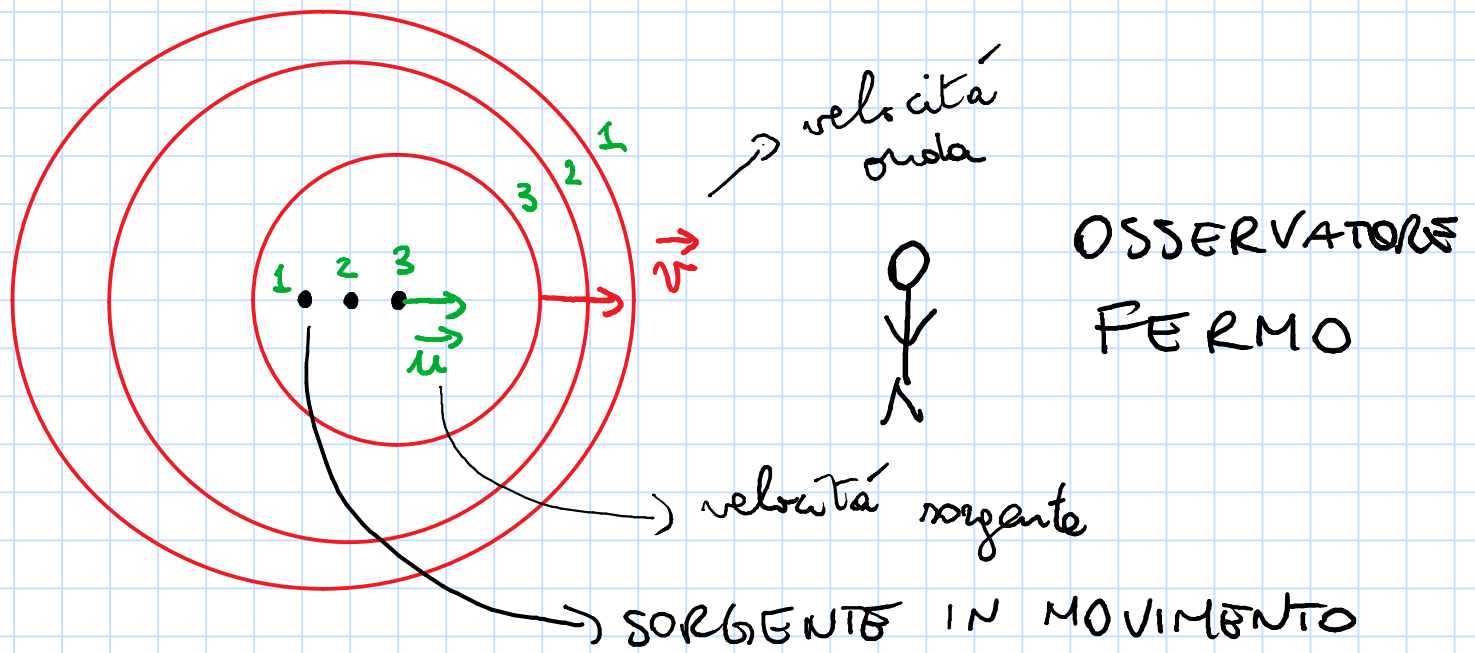
b) ALLONTANAMENTO

$f' = ?$

$$a) f' = \left(1 + \frac{u}{v}\right) f =$$

$$b) f' = \left(1 - \frac{u}{v}\right) f = 136 \text{ Hz} \quad = \left(1 + \frac{32 \text{ m/s}}{343 \text{ m/s}}\right) 150 \text{ Hz} = 164 \text{ Hz}$$

Sorgente in movimento



$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T} \quad \lambda = v \cdot T \quad \text{LUNGHEZZE D' ONDA EMESSE SE LA SORGENTE FOSSE FERMA}$$

$$\lambda' = (v - u) T \quad \text{LUNGHEZZE D' ONDA EMESSE DALLA SORGENTE CHE SI MUOVE}$$

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{(v - u) T} = \frac{v}{(v - u) \frac{1}{f}} = \frac{v}{v - u} f$$

$$f' = \frac{1}{1 - \frac{u}{v}} f$$

frequenza percepita con sorgente in avvicinamento

$$f' = \frac{1}{1 + \frac{u}{v}} f$$

frequenza percepita con sorgente in allontanamento

In generale :

$$f' = \frac{1}{1 \pm \frac{u}{v}} f$$

— $\uparrow$ AVVICINAMENTO

+ $\downarrow$ ALLONTANAMENTO

FREQUENZA GENERATA DA UNA SORGENTE
IN MOVIMENTO

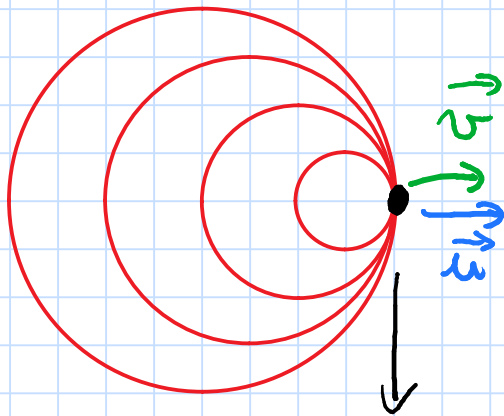
Formula compatta per l'Effetto Doppler

$$f' = \frac{1 \pm \frac{u_o}{v}}{1 \mp \frac{u_s}{v}} f$$

VELOCITÀ OSSERVATORE
VELOCITÀ SUONO
VELOCITÀ SORGENTE

$\uparrow$ AVVICINAMENTO $\downarrow$ ALLONTANAMENTO

Muro del suono



$$v = u$$

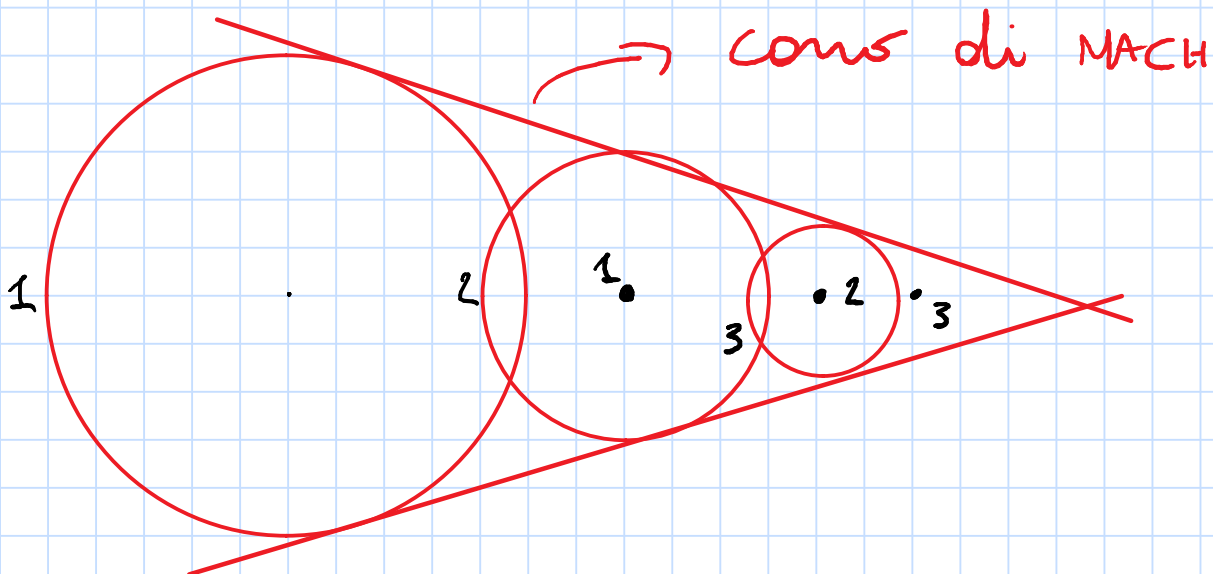
La sorgente si sposta
alla velocità del
suono

MURO DEL SUONO

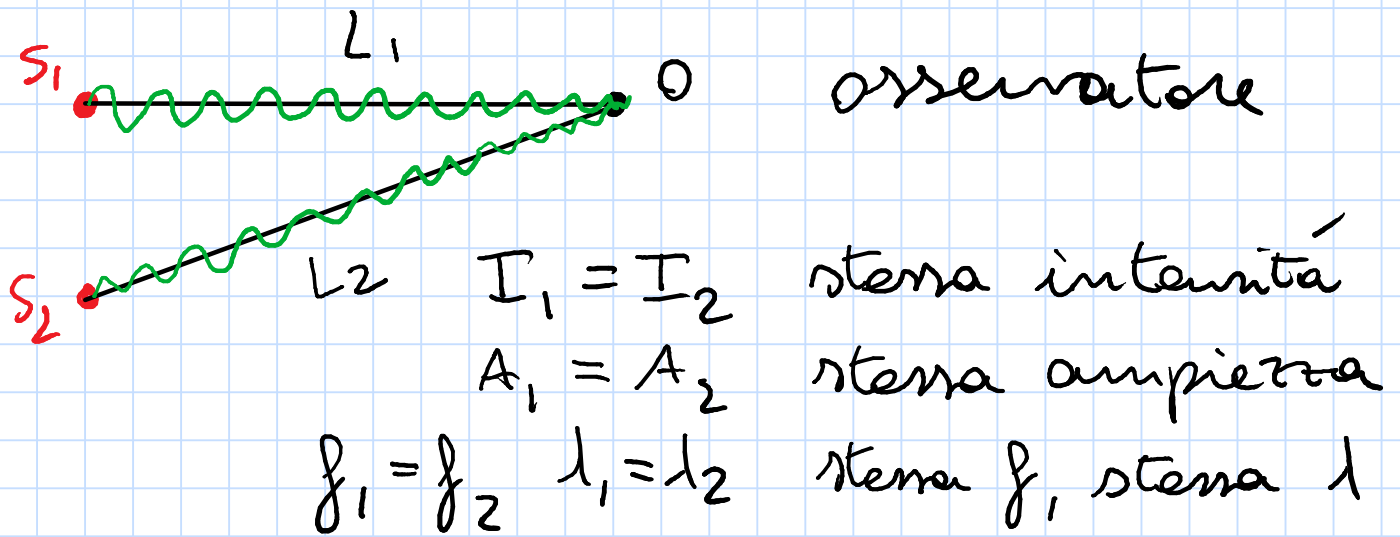
Prima che la sorgente vi raggiunga
non sento nulla.

Quando mi raggiunge sento tutto il
suono emesso insieme.

Cono di Mach ($u > v$)



Sovrapposizione e Interferenza



Fissiamo un tempo $t=0$ e analizziamo le due onde.

$$1) \quad y_1 = A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{T} t \right) \quad = 0$$
$$2) \quad y_2 = A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{T} t \right) \quad = 0$$

Voglio capire qual è il valore delle due y nel punto in cui si trova l'osservatore.

$$y_1(L_1) = A \cos \left(\frac{2\pi L_1}{\lambda} \right)$$
$$y_2(L_2) = A \cos \left(\frac{2\pi L_2}{\lambda} \right)$$

Caso 1: la differenza di cammino $L_2 - L_1$ è un numero intero di lunghezze d'onda

$$L_2 - L_1 = n \lambda$$

$\hookrightarrow n$ intero positivo

$$y_1 = A \cos\left(\frac{2\pi L_1}{\lambda}\right) \quad L_2 = L_1 + n\lambda$$

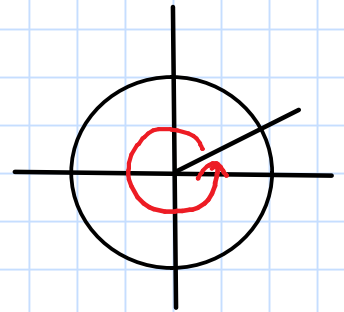
$$y_2 = A \cos\left(\frac{2\pi L_2}{\lambda}\right) = A \cos\left(\frac{2\pi (L_1 + n\lambda)}{\lambda}\right)$$

$$y_2 = A \cos\left(\frac{2\pi L_1 + 2\pi n\lambda}{\lambda}\right)$$

$$y_2 = A \cos\left(\frac{2\pi L_1}{\lambda} + \frac{2\pi n\cancel{\lambda}}{\cancel{\lambda}}\right)$$

$$y_2 = A \cos\left(\frac{2\pi L_1}{\lambda} + \cancel{2n\pi}\right)$$

$$y_2 = A \cos\left(\frac{2\pi L_1}{\lambda}\right) = y_1$$



$$y_1 + y_2 = 2y_1$$

$$y_{TOT} = 2y_1$$

Se le interpreto come onde di pressione
o di densità $p_{TOT} = 2p_1$
 $\rho_{TOT} = 2\rho_1$

①



Creste e ventri
coincidenti



②



suono amplificato



Amplitude
doppia

INTERFERENZA COSTRUTTIVA

Caso 2: la differenza di cammino
è un multiplo semintero
di λ

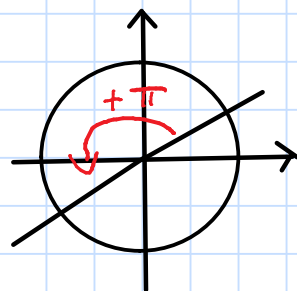
$$L_2 - L_1 = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda$$

Ripetendo il procedimento di prima:

$$y_1 = A \cos\left(\frac{2\pi L_1}{\lambda}\right)$$

$$y_2 = A \cos\left(\frac{2\pi L_1}{\lambda} + \frac{2\pi\left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda}{\lambda}\right)$$

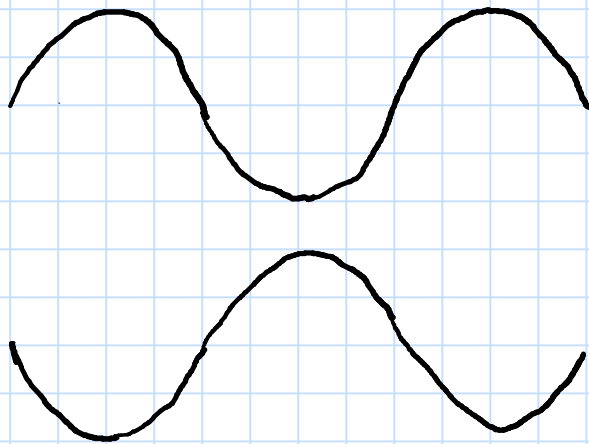
$$y_2 = A \cos\left(\frac{2\pi L_1}{\lambda} + \cancel{2n\pi} + \pi\right)$$



$$y_2 = -A \cos\left(\frac{2\pi L_1}{\lambda}\right) = -y_1$$

$$y_{TOT} = y_1 + y_2 \rightarrow y_2 = -y_1$$

$$= y_1 - y_1 = 0$$



Le creste
sovrapposono
con i ventri

Non sento nulla

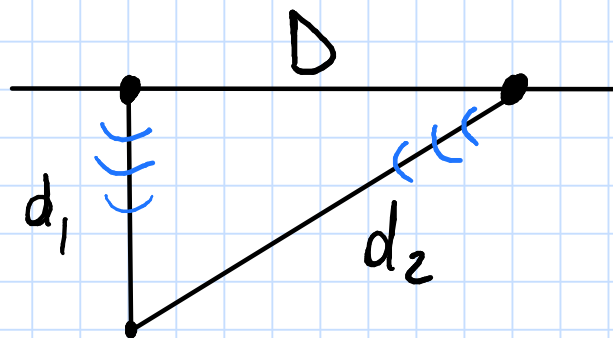
INTERFERENZA
DISTRUTTIVA

Esempio

$$D = 4,30 \text{ m}$$

$$f = 221 \text{ Hz}$$

$$d_1 = 2,80 \text{ m}$$



Interferenza distruttiva o costruttiva?

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{343 \text{ m/s}}{221 \text{ Hz}} = 1,55 \text{ m}$$

$$d_1^2 + D^2 = d_2^2$$

$$d_2 = \sqrt{d_1^2 + D^2} = 5,13 \text{ m}$$

$$d_2 - d_1 = 5,13 \text{ m} - 2,80 \text{ m} = 2,33 \text{ m}$$

$$\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{2,33 \text{ m}}{1,55 \text{ m}} = 1,50 \quad \text{n° seminteros}$$

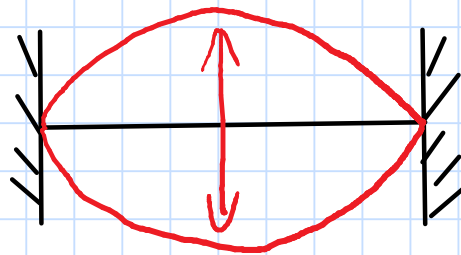
INTERFERENZA
DISTRUTTIVA

Onde Stazionarie

Un'onda stazionaria è un'onda che oscilla nel tempo ma rimane ferma nella sua posizione.

Per questo è detta stazionaria.

Onole in una corda fissata agli estremi

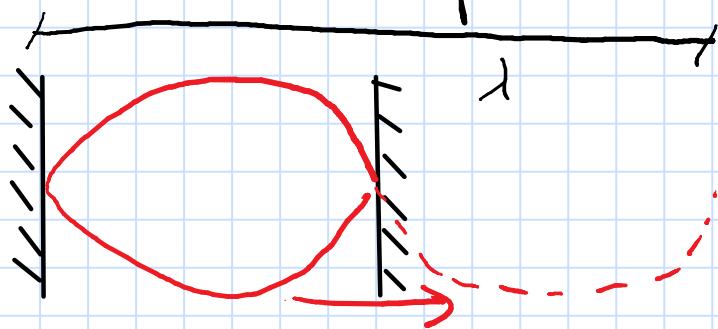


Pizzico la corda nel punto medio e inizia ad oscillare come in figura.

Questa vibrazione è detta

MODO FONDAMENTALE o PRIMA ARMONICA

Come è evidente guardando la figura il modo fondamentale corrisponde a una mezza lunghezza d'onda dell'onda tipica in quella corda



$$\lambda = 2L$$

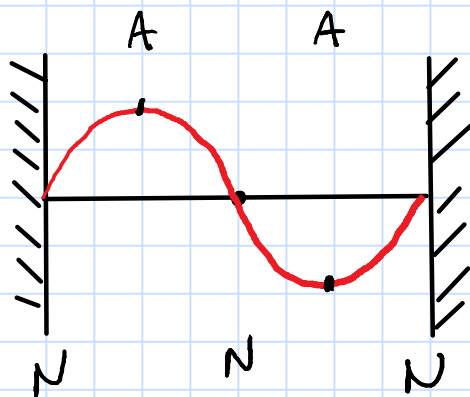
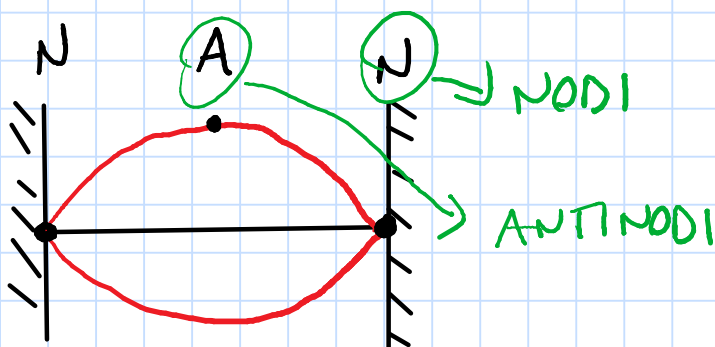
$L \rightarrow$ lunghezza corda

Calcoliamo la frequenza della prima armonica della FREQUENZA FONDAMENTALE.

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{2L}$$

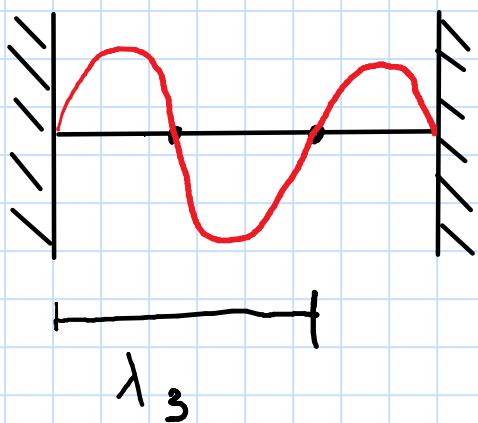
f_1 AUMENTA CON LA VELOCITÀ DELL'ONDA
DIMINUISCE CON LA LUNGHEZZA DELLA CORDA

La prima armonica non è l'unica onda stazionaria che può esistere in una corda. Per ogni corda c'è un numero infinito di modi di oscillazione o ARMONICHE, con f che sono multipli della fondamentale.



$$\lambda_2 = L$$

$$f_2 = \frac{v}{L} = 2f_1$$



$$\lambda_3 = \frac{2}{3} L$$

$$f_3 = \frac{v}{\lambda_3} = \frac{v}{\frac{2}{3} L} = \frac{3v}{2L} = 3f_1$$

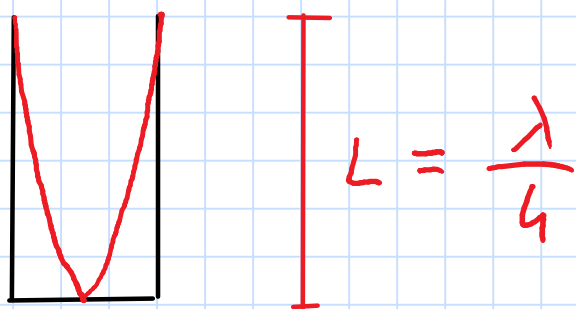
In generale:

$$f_1 = \frac{v}{2L} \quad \lambda_1 = 2L$$

$$f_n = n f_1 = n \frac{v}{2L} \quad \lambda_n = \frac{\lambda_1}{n} = \frac{2L}{n}$$

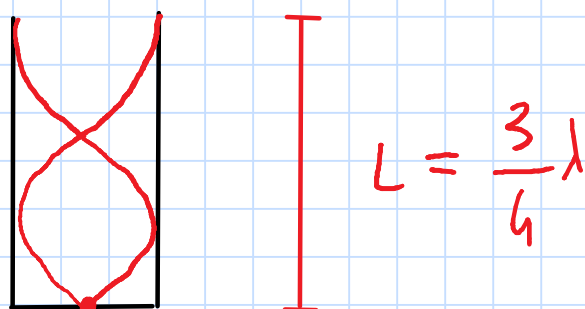
Colonna d'aria vibrante

Caso 1 → fondo chiuso



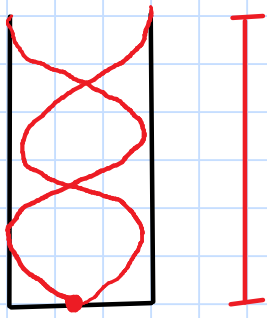
$$\lambda = 4L$$

$$f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{4L}$$



$$\lambda_3 = \frac{4L}{3}$$

$$f_3 = \frac{3v}{4L} = 3f_1$$



$$L = \frac{5}{4} \lambda$$

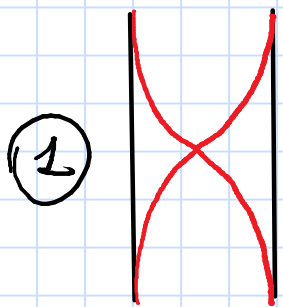
$$\lambda_5 = \frac{4L}{5}$$

$$f_5 = \frac{v}{\lambda_5} = 5 \cdot \frac{v}{4L} = 5f_1$$

In questo caso esistono solo armoniche dispari

$$f_1 = \frac{v}{4L} \quad f_n = n f_1 = n \frac{v}{4L}$$

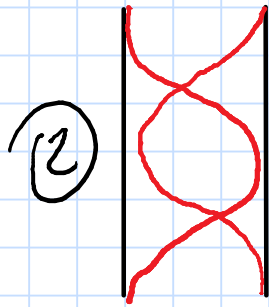
Caso 2: tubo aperto ad ambo



$$L = \frac{\lambda}{2}$$

$$\lambda = 2L$$

$$f_1 = \frac{v}{2L}$$



$$L = \lambda$$

$$f_2 = \frac{v}{L} = 2f_1$$



$$L = \frac{3}{2} \lambda$$

$$\lambda = \frac{2L}{3}$$

$$f_3 = 3 \frac{v}{2L} = 3f_1$$

$$f_n = n f_1 = n \frac{v}{2L}$$

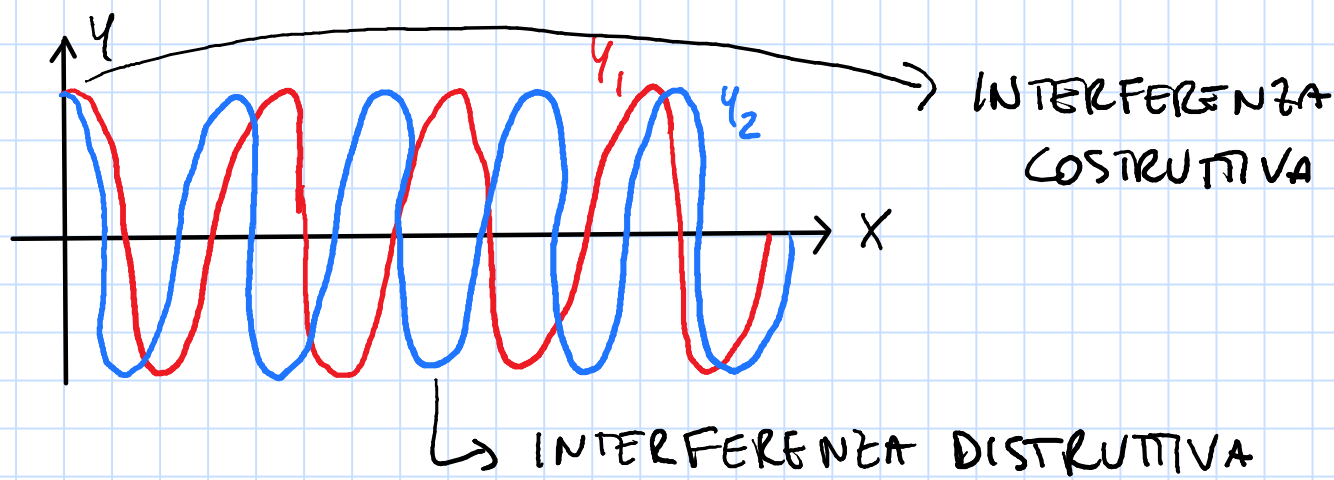
$$\lambda_n = \frac{\lambda_1}{n} = \frac{2L}{n}$$

Battimenti

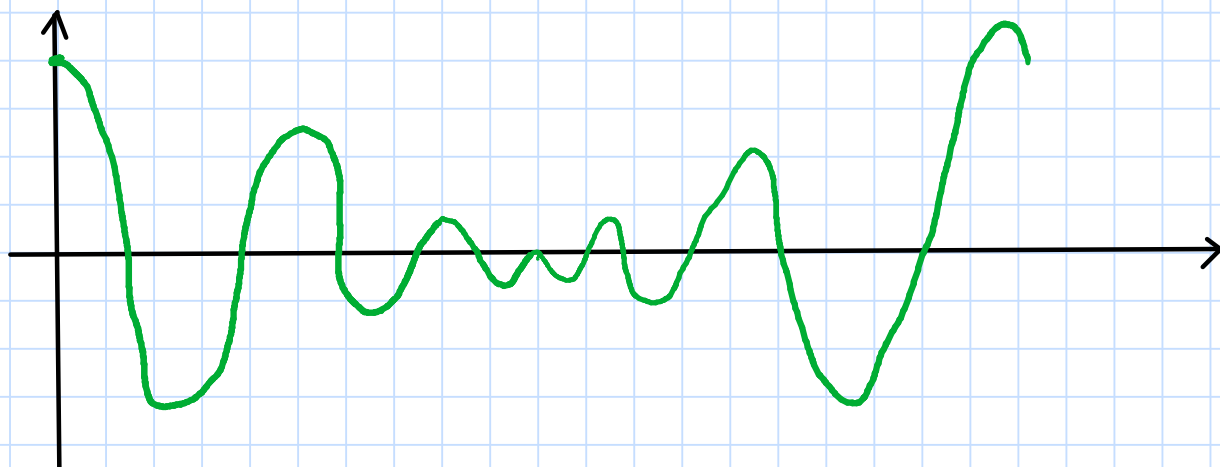
Prendiamo in esame due onde di frequenza f_1 e f_2 simili ma non identiche. Differiscono di poco.

$$y_1 = A \cos\left(\frac{2\pi}{T_1} t\right) = A \cos(2\pi f_1 t) \quad x=0$$

$$y_2 = A \cos\left(\frac{2\pi}{T_2} t\right) = A \cos(2\pi f_2 t) \quad x=0$$



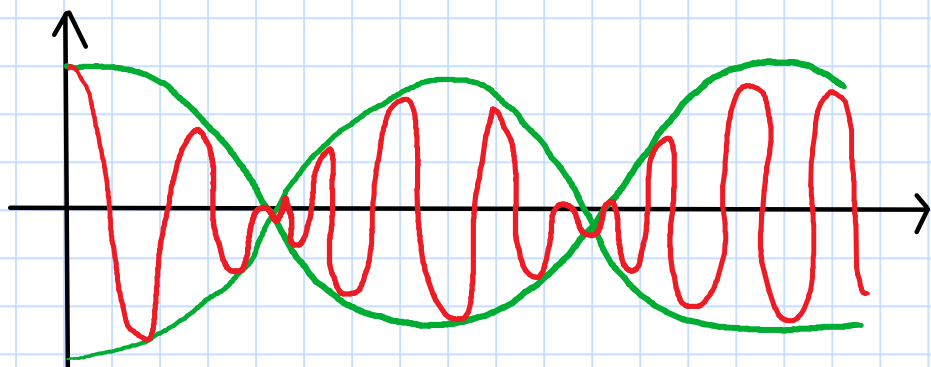
Sovrapposizione delle due onde:



$$y_1 + y_2 = A \cos(2\pi f_1 t) + A \cos(2\pi f_2 t)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

$$y_1 + y_2 = 2A \cos \left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t \right) \cos \left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t \right)$$



Frequenza di battimento

$$f_b = |f_1 - f_2|$$

Mi dice ogni quanto l'ampiezza della sovrapposizione delle due onde va a ZERO.

Esempio:

$$f_1 = 444 \text{ Hz}$$

$$f_2 = 440 \text{ Hz}$$

$$f_b = |444 \text{ Hz} - 440 \text{ Hz}| = 4 \text{ Hz}$$

$$T_b = \frac{1}{f_b} = \frac{1}{4} \text{ s} = 0,25 \text{ s}$$

Frequenza del suono udito

$$f_s = \frac{f_1 + f_2}{2}$$

Il suono percepito ha una frequenza pari alla media delle frequenze dei due suoni di partenza

$$y_{\text{TOT}} = \overset{\text{AMPIEZZA MASSIMA}}{\uparrow} 2A \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right) \cos\left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t\right)$$

MODULAZIONE AMPIEZZA

FREQUENZA DI BATTIMENTO

SUONO UDITO

Esempio

$$f_1 = 444 \text{ Hz}$$

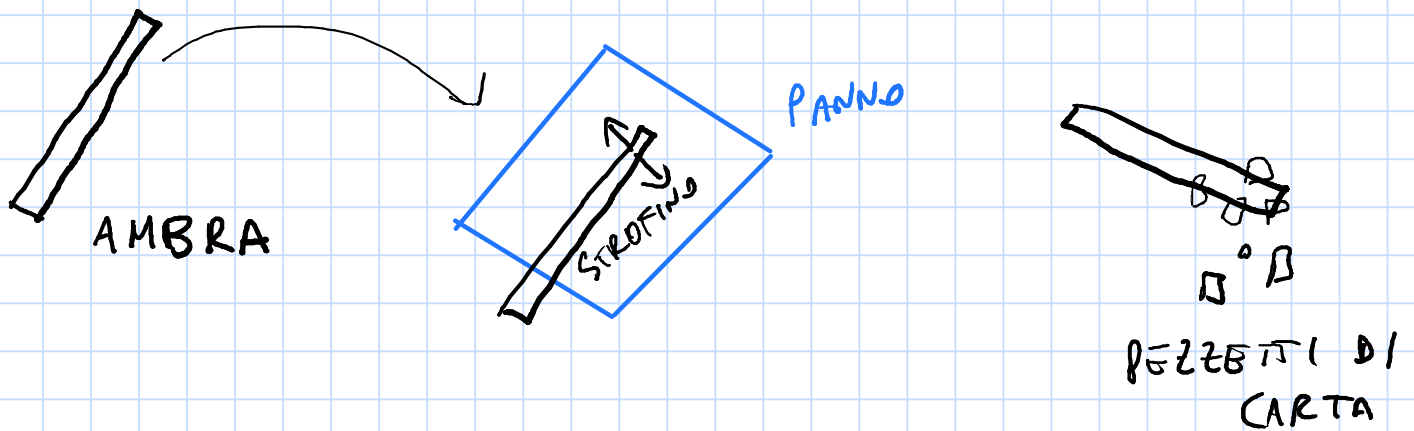
$$f_2 = 440 \text{ Hz}$$

$$f_s = \frac{f_1 + f_2}{2}$$

$$\begin{aligned} f_s &= \frac{444 \text{ Hz} + 440 \text{ Hz}}{2} \\ &= 442 \text{ Hz} \end{aligned}$$

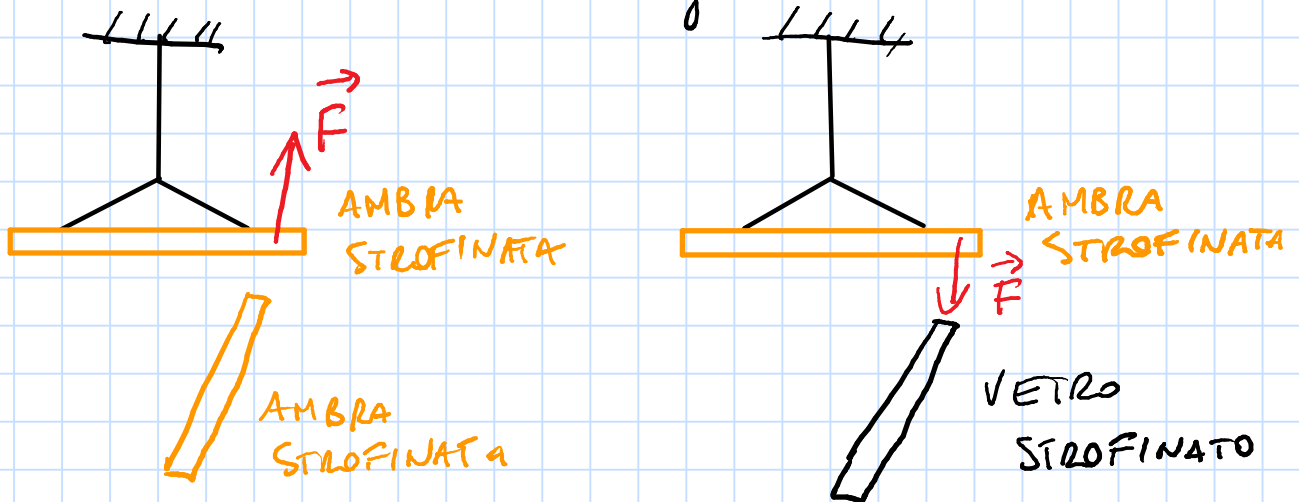
ELETTROSTATICA

Carica elettrica



Una barra di ambra strofinata con un panno è in grado di attirare pezzi di carta.

Ripeto lo stesso esperimento con una barra di vetro e ottengo lo stesso risultato.

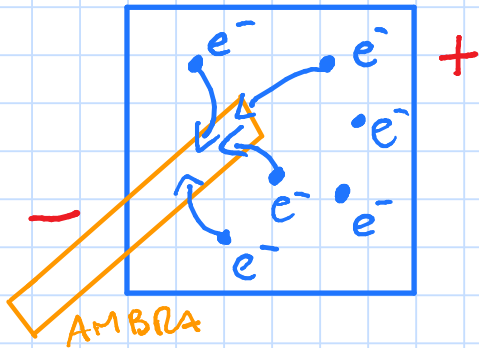


Definisco una barretta strofinata in grado di attirare pezzi di carta: CARICA

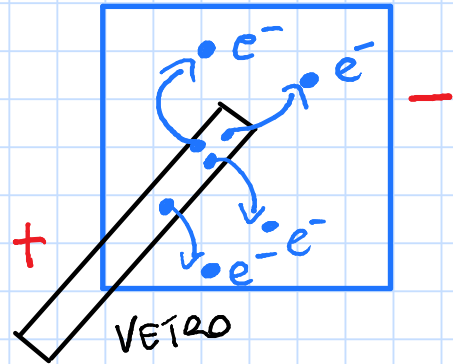
AMBRA: CARICA - (NEGATIVA)

VETRO: CARICA + (POSITIVA)

Cosa succede a questi materiali e perché si caricano?



Strofinando il pennis
cede elettroni alla
borra.



Strofinando la borra
cede elettroni al
pennis

N.B. I PROTONI NON SI MUOVONO

Conservazione della carica elettrica

La carica elettrica totale di un
sistema chiuso è costante.

Unità di misura della quantità di carica

$[q] = C$ (Coulomb)

↳ quantità di carica

Carica fondamentale: $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Carica di un elettrone:

$$q_e = -e = -1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Carica di un protone:

$$q_p = +e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Esempio:

Una palla di rame ha carica $q = -7,3 \cdot 10^{-16} \text{ C}$
Quanti elettroni ha acquistato?

$$n_e = \frac{q}{q_e} = \frac{q}{-e} = \frac{-7,3 \cdot 10^{-16} \text{ C}}{-1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = 4563 \text{ elettroni}$$

Conduttori e isolanti

CONDUTTORI

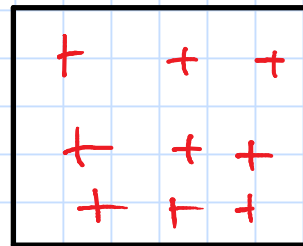
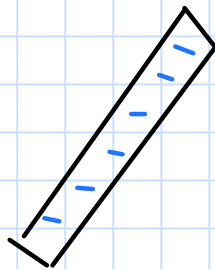
Le cariche sono libere di muoversi

ISOLANTI

Le cariche NON sono libere di muoversi

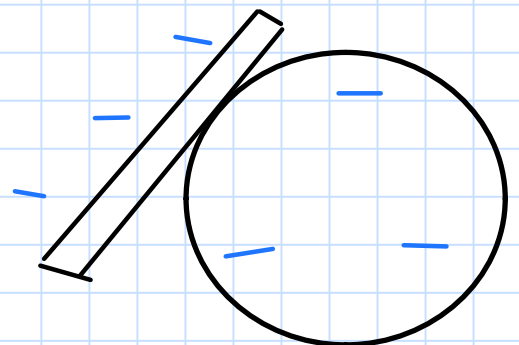
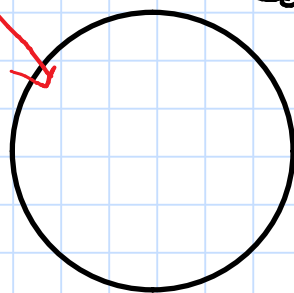
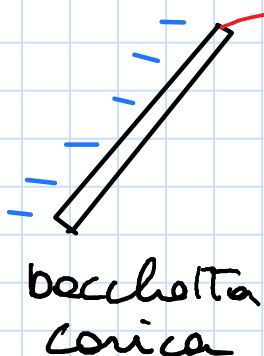
Elettizzazione di un conduttore

Per strofinio



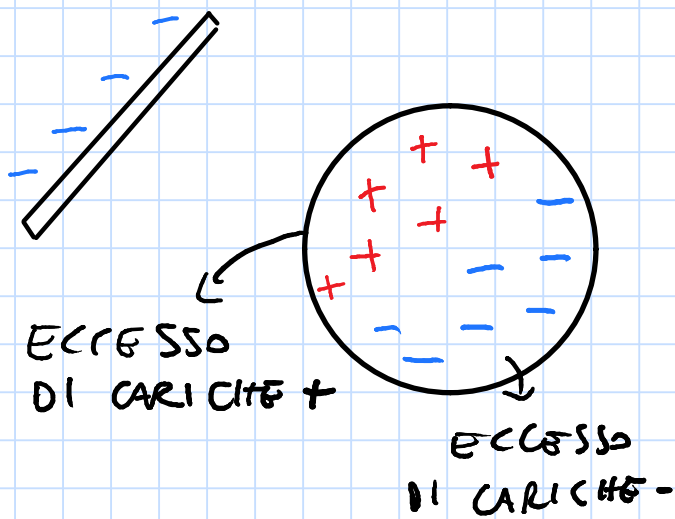
Per contatto

MATERIALE
CONDUTTORE

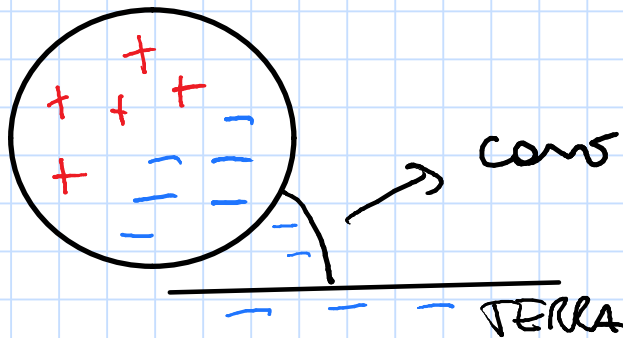


Le cariche respingendosi si distribuiscono su tutta la sfera

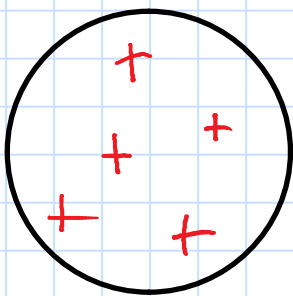
Per induzione



Avvicino la bacchetta carica e spingo le cariche negative verso un lato della sfera



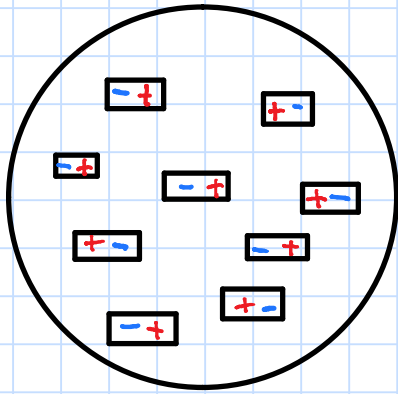
Alcune cariche passano per il cavo conduttore e si scaricano a terra



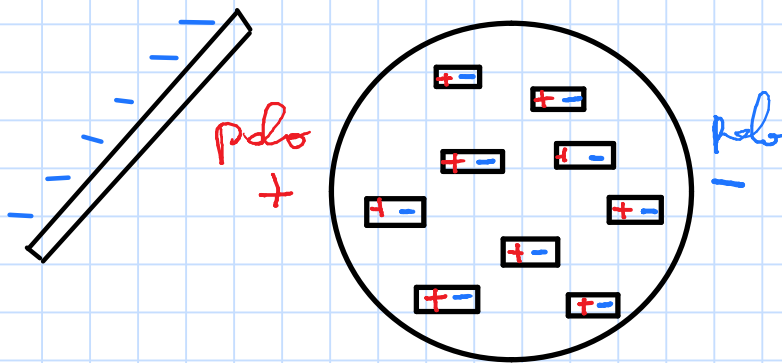
Otengo una sfera carica positivamente

Polarizzazione degli isolanti

sfera isolante



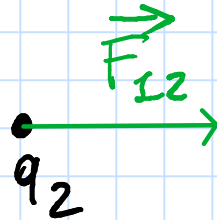
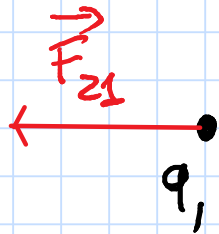
I blocchetti con doppia
carica si orientano
in modo da portare
 $\bar{i} +$ a sinistra e
 $\bar{i} -$ a destra



Isolante polarizzato

Legge di Coulomb

Prendo due cariche q_1 e q_2 con carica positiva e le pongo a distanza r .



$$q_1 \neq q_2$$

Forza che la carica
2 esercita sulla carica 1

Forza che la carica
1 esercita sulla carica 2

Dall' esperimento fatto da Coulomb risulta che:

- $F_{21} = F_{12} \rightarrow F$

- $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$

$$\rightarrow k = 8,99 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

Un altro modo per scrivere la costante k è:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$$

COSTANTE DIELETTRICA NEL VUOTO

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

LEGGE DI
COULOMB

Esempio

$$q_1 = 4,7 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_2 = -7,2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

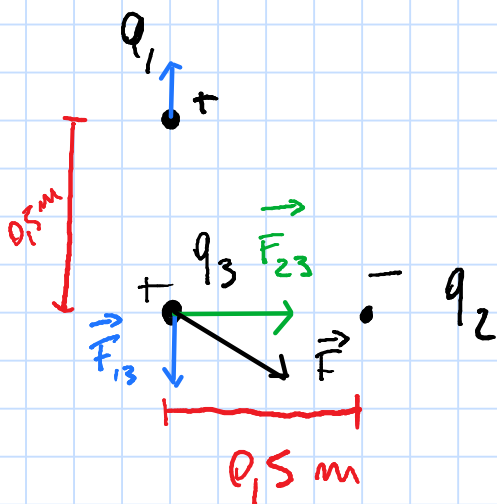
$$r = 0,07 \text{ m} \quad F = ?$$



$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{4,7 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot 7,2 \cdot 10^{-6}}{(0,07 \text{ m})^2}$$

$$F = 62 \text{ N}$$

Esempio 2



$$q_1 = 3,1 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

$$q_2 = -6,2 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

$$q_3 = 7,8 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

$$r = 0,5 \text{ m}$$

Forza totale che agisce su q_3 !

$$F_{13} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_3}{r^2} = 8,7 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$F_{23} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_3}{r^2} = 17,4 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$F_{\text{tot}} = \sqrt{F_{13}^2 + F_{23}^2} = 19,5 \cdot 10^3 \text{ N}$$

Confronto Coulomb-Newton

COULOMB

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$K = 8,99 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

Può essere attrattiva
o repulsiva

NEWTON

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$$

È sempre attrattiva

Densità di carica

densità (massa) $d = \frac{m}{V}$

densità volumica di carica

$$\rho = \frac{Q}{V}$$

→ carica totale

→ volume

densità superficiale di carica

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

→ CARICA TOTALE

→ AREA

quantità di carica per unità di superficie

densità lineare di carica

$$\lambda = \frac{Q}{L}$$

→ CARICA TOTALE

→ LUNGHEZZA

Quantità di carica

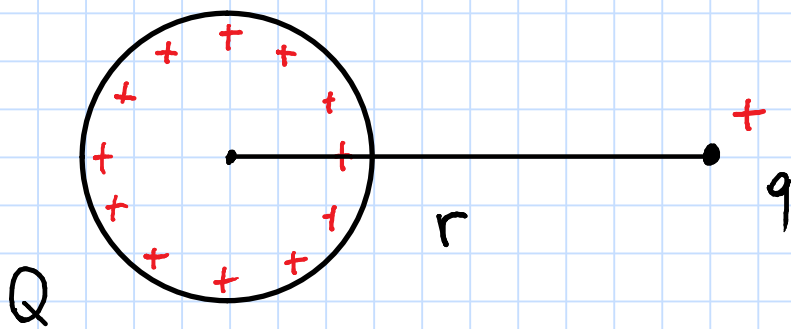
per unità di lunghezza

Unità di misura

$$[P] = \frac{C}{m^3} \quad [\sigma] = \frac{C}{m^2} \quad [\rho] = \frac{C}{m}$$

Distribuzione di cariche elettriche su una sfera

SFERA CONDUTTRICE CARICA



la carica contenuta
in una sfera si comporta
come se fosse tutta
concentrata nel suo centro.

Si può verificare
che la forza
generata tra le
due cariche è data
da:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qQ}{r^2}$$

In una sfera conduttrice carica, le cariche
si respingono e tendono ad allontanarsi
l'una dall'altra. Per questo motivo
si distribuiscono sulla superficie della
sfera lasciando il centro vuoto.

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

Area superficie di una
sfera : $A = 4\pi R^2$

$$Q = \sigma \cdot 4\pi R^2$$

↓
carica totale
contenuta nella
sfera.

Carica su una sfera
conduttrice di raggio R
e densità superficiale di
carica σ

Campo Elettrico

• $+q$

Prendo una carica elettrica
positiva e la fisso in un
punto nello spazio.

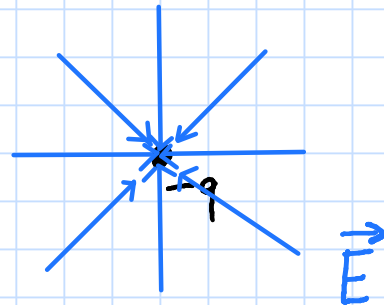
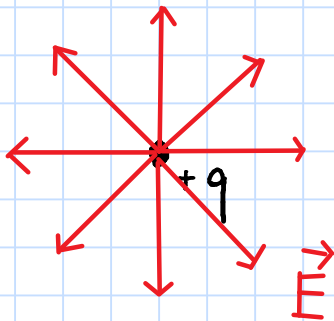
Avvicinando altre cariche ad
essa, queste verranno respinte o attratte.

Definisco che q ha generato attorno a sé
un "CAMPO". Tutte le cariche che
entrano nel campo vengono attratte o
respinte.

Disegno del campo elettrico

Prendi una carica di prova $+q_0$ (POSITIVA) e la sistemi in vari punti vicini a q (la carica centrale che genera il campo).

Disegna un vettore con direzione e verso corrispondenti alla forza esercitata su q_0 .



Definizione operativa Campo Elettrico

$$\underset{\substack{\downarrow \\ \text{Campo elettrico}}}{\vec{E}} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \text{forza generata sulla carica} \\ \text{di prova} \\ \rightarrow \text{carica di prova} \end{array}$$

Se il campo elettrico è generato da una carica puntiforme:

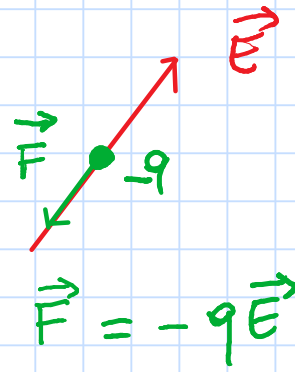
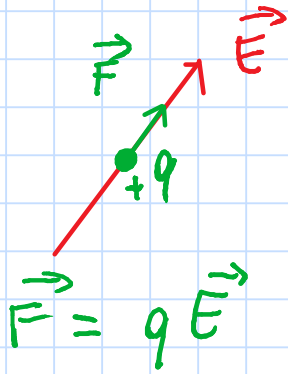
$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_0}{r^2}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

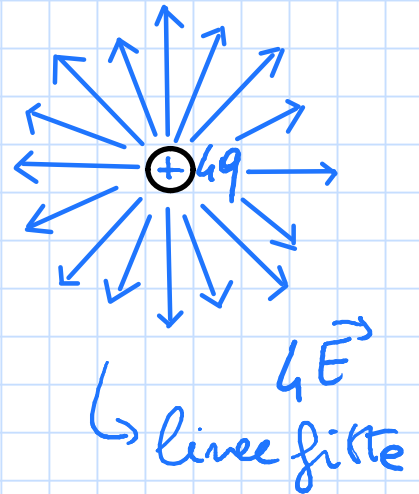
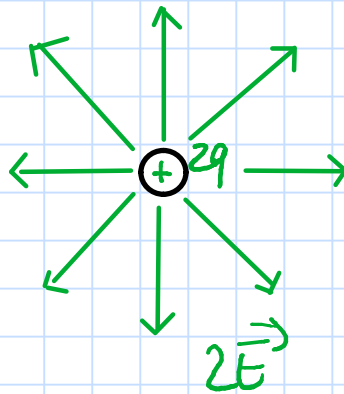
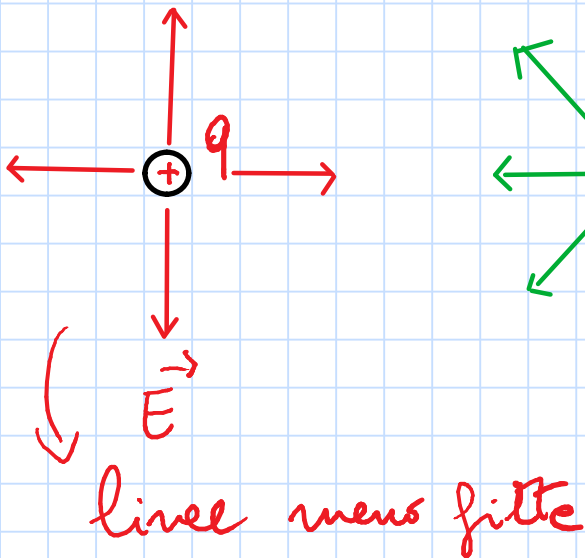
Campo elettrico generato da una carica puntiforme a distanza r

Immergendo qualsiasi carica q_1 in un campo elettrico, essa risentirà di una forza

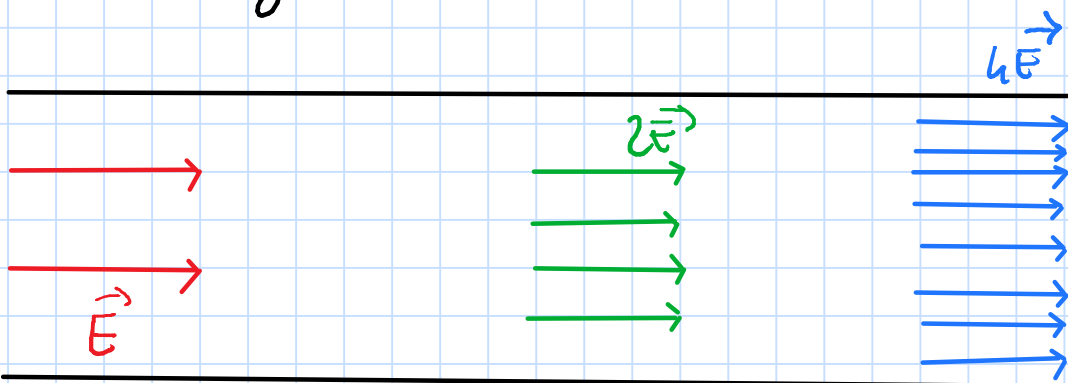
$$\vec{F} = q_1 \cdot \vec{E}$$



Campi elettrici generati da una carica puntiforme:



$\vec{E}$ uniforme:



Dielettrici (ISOLANTI)

Supponiamo che due particelle cariche non siano nel vuoto, ma siano immerse in una sostanza dielettrica (ISOLANTE)

Come cambiano il campo elettrico e la forza di Coulomb in questo caso?



Ogni sostanza dielettrica ha una costante della costante dielettrica relativa (ϵ_r) che definisce la variazione del campo elettrico e della forza di Coulomb nel caso in cui le particelle cariche siano immerse in quel tipo di sostanza.

Esempi:

Carta:	$\epsilon_r = 3,7$	} NO UNITÀ DI MISURA
Vetro:	$\epsilon_r = 5,6$	
Acqua:	$\epsilon_r = 80,4$	

Costante dielettrica relativa

In ogni equazione elettrostatica, in caso di presenza di dielettrici, devo moltiplicare ϵ_0 per ϵ_r relativo al dielettrico presente.

$$F_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

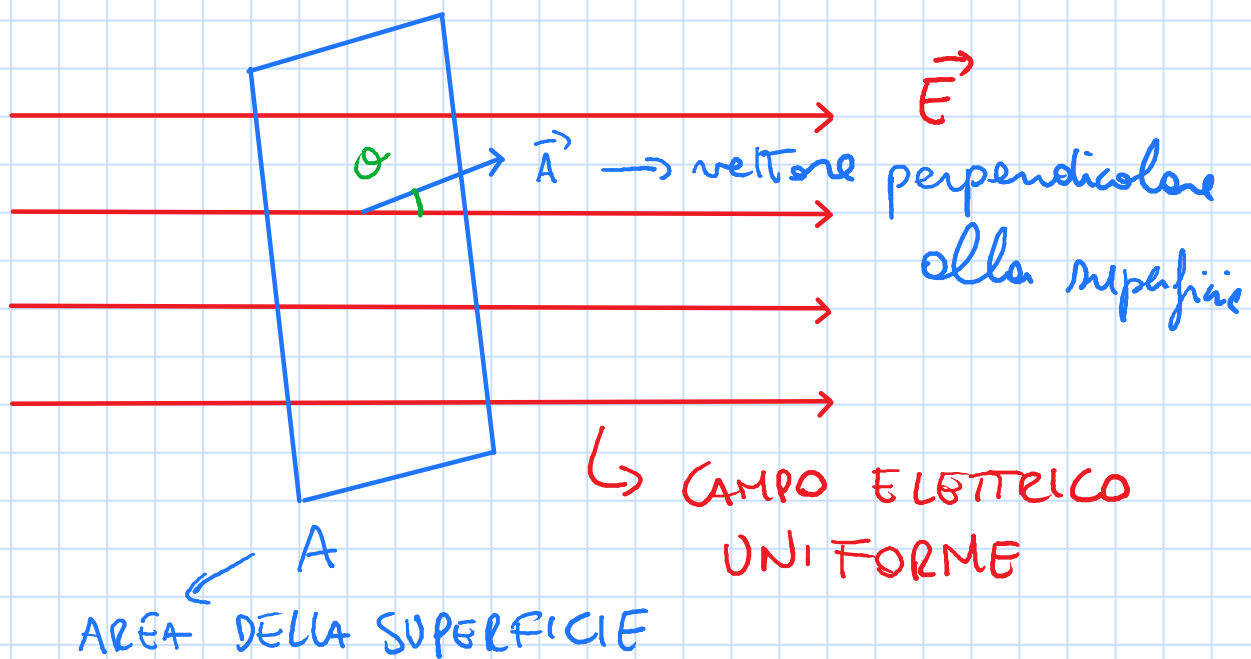
FORZA DI COULOMB

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot \epsilon_r r^2}$$

CAMPO ELETTRICO

Le costanti ϵ_r si trovano in tabella a pagina 127.

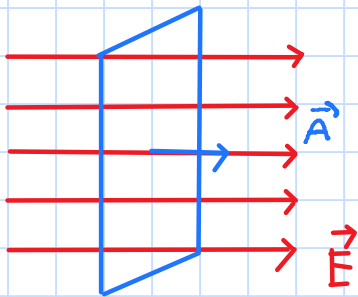
Flusso del campo Elettrico



$$\phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \vec{A}$$

$$\phi(\vec{E}) = EA \cos \theta$$

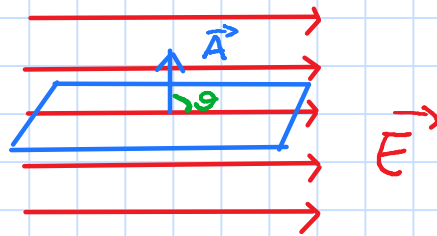
INTENSITA' CAMPO ELETTRICO
 AREA DELLA SUPERFICIE
 ANGOLO DI INCLINAZIONE
 FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO



$$\theta = 0$$

$$\phi(\vec{E}) = E \cdot A$$

MASSIMO



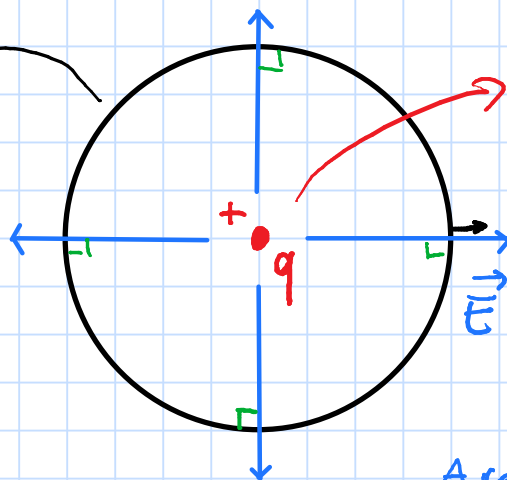
$$\theta = 90^\circ$$

$$\phi(\vec{E}) = 0$$

MINIMO

Teorema di Gauss

SUPERFICIE
SFERICA



particella carica
positivamente
↓
CENTRO DELLA
SFERA

$$\phi(\vec{E}) = E \cdot A = \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}}_{\text{CAMPO ELETTRICO}} \frac{q}{r^2} \cdot \underbrace{4\pi r^2}_{\text{Area sfera}} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Questo risultato vale qualunque sia
la superficie chiusa e ovunque si trovi
la carica all'interno

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

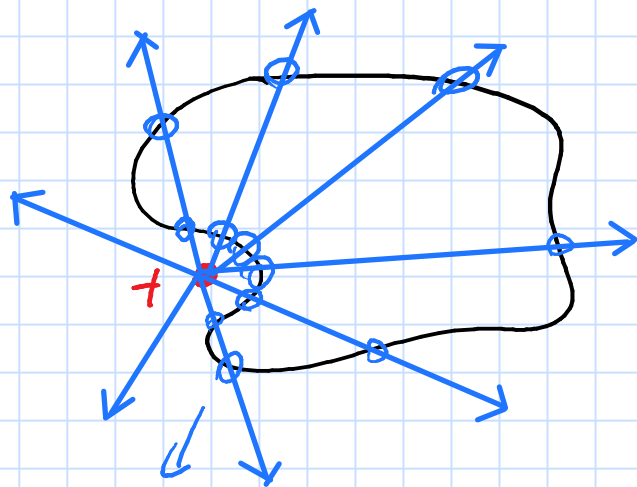
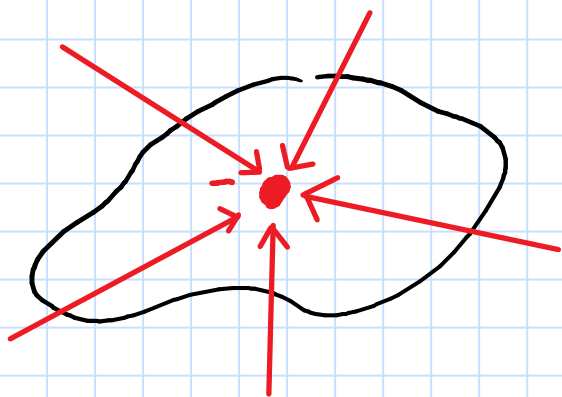
TEOREMA DI GAUSS

CARICA TOTALE
CONTENUTA
NELLA SUPERFICIE
CHIUSA

Flusso di campo elettrico
che passa attraverso una
superficie chiusa

Se la carica si trova all'esterno della
superficie:

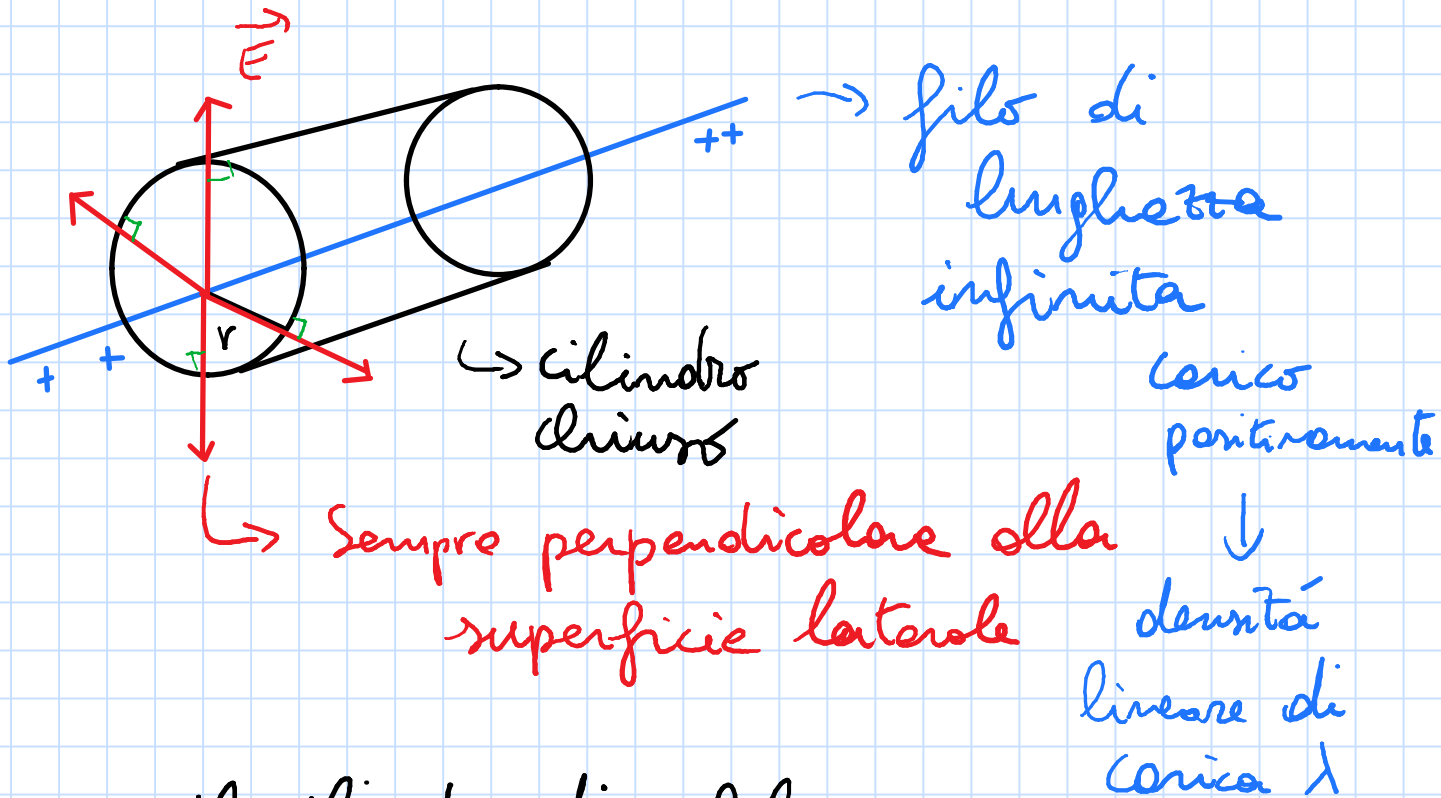
$$\Phi(\vec{E}) = 0$$



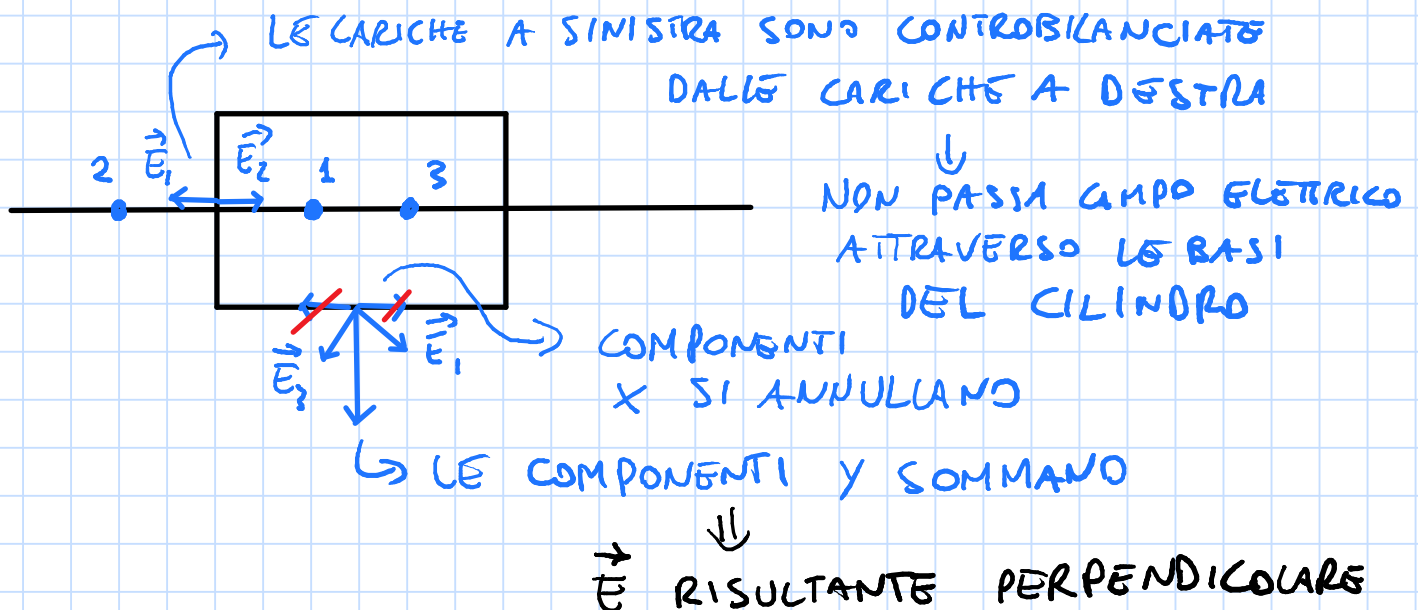
Ogni vettore entra da un
lato della superficie e
esce dall'altro.

Campi generati da distribuzioni di cariche

Distribuzione lineare di carica



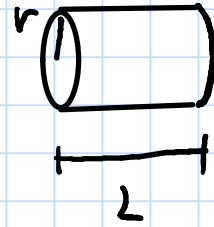
Disegno il cilindro di profilo



$$\phi(\vec{E}) = E \cdot A$$

Superficie laterale del cilindro:

$$A = 2\pi r L$$



$$\phi(\vec{E}) = E \cdot 2\pi r L$$

$$\phi(\vec{E}) = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{TEOREMA DI GAUSS}$$

$q \rightarrow$ carica contenuta nel cilindro

$q = \lambda L$ $\rightarrow$ densità lineare di carica
 $\hookrightarrow$ lunghezza filo contenuto nel cilindro

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot 2\pi r \cancel{L} = \frac{\lambda \cancel{L}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

Campo elettrico generato da un filo rettilineo di lunghezza infinita in un punto a distanza r

Esempio

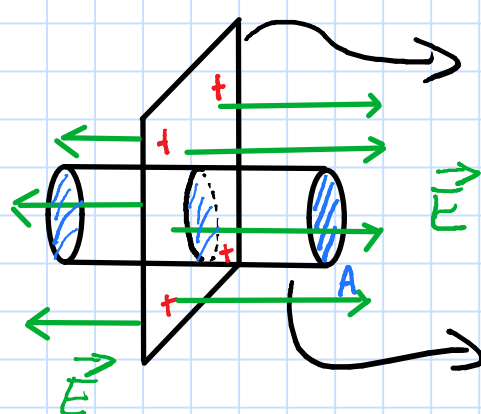
$$\lambda = 15 \text{ C/m}$$

Quanto vale il campo elettrico a distanza 2 m del filo?



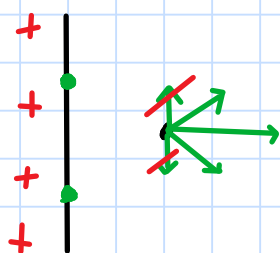
$$E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} = 1,35 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

Distribuzione piena infinita



pianta infinita carica positivamente

disegno in cilindro



Le componenti x restano,
le componenti y si annullano

$$\phi(\vec{E}) = E \cdot A \cdot \overbrace{\cos \alpha}^1 \rightarrow \text{perpendicolare a A}$$

$\hookrightarrow 2A \rightarrow$ superfici di base del cilindro (NON PASSA

$$\phi(\vec{E}) = E \cdot 2A$$

$\vec{E}$ attraversa le superfici laterali)

legge di Gauss: $\phi(\vec{E}) = \frac{q}{\epsilon_0}$

Se la piastra ha una densità di carica superficiale σ , posso scrivere che

$$\sigma = \frac{q}{A} \rightarrow q = \sigma \cdot A$$

$$\begin{cases} \phi(\vec{E}) = E \cdot 2A \\ \phi(\vec{E}) = \frac{\sigma \cdot A}{\epsilon_0} \end{cases}$$

$$E \cdot \cancel{2A} = \frac{\sigma \cdot \cancel{A}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$\vec{E}$ GENERATO
DA UNA
SUPERFICIE
PIANA

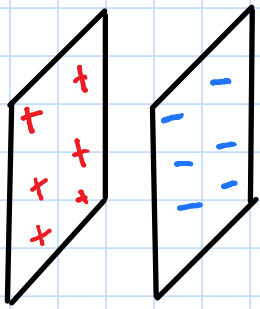
UNIFORMEMENTE
CARICA

NON DIPENDE DALLA
DISTANZA DALLA PIASTRA

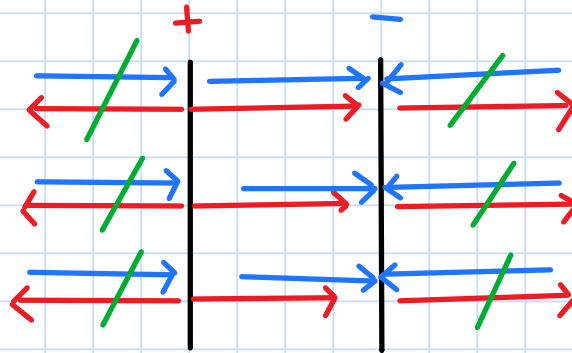


$$E_1 = E_2$$

Condensatori



→ condensatore a facce piane parallele



All'esterno

$$E_{\text{TOT}} = 0$$

$$E_+ = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$E_- = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

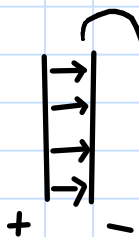
$$E_{\text{TOT}} = E_+ + E_- = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

All'interno

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

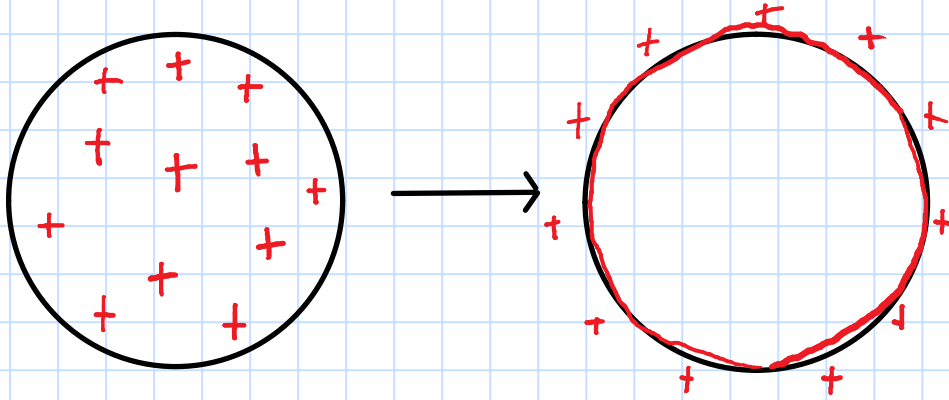
CAMPO ELETTRICO
TRA LE
ARMATURE
DI UN

CONDENSATORE PIANO



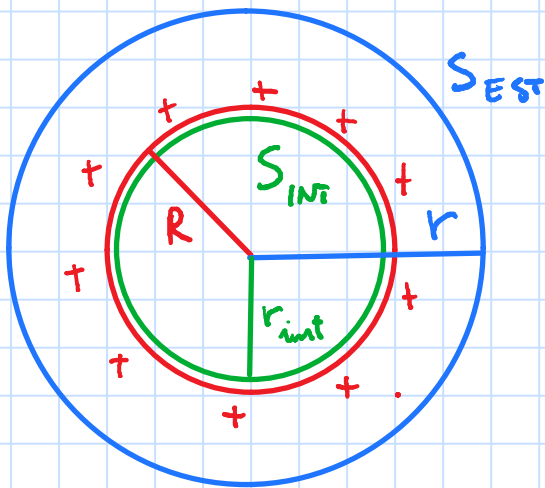
CAMPO ELETTRICO
UNIFORME

Sfera conduttrice carica



In un conduttore le cariche tendono a respingersi e si distribuiscono sulla superficie della sfera.

Vogliamo calcolare il campo elettrico dentro e fuori della sfera.



Disegno 2 sfere: una interna e una esterna alla superficie del conduttore carico.

INTERNO

$$\phi(\vec{E}) = \frac{Q}{\epsilon_0} = 0$$

$$\vec{E} = 0$$

CAMPO
ELETTRICO
NULLO

ESTERNO

$$\phi(\vec{E}) = E \cdot A = E \cdot 4\pi r^2 \quad \text{DEFINIZIONE}$$

$$\phi(\vec{E}) = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \text{CARICA TOTALE} \\ \text{SFERA} \end{array} \quad \text{GAUSS}$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

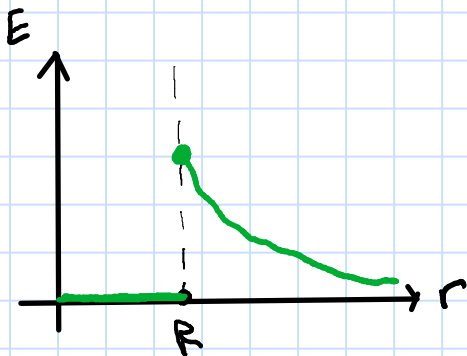
CAMPO ELETTRICO GENERATO
DA UNA SFERA CONDUTTRICE
CARICA A DISTANZA $r > R$

$$\text{Se } r < R$$

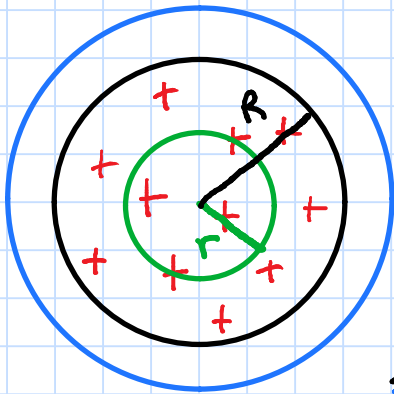
$$E = 0$$

$$\text{Se } r > R$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



Sfera isolante carica



Raggio sfera : R

densità di carica : $\rho = \frac{Q}{V}$

Sfera uniformemente
carica

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

INTERNO

$$\phi(\vec{r}) = E \cdot \underline{4\pi r^2} \quad \text{DEFINIZIONE}$$

→ AREA SUPERFICIE VERDE

$$\phi(\vec{r}) = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \rightarrow \text{CARICA CONTENUTA NELLA SFERA VERDE}$$

$$\rho = \frac{Q}{\underbrace{\frac{4}{3}\pi R^3}} = \frac{q}{\underbrace{\frac{4}{3}\pi r^3}}$$

TUTTA LA SFERA

SFERA VERDE INTERNA

$$\frac{Q}{\cancel{\frac{4}{3}\pi R^3}} = \frac{q}{\cancel{\frac{4}{3}\pi r^3}} \quad q = \frac{r^3}{R^3} Q$$

$$q = \frac{r^3}{R^3} Q$$

$$\begin{cases} \phi(\vec{E}) = E \cdot 4\pi r^2 \\ \phi(\vec{E}) = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{r^3}{R^3} \frac{Q}{\epsilon_0} \end{cases}$$

INTERNO

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{r^3}{R^3} \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \cdot r$$

CAMPO ELETTRICO SFERA ISOLANTE
CARICA A DISTANZA r DAL CENTRO

Se sono sulla superficie della sfera:

$$r = R$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \cdot R$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

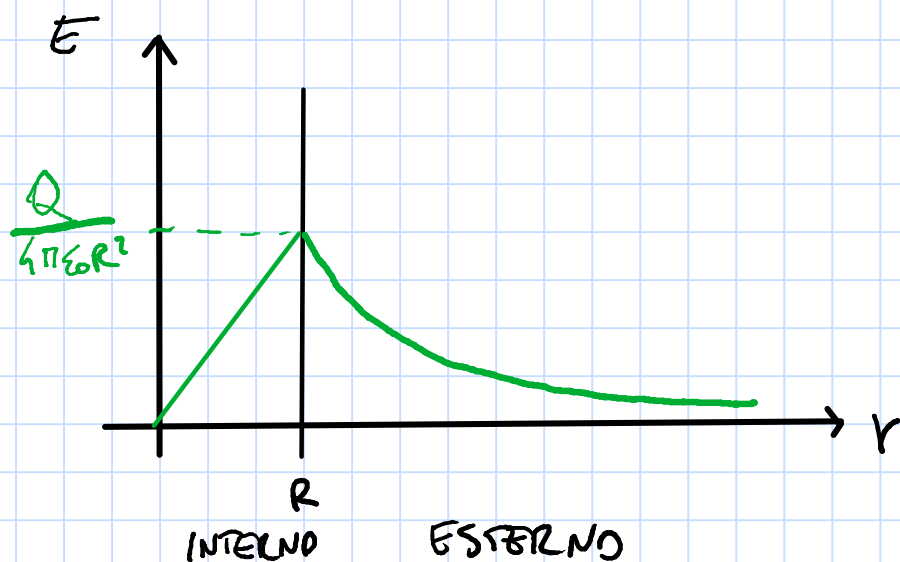
CAMPO ELETTRICO SFERA ISOLANTE
CARICA SULLA SUPERFICIE DELLA
SFERA

Esterno

$$\begin{cases} \phi(\vec{E}) = E \cdot 4\pi r^2 \\ \phi(\vec{E}) = \frac{Q}{\epsilon_0} \end{cases} \rightarrow \text{raggio sfera esterna disegnata da noi (blu)}$$

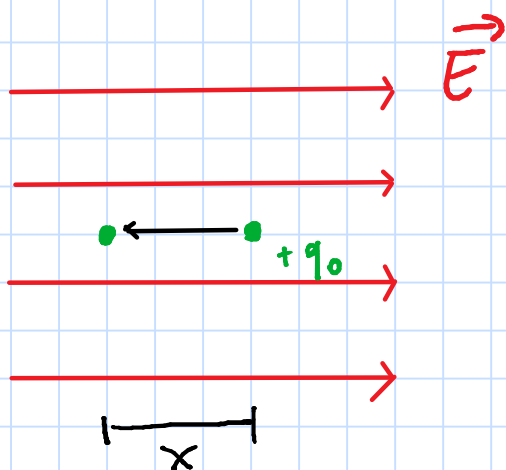
$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

CAMPO ELETTRICO
SFERA ISOLANTE CARICA
A DISTANZA r DAL
CENTRO DELLA SFERA
 $r > R$



ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA

E POTENZIALE ELETTRICO



Se voglio spostare una carica di una quantità x devo applicare una forza

$$F = E \cdot q_0$$

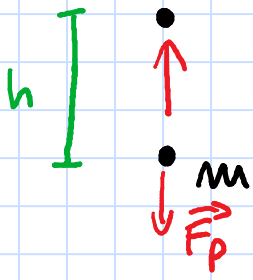
Applicare una forza per generare uno spostamento significa compiere lavoro

$$L = F \cdot x = E q_0 x$$

Variazione energia potenziale elettrica

$$\Delta U = -L$$

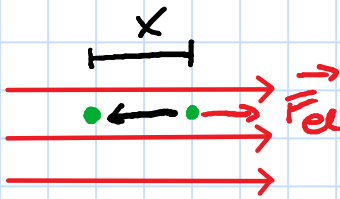
È una situazione analoga a questa:



lavoro forza peso:

$$L = -mgh$$

$$\Delta U = mgh$$



lavoro forza elettrica

$$L = -Eq_0x$$

$$\Delta U = Eq_0x$$

Variazione
energia
potenziale
elettrica

Analogamente a quanto fatto nelle
scorse lezioni tra FORZA e CAMPO ELETTRICO
vogliamo definire un'energia potenziale
per unità di carica che non dipenda
della carica di prova q_0 .

Chiamiamo questa grandezza POTENZIALE
ELETTRICO

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q_0} = \frac{-L}{q_0}$$

POTENZIALE
ELETTRICO

l'unità di misura è il Volt (V)

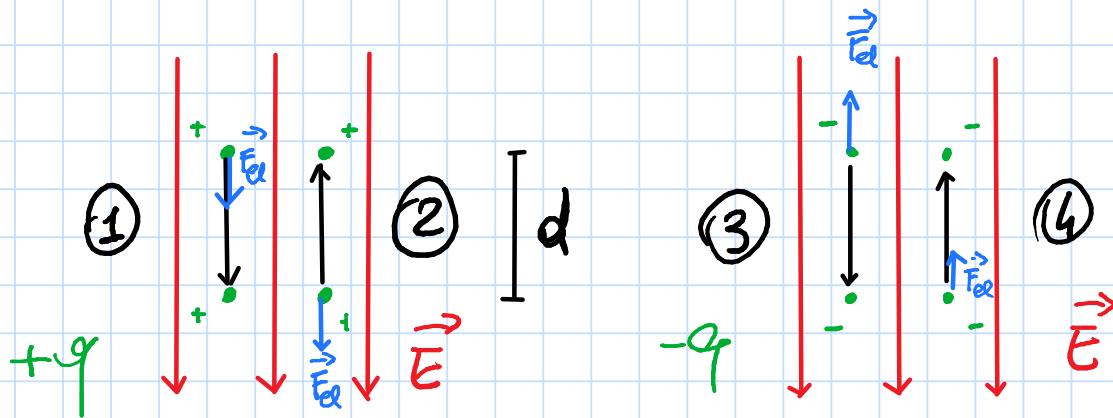
$$[\Delta U] = J$$

$$[\Delta V] = \frac{J}{C} = V \text{ Volt}$$

Se ho un elettrone che si muove attraverso una differenza di potenziale di 1V:

$$\begin{aligned}\Delta U &= q_e \cdot \Delta V = 1,60 \cdot 10^{-19} C \cdot 1V \\ &= 1,60 \cdot 10^{-19} J \\ &= 1 eV \text{ ELETTRON VOLT}\end{aligned}$$

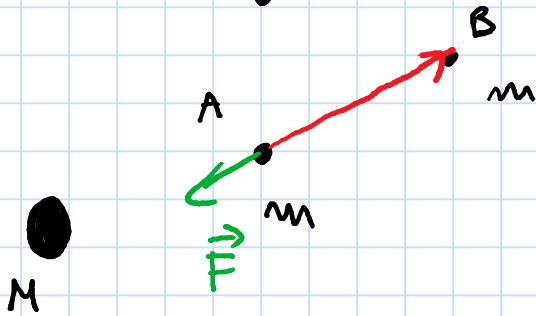
Potenziale e energia potenziale in un campo elettrico uniforme



- | | | | |
|----|------------|-------------------|------------------|
| 1) | $L = qEd$ | $\Delta U = -qEd$ | $\Delta V = -Ed$ |
| 2) | $L = -qEd$ | $\Delta U = qEd$ | $\Delta V = Ed$ |
| 3) | $L = -qEd$ | $\Delta U = qEd$ | $\Delta V = -Ed$ |
| 4) | $L = qEd$ | $\Delta U = -qEd$ | $\Delta V = Ed$ |

Energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi

Campo gravitazionale



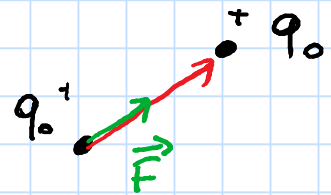
$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

$$U_A = -G \frac{Mm}{r_A} \quad U_B = -G \frac{Mm}{r_B}$$

$$V_A = \frac{U_A}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_A} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_A} = V_A$$

$$V_B = \frac{U_B}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_B} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_B} = V_B$$

Campo elettrico



$q \oplus$

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2}$$

$$U_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r_A}$$

$$U_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r_B}$$

$$V_A = \frac{U_A}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_A} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_A} = V_A$$

$$V_B = \frac{U_B}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_B} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_B} = V_B$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

POTENZIALE ELETTRICO
GENERATO DA UNA CARICA q
A DISTANZA r

$$\Delta U = U_B - U_A = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r_B} - \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r_A}$$

$$\Delta U = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

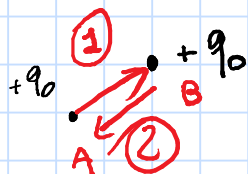
VARIAZIONE
ENERGIA
POTENZIALE

SPOSTAMENTO q_0 DA A A B

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

DIFFERENZA DI
POTENZIALE
TRA A E B

Segno di U e V



$q \oplus$

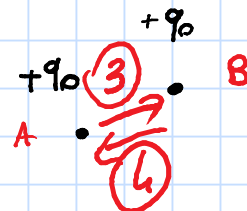
$$U_A = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r_A} \quad U_B = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r_B}$$

$$U_B - U_A = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

(1) NEGATIVO

$$U_A - U_B = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

(2) POSITIVO



$-q \ominus$

$$U_A = \frac{-q q_0}{4\pi\epsilon_0 r_A} \quad U_B = \frac{-q q_0}{4\pi\epsilon_0 r_B}$$

$$U_B - U_A = \frac{-q q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

(3) POSITIVO

$$U_A - U_B = \frac{-q q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

(4) NEGATIVO

$$V_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_A} \quad V_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_B}$$

$$V_A = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_A} \quad V_B = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_B}$$

$$\textcircled{1} \quad V_B - V_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

NEGATIVO

$$\textcircled{3} \quad V_B - V_A = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

POSITIVO

$$\textcircled{2} \quad V_A - V_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

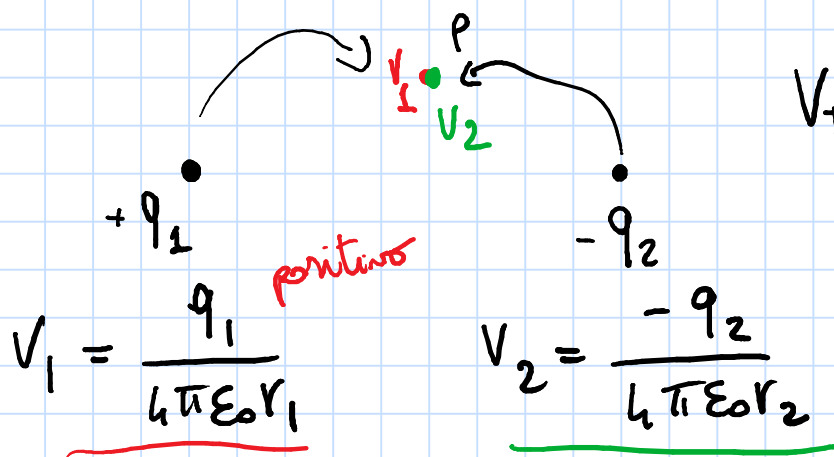
POSITIVO

$$\textcircled{4} \quad V_A - V_B = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

NEGATIVO

Sovrapposizione di potenziali

Il potenziale elettrico totale dovuto a due o più cariche è uguale alla somma algebrica dei potenziali dovuti a ogni singola carica separatamente



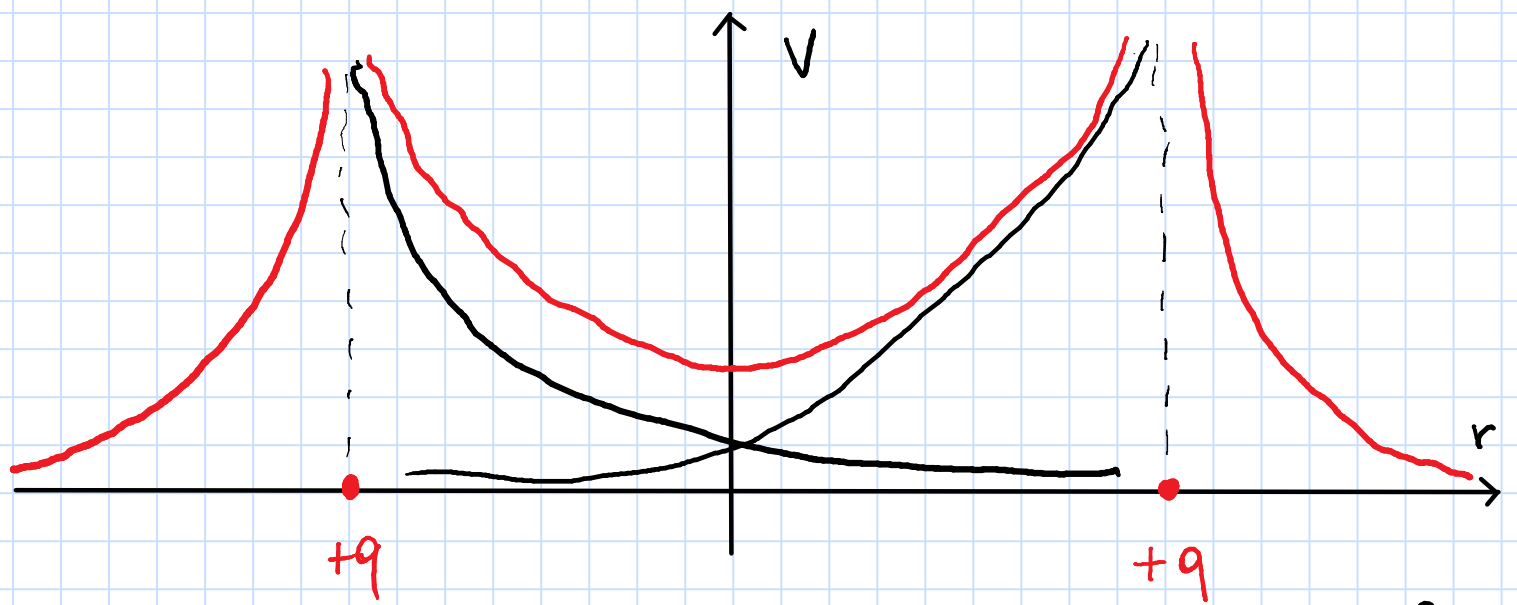
positivo

$$V_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1}$$

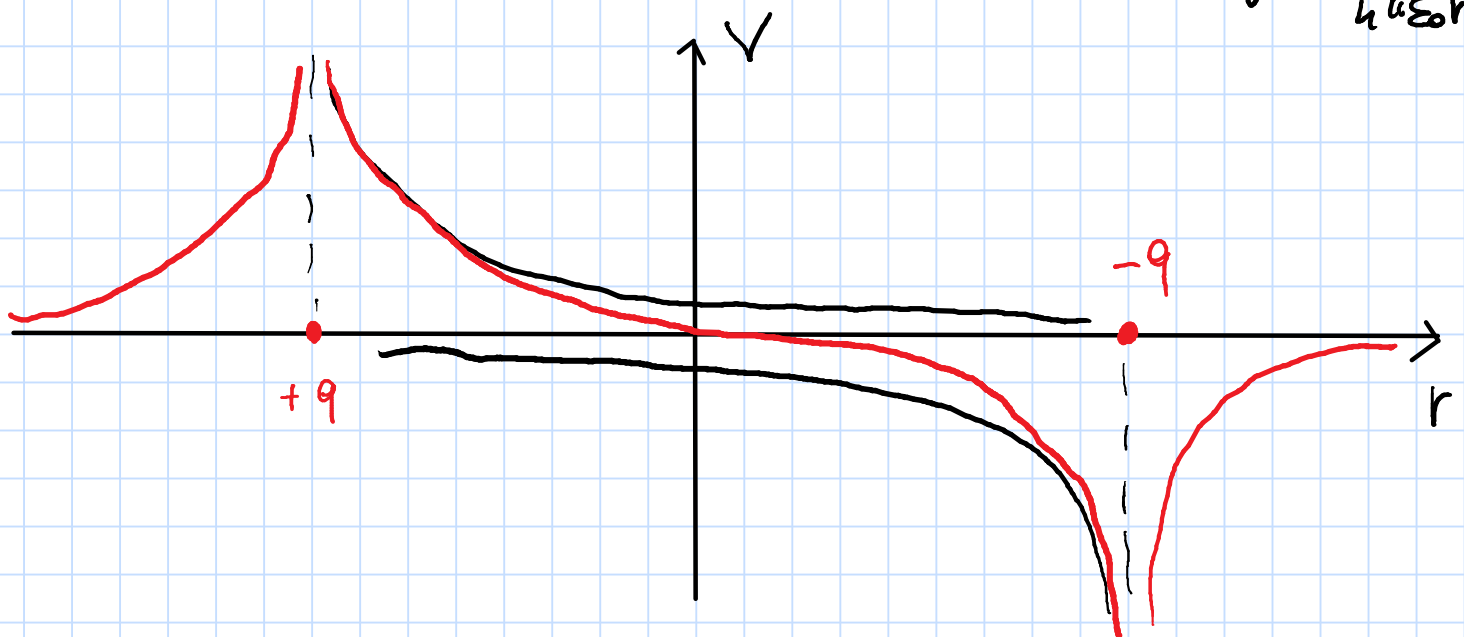
negativo

$$V_2 = \frac{-q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

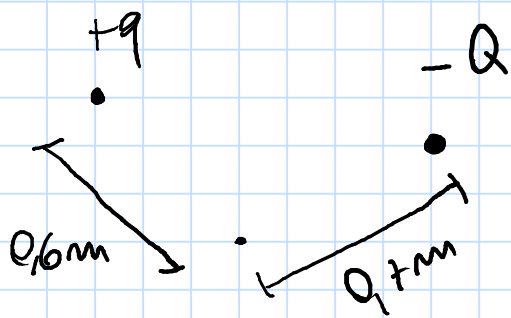
$$V_{TOT} = V_1 + V_2$$



$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$



Esempio



$$q = 3,7 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q = -4,8 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

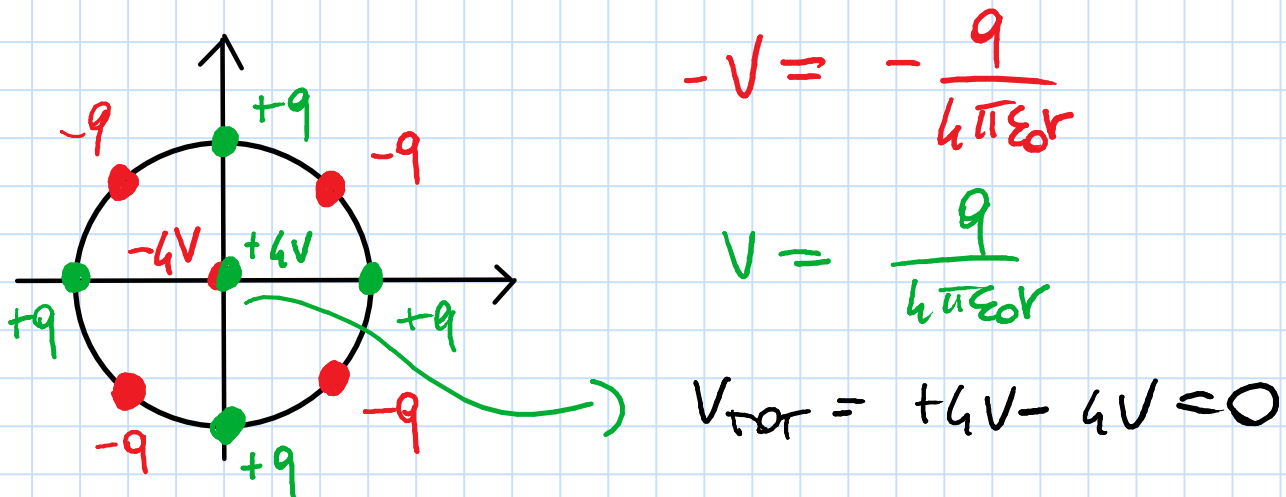
V nel punto $p = ?$

$$V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} = 55 \cdot 10^3 \text{ V}$$

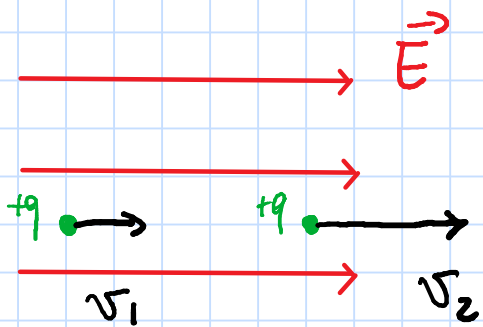
$$V_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2} = -62 \cdot 10^3 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} V_{\text{TOT}} &= V_1 + V_2 \\ &= (55 - 62) \cdot 10^3 \text{ V} \\ &= -7 \cdot 10^3 \text{ V} \end{aligned}$$

Es 26 pag 109



Conservazione dell'energia



La forza elettrica è una forza conservativa. Quindi l'energia totale di una particella carica

che si muove in un campo elettrico deve conservarsi.

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$\downarrow$ EN. CINETICA $\downarrow$ EN. POTENZIALE

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$U = qV$$

$\downarrow$ CARICA $\rightarrow$ POTENZIALE

In generale:

$$\frac{1}{2} m v_1^2 + q V_1 = \frac{1}{2} m v_2^2 + q V_2$$

Esempio 1

$$\Delta V = 60,0 \text{ V}$$

$$v_1 = 0$$

$$v_2 = ?$$

$$m = 1,75 \cdot 10^{-5} \text{ kg}$$

$$q = 5,20 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

~~$$\frac{1}{2} m v_1^2 + q V_1 = \frac{1}{2} m v_2^2 + q V_2$$~~

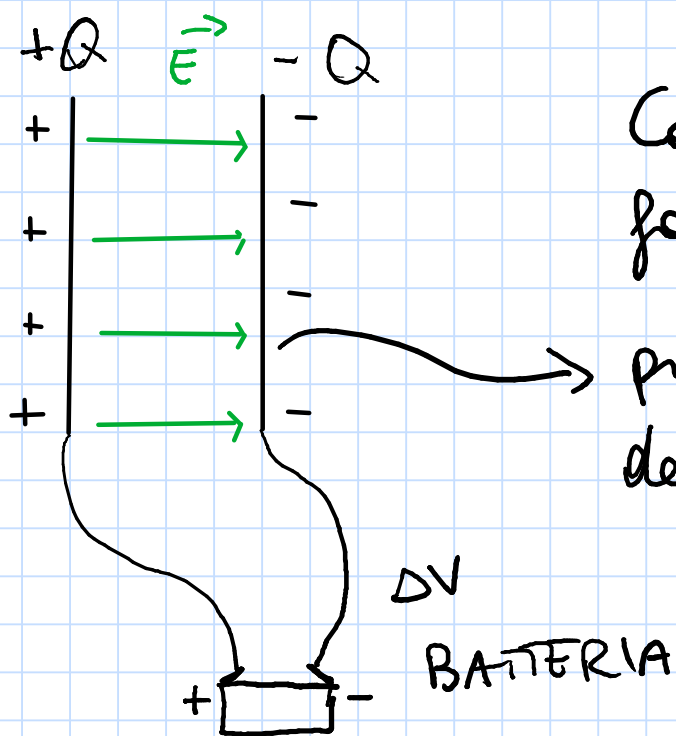
$$q V_1 - q V_2 = \frac{1}{2} m v_2^2$$

$$q \underbrace{(V_1 - V_2)}_{\Delta V} = \frac{1}{2} m v_2^2$$

$$q \Delta V = \frac{1}{2} m v_2^2$$

$$\frac{2 q \Delta V}{m} = v_2^2 \quad v_2 = \sqrt{\frac{2 q \Delta V}{m}}$$
$$= 18,9 \text{ m/s}$$

CONDENSATORI



Condensatore a
facce piane parallele

piastre cariche con
densità di carica $+\sigma$ e $-\sigma$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (\text{ARMATURE})$$

↳ la batteria genera tra le piastre
una differenza di potenziale
 ΔV . Di conseguenza le piastre
si caricano e si genera tra loro
un campo elettrico $\vec{E}$.

Nota che se raddoppio ΔV la carica Q
raddoppia.

$$2\Delta V \rightarrow 2Q$$

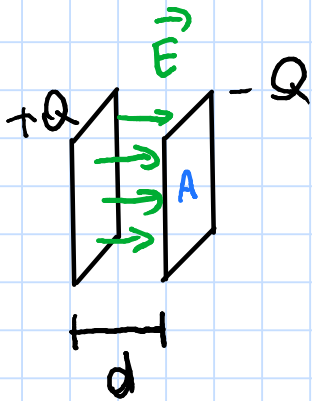
Definisco CAPACITÀ di un condensatore:

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

→ CARICA SU OGNI ARMATURA

→ DIFFERENZA DI POTENZIALE
TRA LE ARMATURE

Capacità di un condensatore a facce piane parallele



$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rightarrow \text{campo elettrico uniforme}$$

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

$$E = \frac{Q}{A \epsilon_0}$$

$$\Delta V = E \cdot d$$

$$\Delta V = \frac{Q}{A \epsilon_0} \cdot d$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$C = \frac{\cancel{Q}}{\frac{\cancel{Q}}{A \cdot \epsilon_0} d} = \frac{A \cdot \epsilon_0}{d}$$

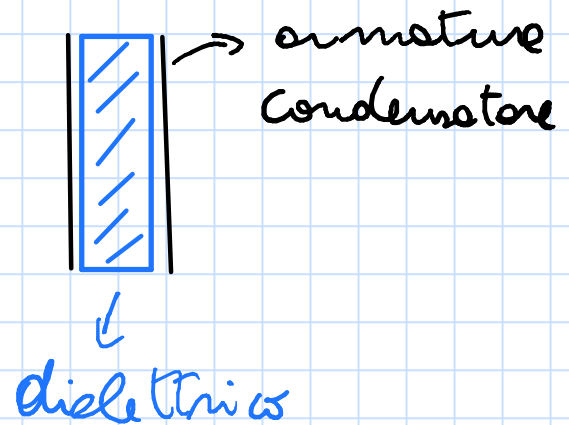
$$C = \frac{A \cdot \epsilon_0}{d}$$

Capacità di un condensatore

$$[C] = \frac{[Q]}{[\Delta V]} = \frac{C \xrightarrow{\text{coulomb}}}{V \xrightarrow{\text{volt}}} = F \quad \text{Farad}$$

Se tra le armature inserisco un dielettrico con costante dielettrica ϵ_r :

$$C = \frac{A \cdot \epsilon_0 \epsilon_r}{d}$$



Energia immagazzinata da un condensatore

$$U = \frac{1}{2} Q \cdot \Delta V$$

Energia immagazzinata da un condensatore

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad \Delta V = \frac{Q}{C}$$

$$U = \frac{1}{2} Q \cdot \Delta V$$

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad Q = C \Delta V$$
$$U = \frac{1}{2} Q \Delta V$$

$$U = \frac{1}{2} C \Delta V^2$$

Densità di energia elettrica

$u = \frac{U}{V}$ $\rightarrow$ energia immagazzinata da un condensatore
 $\downarrow$ $\rightarrow$ volume
densità del condensatore
di energia
immagazzinata da un condensatore

$$U = \frac{1}{2} Q \Delta V$$

$$Q \rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{A \epsilon_0}$$

$$\Delta V = E \cdot d$$

$$Q = E \cdot A \cdot \epsilon_0$$

$$U = \frac{1}{2} E A \epsilon_0 \cdot E d = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \underbrace{A \cdot d}_V$$

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \cdot V$$

V Volume condensatore

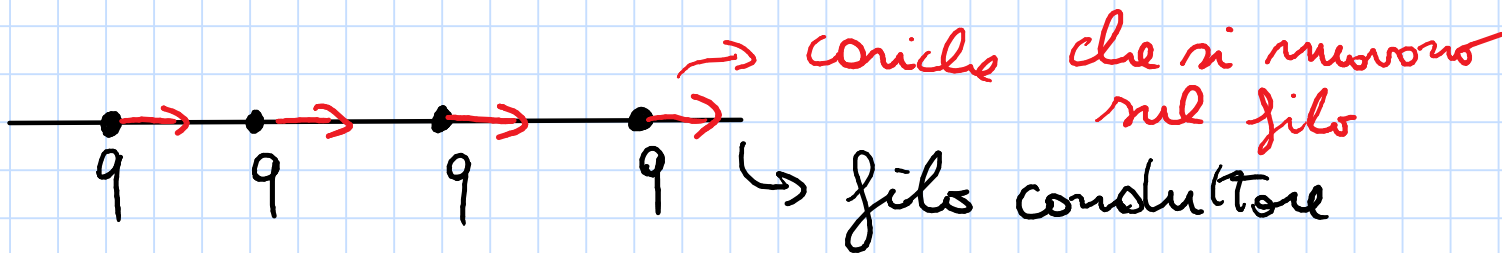
$$u = \frac{U}{V} = \frac{\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \cancel{V}}{\cancel{V}}$$

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

densità di energia
condensatori

CIRCUITI ELETTRICI

La corrente elettrica



$$i = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

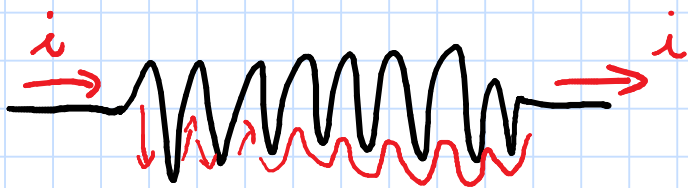
INTENSITÀ DI CORRENTE

Quantità di carica che passa attraverso un conduttore in un intervallo di tempo Δt

$$[i] = A = \frac{C}{s}$$

$$1 A = \frac{1 C}{1 s}$$

Resistenza



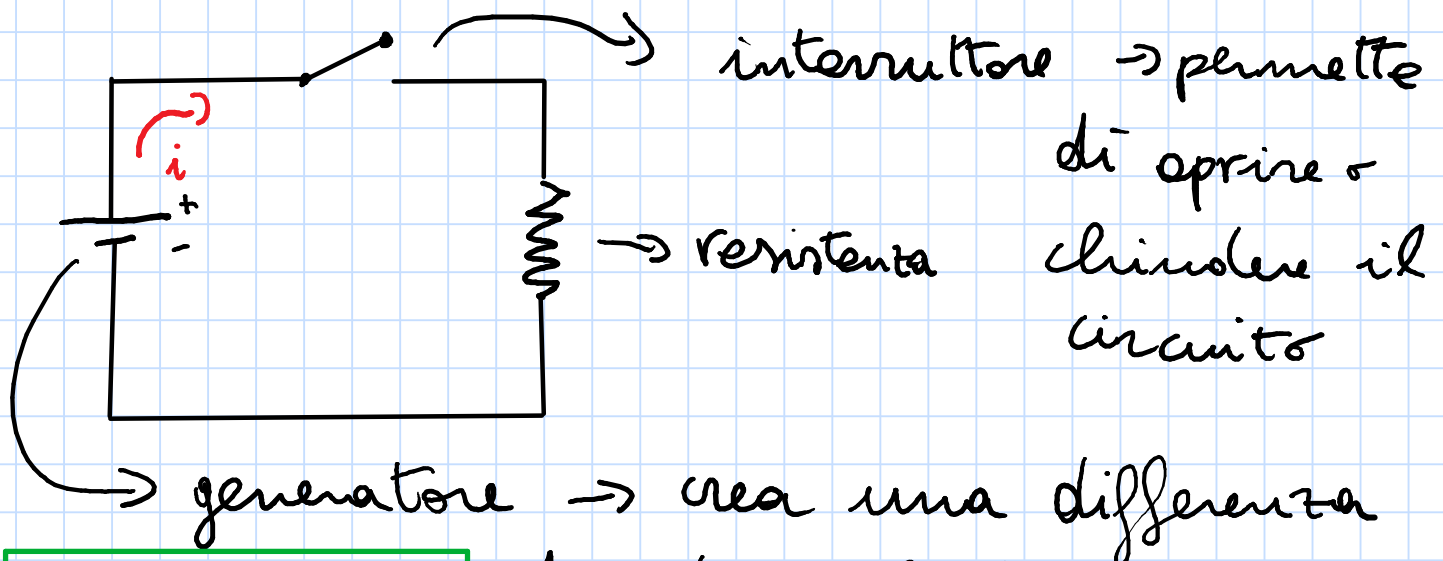
genera attrito con le cariche nel passaggio

Resistenza $\rightarrow R$

Una resistenza è una componente di un circuito in grado di dissipare energia elettrica come calore.

$$[R] = \Omega \quad \text{Ohm}$$

Circuiti elettrici



ΔV	
$\mathcal{E}_{em}$	FORZA ELETTRICA MOTRICE
$\mathcal{E}$	

Circuito aperto

$$i = 0$$

CARICHE FERME

Circuito chiuso

$$i \neq 0$$

CARICHE IN MOVIMENTO

Prima legge di Ohm

La differenza di potenziale ΔV agli estremi di un filo percorso da corrente è data da:

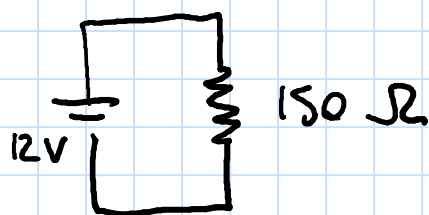
$$\Delta V = i R$$

→ intensità di corrente che scorre nel filo

↳ resistenza del filo

$i = \frac{\Delta V}{R}$

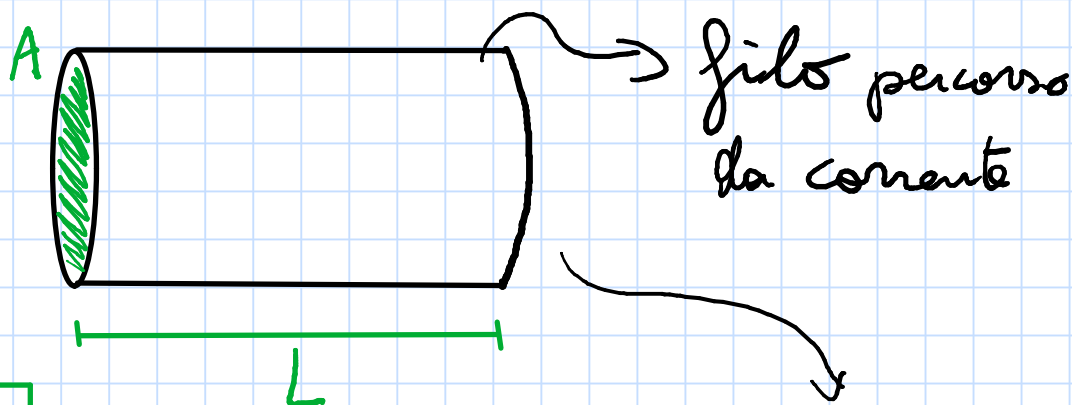
Esempio



$$i = \frac{12V}{150\Omega} = 0,08A$$

$$[R] = \Omega = \frac{V}{A}$$

Seconda legge di Ohm



$$R = \rho \frac{L}{A}$$

RESISTIVITÀ

↓
caratteristica del
materiale

(tabella pag. 235)

II legge di Ohm

→ lunghezza filo

→ area della sezione

Esempio

Filo di rame percorso da $i = 1,82 \text{ A}$

$$L = 1,75 \text{ m}$$

$$\text{Rame} \rightarrow \rho = 1,72 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

$$D = 1,10 \text{ mm}$$

$$\Delta V \text{ ai capi del filo} = ? \quad R = \rho \frac{L}{A} = \rho \frac{L}{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2}$$

$$R = 0,0317 \Omega$$

$$\Delta V = iR = 1,82 \text{ A} \cdot 0,0317 \Omega = 0,0577 \text{ V}$$

Energia e Potenza nei circuiti

Una quantità di carica Δq che si muove attraverso una differenza di potenziale ΔV ha una variazione di energia potenziale che vale:

$$\Delta U = \Delta q \Delta V$$

Per definizione di potenza: $P = \frac{\Delta U}{\Delta t}$

$$P = \frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{\Delta q \cdot \Delta V}{\Delta t} = i \Delta V$$

$$P = i \Delta V$$

Potenza elettrica
di un circuito

$$[P] = W = V \cdot A$$

↓
Watt

$$\Delta W = \frac{1J}{1s} = 1V \cdot 1A$$

Ai capi di una resistenza:

$$\begin{cases} \Delta V = i R \\ P = i \Delta V \end{cases}$$

$$P = R i^2$$

Potenza dissipata da una resistenza per effetto Joule

$$\begin{cases} P = \bar{i} \Delta V \\ \bar{i} = \frac{\Delta V}{R} \end{cases}$$

$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$

Consumo di energia elettrica

Sulla bolletta relativa al consumo di energia delle nostre case è riportato il numero di KILOWATTORA (kWh) consumati.

Potenza $\rightarrow W \rightarrow \frac{J}{s} \rightarrow$ Joule consumati ogni secondo

Il Wattora è una misura di ENERGIA e NON di POTENZA.

$$P = \frac{\Delta U}{\Delta t} \rightarrow \begin{matrix} \text{energia} \\ \text{intervallo di tempo} \end{matrix}$$

$$\Delta U = P \cdot \Delta t \rightarrow \text{energia consumata}$$

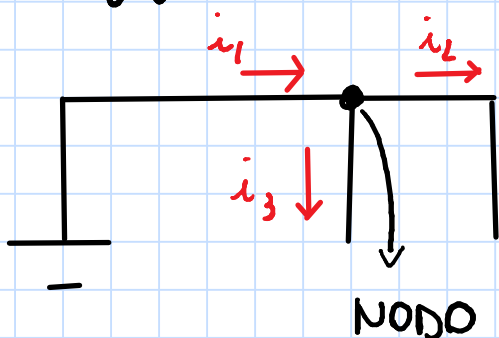
$$1 \text{ Wh} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ h} = 1 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3600 \text{ J}$$

$$1 \text{ kWh} = 1 \cdot 10^3 \text{ Wh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Leggi di Kirchhoff

Le leggi di Kirchhoff sono emerse in modo particolare per esprimere la conservazione della carica (legge dei nodi) e la conservazione dell'energia (legge delle maglie) in un circuito chiuso.

Legge dei nodi



La somma algebrica di tutte le correnti che convergono in un nodo di un circuito deve essere uguale a zero.

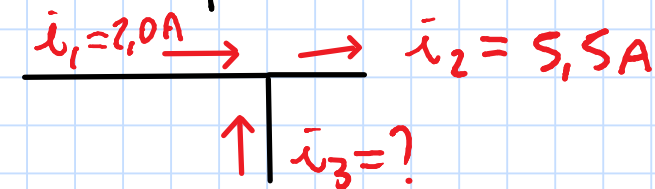
Correnti che entrano nel nodo $\rightarrow +$
Correnti che escono dal nodo $\rightarrow -$

Nel nostro caso

entra
 $+i_1 - \bar{i}_2 - \bar{i}_3 = 0$ *escono*

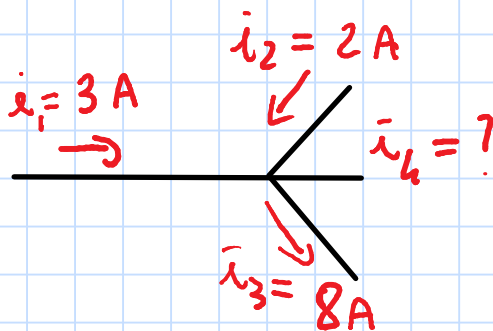
$$i_1 = i_2 + i_3$$

Esempio



$$i_1 + i_3 - i_2 = 0$$

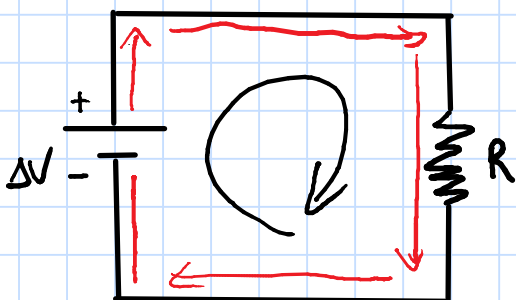
$$i_3 = i_2 - i_1 = 3.5 A$$



$$i_1 + i_2 - i_3 + i_4 = 0$$

$$i_4 = i_3 - i_1 - i_2 = 3 A$$

legge delle maglie

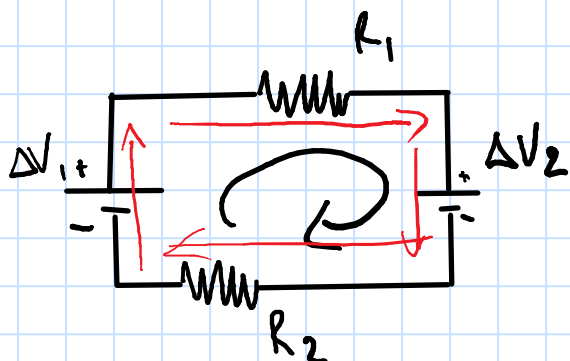


$$+\Delta V - iR = 0$$

la somma algebrica di tutte le differenze di potenziale lungo una maglia di un circuito è nulla.

$$\Delta V = iR \quad i = \frac{\Delta V}{R}$$

Esempio



$$R_1 = 4 \, \Omega \quad \Delta V_1 = 9V$$

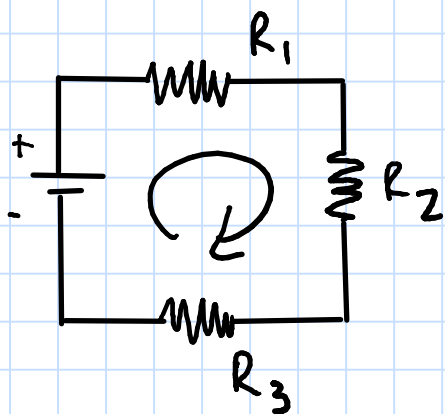
$$R_2 = 2 \, \Omega \quad \Delta V_2 = 6V \quad i = ?$$

$$+\Delta V_1 - iR_1 - \Delta V_2 - iR_2 = 0$$

$$-i(R_1 + R_2) = \Delta V_2 - \Delta V_1 \quad i = \frac{\Delta V_1 - \Delta V_2}{R_1 + R_2} = 950A$$

Resistenze in serie e in parallelo

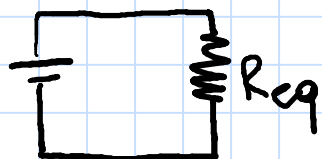
Resistenze in serie



Legge di Kirchhoff

$$\Delta V - iR_1 - iR_2 - iR_3 = 0$$

$$\Delta V = i \underbrace{(R_1 + R_2 + R_3)}_{R_{eq}}$$



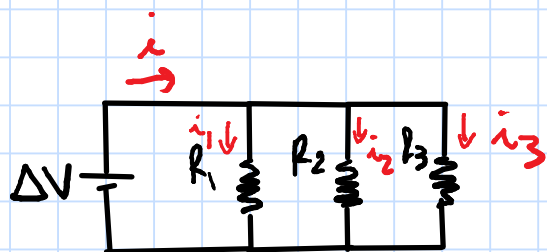
$$\Delta V = i \cdot R_{eq} \rightarrow \text{RESISTENZA EQUIVALENTE}$$

Dato un numero qualsiasi di resistenze in serie, la RESISTENZA EQUIVALENTE del circuito é pari alla somma delle singole resistenze

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

RESISTENZA
EQUIVALENTE
PER RESISTENZE
IN SERIE

Resistenze in parallelo



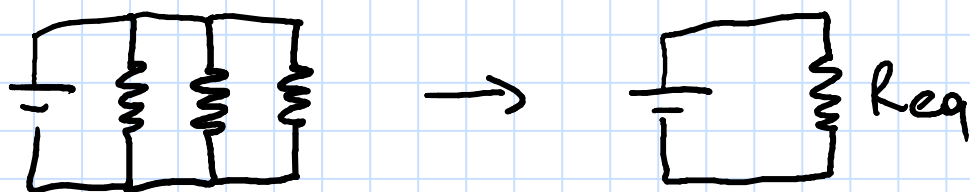
Nodi di Kirchhoff

$$\bar{i} = i_1 + i_2 + i_3$$

La differenza di potenziale ΔV é la stessa per le tre resistenze.

$$i_1 = \frac{\Delta V}{R_1} \quad i_2 = \frac{\Delta V}{R_2} \quad i_3 = \frac{\Delta V}{R_3}$$

$$\bar{i} = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} + \frac{\Delta V}{R_3} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$



$$\bar{i} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \quad \bar{i} = \frac{\Delta V}{R_{eq}}$$

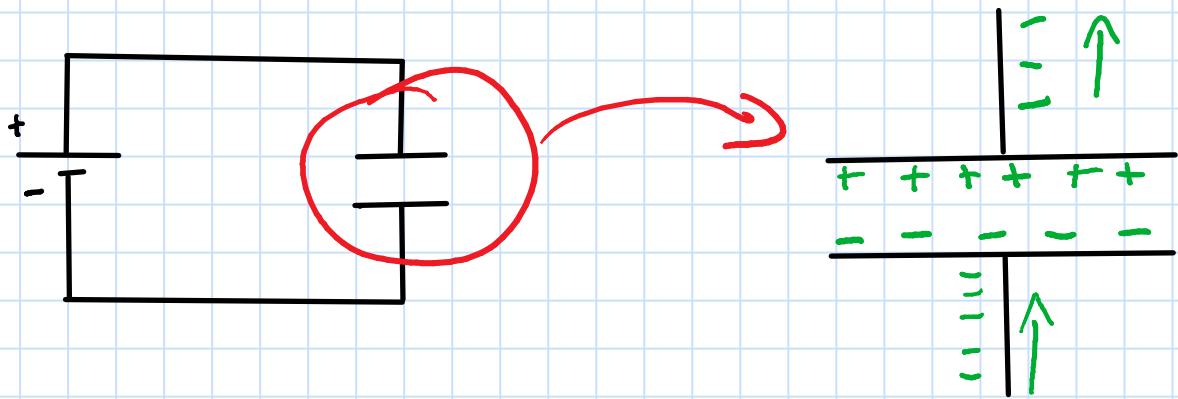
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Resistenze
equivalenti
per circuiti
in PARALLELO

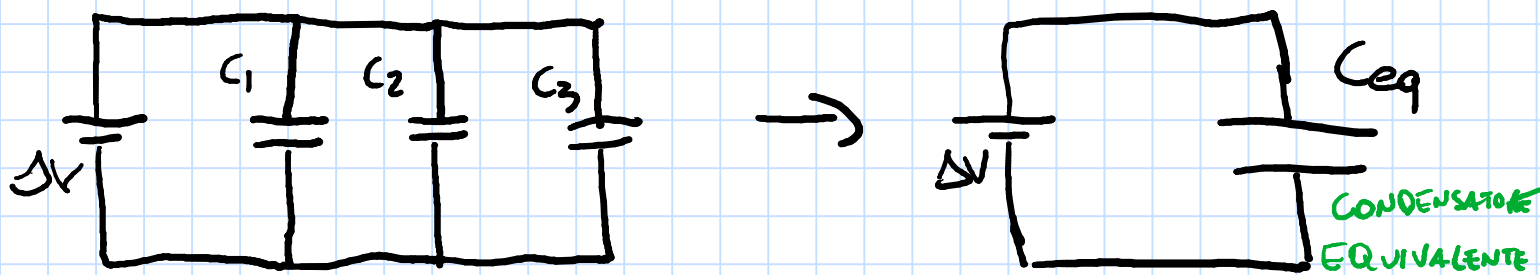
Circuiti con condensatori

Oltre alle resistenze, nei circuiti possiamo trovare anche dei condensatori.



Sul condensatore si accumula una carica Q . All'equilibrio, quando il condensatore è carico, non scorre più corrente nel circuito.

Condensatori in parallelo



Come abbiamo visto per le resistenze, nei circuiti in parallelo la ΔV del generatore si applica uguale a tutti i condensatori

$$C_1 = \frac{Q_1}{\Delta V} \quad C_2 = \frac{Q_2}{\Delta V} \quad C_3 = \frac{Q_3}{\Delta V}$$

CARICA
ACCUMULATA
NEL CONDENSATORE 1

Nel circuito equivalente:

$$C_{eq} = \frac{Q_{TOT}}{\Delta V}$$

$$Q_{TOT} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

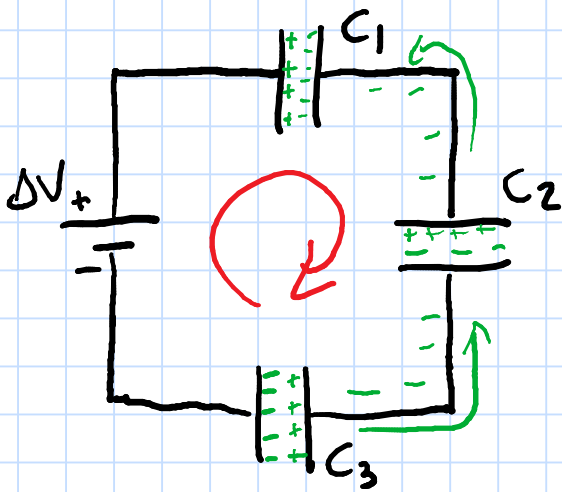
$$C_{eq} = \frac{Q_{TOT}}{\Delta V} = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{\Delta V} = \frac{Q_1}{\Delta V} + \frac{Q_2}{\Delta V} + \frac{Q_3}{\Delta V} = C_1 + C_2 + C_3$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

CONDENSATORI
IN
PARALLELO

Condensatori in serie



Su tutte le armature
all'equilibrio si
accumula la stessa
carica Q

$$C_1 = \frac{Q}{\Delta V_1} \quad C_2 = \frac{Q}{\Delta V_2} \quad C_3 = \frac{Q}{\Delta V_3}$$

Per maglie di Kirchhoff:

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3$$

$$\Delta V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

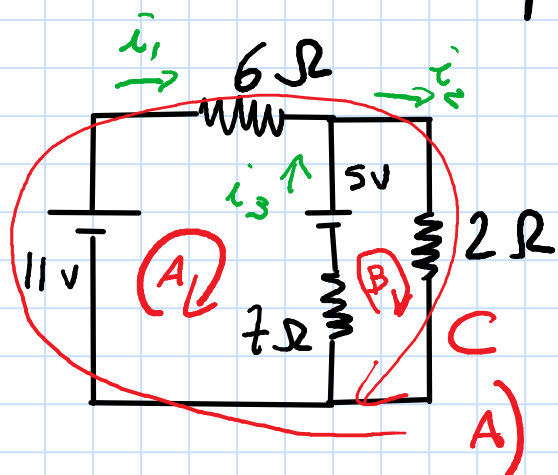
$$\Delta V = \frac{Q}{C_{eq}}$$

$$\frac{\cancel{Q}}{C_{eq}} = \cancel{Q} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right)$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

CONDENSATORI
IN SERIE

Applicazione delle leggi di Kirchhoff a circuiti complessi



$$\bar{i}_1 = ? \quad \bar{i}_2 = ? \quad \bar{i}_3 = ?$$

$$\bar{i}_1 + \bar{i}_3 = \bar{i}_2$$

A) $11V - 6\Omega \cdot \bar{i}_1 - 5V + 7\Omega \cdot \bar{i}_3 = 0$

B) $-\bar{i}_3 \cdot 7\Omega + 5V - \bar{i}_2 \cdot 2\Omega = 0$

C) $11V - \bar{i}_1 \cdot 6\Omega - \bar{i}_2 \cdot 2\Omega = 0$

$$\begin{cases} \bar{i}_1 + \bar{i}_3 = \bar{i}_2 \\ 6 - 6\bar{i}_1 + 7\bar{i}_3 = 0 \\ -7\bar{i}_3 + 5 - 2\bar{i}_2 = 0 \\ 11 - 6\bar{i}_1 - 2\bar{i}_2 = 0 \end{cases}$$

↳ Risolvendo il sistema otteniamo

$$\bar{i}_3 = 1,15A \quad \bar{i}_2 = 1,48A \quad \bar{i}_1 = 0,33A$$

$$2\bar{i}_2 = 11 - 6\bar{i}_1 \quad \bar{i}_2 = 5,5 - 3\bar{i}_1$$

$$\begin{cases} \bar{i}_1 + \bar{i}_3 = 5,5 - 3\bar{i}_1 & \bar{i}_3 = 5,5 - 4\bar{i}_1 \\ 6 - 6\bar{i}_1 + 7\bar{i}_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{u}_1 + \bar{u}_3 = 5,5 - 3\bar{u}_1 & \bar{u}_3 = 5,5 - 4\bar{u}_1 \\ 6 - 6\bar{u}_1 + 7\bar{u}_3 = 0 \end{cases}$$

$$6 - 6\bar{u}_1 + 7(5,5 - 4\bar{u}_1) = 0$$

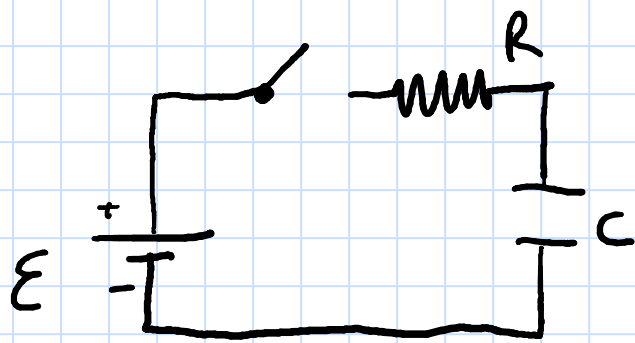
$$6 - 6\bar{u}_1 + 38,5 - 28\bar{u}_1 = 0$$

$$34\bar{u}_1 = 44,5 \quad \bar{u}_1 = \frac{44,5}{34} = \underline{1,3 A}$$

$$\bar{u}_3 = 5,5 - 4\bar{u}_1 = \underline{0,3 A}$$

$$\bar{u}_1 + \bar{u}_3 = \bar{u}_2 = \underline{1,6 A}$$

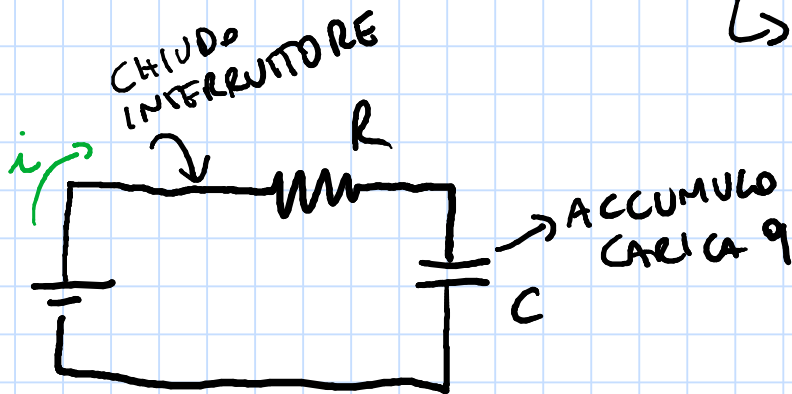
CIRCUITO RC



$t=0 \rightarrow$ interruttore aperto

$$i(t=0) = 0$$

$\hookrightarrow$ corrente che scorre nel circuito



$$q(t=0) = 0$$

Si può dimostrare che la carica accumulata sul condensatore al tempo t vale:

$$q(t) = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad \tau = RC$$

Verifichiamo la condizione iniziale

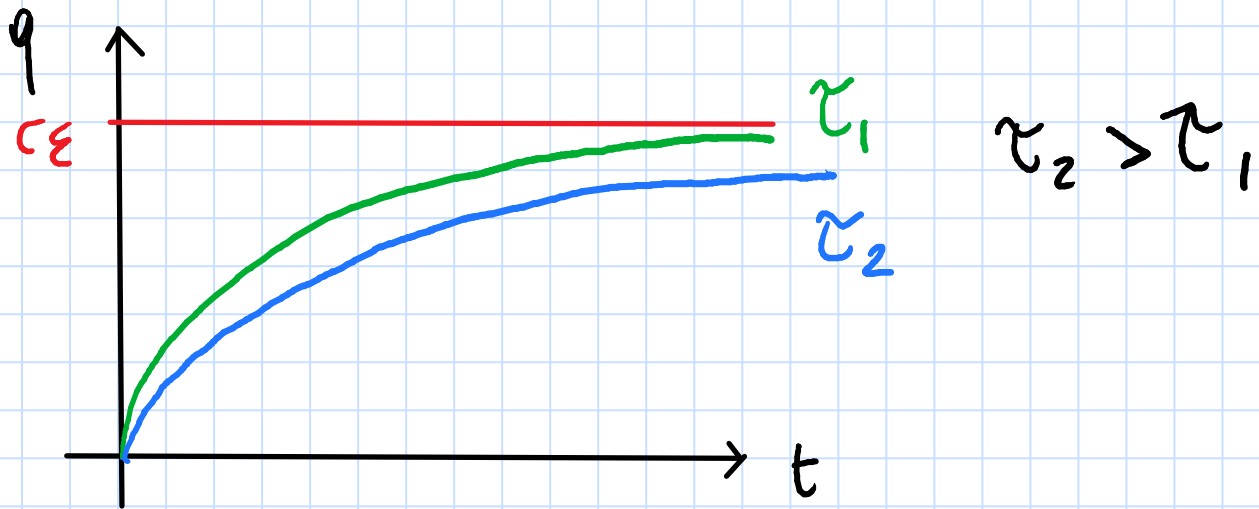
$$q(0) = C\mathcal{E} (1 - e^0) = C\mathcal{E} (1 - 1) = 0$$

Dopo un tempo molto lungo mi aspetto che il condensatore sia completamente carico, quindi che:

$$Q = C\Delta V \rightarrow Q = C\mathcal{E}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} q(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} c\varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = c\varepsilon$$

$\hookrightarrow \tau \geq 0$



$\tau = RC \rightarrow$ costante di tempo del circuito.

Più τ è grande, più tempo impiega il circuito ad arrivare al massimo della carica.

Dopo $t = \tau$

$$q(t) = c\varepsilon \left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}}\right) = c\varepsilon (1 - e^{-1})$$

$\hookrightarrow t = \tau$

$$= 0,632 \cdot c\varepsilon$$

63,2% della carica

$$t = 2\tau \quad q(2\tau) = 0,865 c\varepsilon \rightarrow 86,5\%$$

$$t = 5\tau \quad q(5\tau) = 0,993 c\varepsilon \rightarrow 99,3\%$$

Unità di misura di τ :

$$[R] = \frac{[\Delta V]}{[i]} = \frac{[\Delta V]}{[Q]/[t]} = \frac{[\Delta V][t]}{[Q]} = \frac{V \cdot s}{C}$$

$$[C] = \frac{[Q]}{[\Delta V]} = \frac{C}{V} \quad [R \cdot C] = \frac{\cancel{V} \cdot s}{\cancel{C}} \cdot \frac{\cancel{C}}{\cancel{V}} = s$$

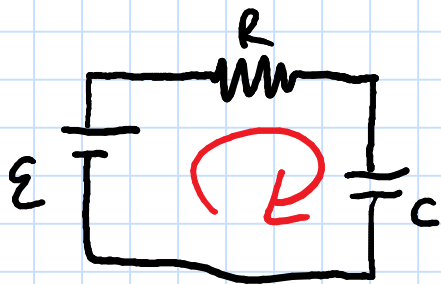
Corrente in un circuito RC

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Appena chiude l'interruttore, a $t=0$

$$i(0) = \frac{\mathcal{E}}{R} \rightarrow \text{corrente massima}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$$



$$\mathcal{E} - R i(t) - \Delta V_C = 0$$

$$\mathcal{E} - R i(t) - \frac{Q(t)}{C} = 0$$

$$\text{Se } t=0 \quad \mathcal{E} - R i(0) - \frac{\cancel{Q(0)}}{\cancel{C}} = 0$$

$$i(0) = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

